

Analysis für Informatik

Jun.-Prof. Dr. Alexander Fuchs-Kreiß

Wintersemester 2025/26
Version: 23. Januar 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Mengenlehre, Abbildungen und logische Schlussfolgerungen	1
1.1	Grundlegendes über Mengen	1
1.2	Grundlegendes über Abbildungen	2
1.3	Grundlegendes über logische Schlussfolgerungen	3
2	Reelle und komplexe Zahlen	5
2.1	Reelle Zahlen	5
2.1.1	Körperaxiome	5
2.1.2	Anordnungsaxiome	7
2.1.3	Vollständigkeitsaxiom	9
2.2	Komplexe Zahlen	11
3	Natürliche Zahlen und Induktionsprinzip	13
3.1	Die natürlichen Zahlen	13
3.2	Schwache Induktion	13
3.3	Starke Induktion	17
4	Folgen und Reihen	21
4.1	Folgen	21
4.2	Reihen	31
5	Funktionen - Stetigkeit und Grenzwerte	40
6	Funktionen - Folgen und Reihen	52
6.1	Potenzreihen	52
6.2	Exponentialfunktion, Sinus und Kosinus	55
7	Differentialrechnung	60
7.1	Ableitungen	60
7.2	Mittelwertsätze und Extremwertbestimmung	66
7.3	Taylorentwicklung	75
8	Integralrechnung	79
8.1	Regelfunktionen und Regelintegral	79
8.2	Integrationsregeln	88
8.3	Berechnen der Stammfunktionen	92
9	Gewöhnliche Differentialgleichungen	96
9.1	Einleitung	96
9.2	Lineare Differentialgleichungen	96
9.3	Ein Beispiel	99

1 Mengenlehre, Abbildungen und logische Schlussfolgerungen

In diesem Kapitel möchten wir ganz kurz einige fundamentale Begriffe der Mathematik einführen. Wir werden uns konkret mit Mengen, Abbildungen und logischen Schlussfolgerungen befassen. Sie behandeln diese Begriffe ausführlicher in den kommenden Wochen in der Vorlesung *Diskrete Strukturen*. Wir beschränken uns deshalb hier auf kurze, übersichtsartige Definitionen, damit wir die Begriffe auf einem grundlegenden Level direkt benutzen können. Mit der Zeit werden Sie mehr Details darüber lernen und die Konzepte auch in Übungen verwenden, sodass Sie diese schon bald sicher verwenden können.

1.1 Grundlegendes über Mengen

Definition 1.1 (intuitive Definition von G. Cantor). *Eine Menge ist die Zusammenfassung von Objekten (Elementen), die eine bestimmte Eigenschaft (“ $P(x)$ gilt”) haben.*

Wir schreiben $x \in M$, wenn x ein Element von M ist, d.h. zu M gehört, und $x \notin M$ andernfalls. Dies schreiben wir als

$$M = \{x : P(x) \text{ ist wahr}\}, \text{ also } x \in M \text{ bedeutet genau, dass } P(x) \text{ gilt.}$$

Definition 1.2. *Zwei Mengen A und B heißen **gleich**, wenn sie dieselben Elemente haben, d.h. jedes Element von A auch ein Element von B ist, und umgekehrt jedes Element von B auch in A ist.*

Bemerkung 1.3. *Typischerweise studieren wir $\{x \in X : P(x)\}$, d.h. die Menge aller x aus einer (großen) Menge X , für die die (mathematische) Aussage $P(x)$ wahr ist. X kann z.B. die Menge aller natürlichen, ganzen oder reellen Zahlen sein oder auch aller Punkte der Ebene (alle diese Begriffe werden noch definiert).*

Beispiel 1.4. • *Wir können die Elemente einer Menge aufzählen, z.B.*

- $M = \{\text{Hund, Katze, Maus}\}$, in diesem Fall ist die Bedingung $P(x)$ = „ x ist Hund, Katze oder Maus“.
- $M = \{-1, 3, 7, 19\}$, in diesem Fall ist die Bedingung $P(x)$ = „ x ist $-1, 3, 7, 19$ “.
- *Abstraktere Mengen definieren durch Angabe der Bedingung $P(x)$ wie folgt:*

$$M = \{n \in \mathbb{N} : n > 5\}$$

ist die Menge aller natürlichen Zahlen größer als 5.

Definition 1.5. *Wir nennen A eine **Teilmenge** von B (Notation $A \subset B$), wenn alle Elemente von A auch zu B gehören.*

Definition 1.6. *Die leere Menge ist diejenige Menge, welche keine Elemente hat, und wird mit $\emptyset$ bezeichnet.*

Definition 1.7. *Aus gegebenen Mengen A, B konstruieren wir*

- $A \cap B = \{x : x \in A \text{ \& } x \in B\}$ *Schnittmenge, Durchschnitt von A und B*
- $A \cup B = \{x : x \in A \text{ oder } x \in B\}$ *Vereinigung von A und B*

- $A \setminus B = \{x : x \in A \ \& \ x \notin B\}$ Differenzmenge von A und B

Die Mengen A und B heißen *disjunkt*, falls $A \cap B = \emptyset$, d.h., falls sie keine gemeinsamen Elemente haben.

Beispiel 1.8. Es gilt

$$\{a, b\} = \{a\} \cup \{b\} = \{a\} \cup \{a, b\} = \{b, a\}$$

und

$$\{1, 2, 3, 4, 5\} \setminus \{4, 2, 6\} = \{3, 1, 5\}.$$

Als letzte grundlegende Mengenoperation führen wir die Produktmenge ein, mit der sich z.B. die Euklidische Ebene aus der Zahlengeraden konstruieren lässt. Hierzu brauchen wir den Begriff des geordneten Paares.

Definition 1.9 (Geordnetes Paar). Für die mathematischen Objekte a und b definieren wir das **geordnete Paar** $(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$.

Bemerkung 1.10. Mengen haben keine Reihenfolge, sodass $\{0, 1\} = \{1, 0\}$. Geordnete Paare haben allerdings eine Reihenfolge, sodass $(1, 0) \neq (0, 1)$.

Nun können wir Triple $(a, b, c) := ((a, b), c)$, Quadruple $(a, b, c, d) = ((a, b, c), d)$ usw. als geordnete Objekte mit analogen Gleichheitskriterien definieren.

Definition 1.11 (Produktmenge). Für zwei Mengen A und B ist ihr **kartesisches Produkt** definiert als die Menge

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \ \& \ b \in B\} := \{x : \text{es existieren } a \in A \text{ und } b \in B \text{ mit } x = (a, b)\}.$$

1.2 Grundlegendes über Abbildungen

Definition 1.12 (Abbildung, Funktion). Eine **Abbildung** f bildet eine Menge X in eine Menge Y ab. Wir schreiben $f : X \rightarrow Y, x \mapsto f(x)$, d.h. dem Element $x \in X$ wird das Element $f(x) \in Y$ zugeordnet. Wir nennen

$$F = \{(x, F(x)) : x \in X\}$$

den **Graphen** von f . Wir nennen $\text{dmn}(f) := X$ den **Definitionsbereich** und $\text{im}(f) := \{y \in Y : \text{existiert ein } x \in X \text{ mit } y = F(x)\}$ das **Bild** von f .

Wenn $Y = \mathbb{R}$, (eventuell $\mathbb{C}, \mathbb{R}^n$) nennen wir f oft **Funktion**.

Bemerkung 1.13. Der Wertebereich einer Funktion ist (für uns) nicht eindeutig festgelegt: jede Menge, die $\text{im}(f)$ enthält, kann als solcher genutzt werden.

Beispiel 1.14. Nun ein paar Illustrationen für Funktionen:

- a) $f_1 : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3\}$ definiert durch $f(a) = 4 - a$ für $a \in \{1, 2, 3\}$
- b) $f_2 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definiert als $f(n) = 1$ für alle $n \in \mathbb{N}$, eine konstante Funktion
- c) $f_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch $\forall x \in \mathbb{R} \quad f(x) = x$, die Identität (auf $\mathbb{R}$)
- d) $f_4 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch $\forall x \in \mathbb{R} \quad f(x) = x^2$, die Standardparabel

- e) $f_5 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch $f(x) = x$ wenn $x \geq 0$ und $f(x) = x^3$ sonst (d.h. $x < 0$), eine der vielen Funktionen/Abbildungen die nicht durch eine (einzige) geschlossene Formel dargestellt werden.

Definition 1.15 (Bild und Urbild). Sei $f : X \rightarrow Y$ eine Abbildung und seien $X' \subset X$ und $Y' \subset Y$ gegeben. Dann definieren wir

$$f(X') = \{f(x) : x \in X'\} \subset Y \text{ als } f\text{-Bild von } X', \text{ und}$$

$$f^{-1}(Y') = \{x \in X : f(x) \in Y'\}, \text{ das } f\text{-Urbild von } Y'.$$

Lemma 1.16. Sei $f : X \rightarrow Y$ und beliebige $X_1, X_2 \subset X$ sowie $Y_1, Y_2 \subset Y$ gegeben. Dann gilt

- a) $f(X_1 \cup X_2) = f(X_1) \cup f(X_2),$
- b) $f(X_1 \cap X_2) \subset f(X_1) \cap f(X_2),$
- c) $f^{-1}(Y_1 \cup Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cup f^{-1}(Y_2) \text{ und}$
- d) $f^{-1}(Y_1 \cap Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2).$

Beweis. Wir zeigen hier nur a). Die anderen Teile behandeln Sie in den Übungen. Um zu zeigen, dass zwei Mengen gleich sind, müssen wir beweisen, dass alle Elemente der einen Menge auch in der anderen Menge enthalten sind. Wir tun dies in zwei Schritten:

$$f(X_1 \cup X_2) \subset f(X_1) \cup f(X_2):$$

Sei $y \in f(X_1 \cup X_2)$. Dies bedeutet, dass es ein $x \in X_1 \cup X_2$ gibt, sodass $y = f(x)$. Falls $x \in X_1$, so ist $y = f(x) \in f(X_1)$. Ist $x \in X_2$, folgt $y = f(x) \in f(X_2)$. Also muss $y \in f(X_1) \cup f(X_2)$.

$$f(X_1) \cup f(X_2) \subset f(X_1 \cup X_2):$$

Sei nun $y \in f(X_1) \cup f(X_2)$. Falls $y \in f(X_1)$, so existiert ein $x \in X_1$ mit $y = f(x)$ und folglich ist $y = f(x) \in f(X_1 \cup X_2)$. Falls $y \in f(X_2)$, so existiert ein $x \in X_2$ mit $y = f(x)$ und folglich ist ebenfalls $y = f(x) \in f(X_1 \cup X_2)$. $\square$

Der letzte wichtig(st)e Begriff betrifft eine Operation speziell für Abbildungen, die es erlaubt weitere zu konstruieren.

Definition 1.17 (Verkettung). Seien Mengen X, Y, Z und Abbildungen $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ gegeben, dann definieren wir die **Verkettung** von g und f als

$$g \circ f : X \rightarrow Z \text{ durch } (g \circ f)(x) = g(f(x)) \text{ wenn } x \in X.$$

1.3 Grundlegendes über logische Schlussfolgerungen

Die Mathematik basiert auf grundlegenden als selbstverständlich erachteten Aussagen, die sogenannten Axiome. Ausgehend von diesen werden nach den Regeln der formalen Logik weitere Aussagen abgeleitet. Auf diese Weise entstehen Stück für Stück immer komplexere Aussagen. Das wichtigste Hilfsmittel ist dabei die Implikation.

Definition 1.18. Wir schreiben $A \Rightarrow B$, falls die Korrektheit der Aussage A zur Folge hat, dass die Aussage B ebenfalls korrekt ist.

Beispiel 1.19. Seien A = „Es regnet“ und B = „Die Straße ist nass“. Immer wenn A zutrifft, dann trifft auch B zu. Wir schreiben also

$$\text{Es regnet} \Rightarrow \text{Die Straße ist nass.}$$

Häufig interessieren wir uns nicht für festgelegte Aussagen A und B , sondern betrachten Bedingungen $P(x)$ und $Q(x)$, die für ein Element x gelten können oder nicht. Wir verstehen deshalb unter

$$P(x) \Rightarrow Q(x),$$

dass $Q(x)$ für ein Element x immer dann richtig ist, wenn $P(x)$ richtig ist.

Beispiel 1.20. Die Implikation $x > 2 \Rightarrow x^2 > 4$ sagt aus, dass für jedes x , welches größer als 2 ist, sein Quadrat größer als 4 ist. Aber es gibt natürlich Zahlen x , die kleiner als 2 sind.

Wir können Implikationen auch im Sinne der Mengenlehre verstehen.

Lemma 1.21. Seien P und Q beliebige Bedingungen und definiere die Mengen

$$A := \{x : P(x) \text{ ist wahr}\} \text{ und } B := \{x : Q(x) \text{ ist wahr}\}.$$

Die Implikation $P(x) \Rightarrow Q(x)$ ist gleichbedeutend mit $A \subset B$.

Beweis. Die Implikation $P(x) \Rightarrow Q(x)$ bedeutet, dass für jedes x , für das $P(x)$ wahr ist, auch $Q(x)$ wahr ist. In anderen Worten heißt dies, dass jedes $x \in A$ auch in B enthalten ist. Dies ist die Definition der Aussage $A \subset B$. □

Zum Abschluss dieses Abschnitts halten wir noch eine praktische Definition fest.

Definition 1.22 (Äquivalenz). Zwei Aussagen A und B heißen **äquivalent**, falls $A \Rightarrow B$ und $A \Leftarrow B$ gelten. Wir schreiben dann $A \Leftrightarrow B$ und sagen A gilt genau dann, wenn (gdw.) B gilt.

Obige Definition wenden wir analog auf Bedingungen $P(x)$ und $Q(x)$ an.

2 Reelle und komplexe Zahlen Zahlen

2.1 Reelle Zahlen

Die reellen Zahlen sind das Brot des Analytikers. Für die Konstruktion der reellen Zahlen siehe W.Rudins Buch “Analysis”, wir setzen hier die Existenz gleich voraus. Die reellen Zahlen sind eine Menge $\mathbb{R}$ mit

- zwei Rechenoperationen die jedem Paar $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ zweier reeller Zahlen ein Element $x + y \in \mathbb{R}$ bzw. $x \cdot y \in \mathbb{R}$ zuordnen, und
- einer Ordnungs- (oder Vergleichsrelation) $<$,

sodass die im Folgenden allmählich diskutierten 13 Axiome gelten.

2.1.1 Körperaxiome

Es gibt 9 Körperaxiome und sie betreffen nur die Rechenoperationen (siehe auch Kapitel 2 im Buch Otto Forster, Analysis 1, Differential- und Integralrechnung einer Veränderlichen, elektronische CampusLizenz an der Uni Leipzig). Wie führen zunächst Quantoren ein, um die Körperaxiome zu formulieren. Sei $P(x)$ eine Bedingung und M eine Menge. Wir schreiben $\forall x \in M : P(x)$, falls $P(x)$ für alle $x \in M$ wahr ist. Außerdem schreiben wir $\exists x \in M : P(x)$, falls ein $x \in M$ existiert, für das $P(x)$ wahr ist. Die Körperaxiome sehen dann wie folgt aus.

Addition		Multiplikation	
(AA)	$(x + y) + z = x + (y + z)$	(MA)	$(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$ $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$ Assoziativgesetz
(AK)	$x + y = y + x$	(MK)	$x \cdot y = y \cdot x$ $\forall x, y \in \mathbb{R}$ Kommutativgesetz
(AN)	$\exists 0 \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} : 0 + x = x$	(MN)	$\exists 1 \in \mathbb{R} : (1 \neq 0 \ \& \ \forall x \in \mathbb{R} : 1 \cdot x = x)$ neutrales Element
(AI)	$\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R} : x + y = 0$	(MI)	$\forall x \in \mathbb{R} \text{ mit } x \neq 0 \exists y \in \mathbb{R} : x \cdot y = 1$ inverses Element
(DG)	$x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$		$\forall x, y, z \in \mathbb{R}$ Distributivgesetz

Bemerkung 2.1. • *Statt $x \cdot y$ schreiben wir oft einfach xy , wenn dadurch keine Doppeldeutigkeit entsteht.*

- *Die neutralen Elemente in (AN), (MN) sind eindeutig, dies macht die rechten Seiten in (AI), (MI) wohldefiniert.*
- *Inverse Elemente in (AI), (MI) sind eindeutig für gegebenes x (siehe Satz 2.2). Wir schreiben $-x$ bzw. x^{-1} für additives bzw. multiplikatives Inverses.*
- *Die 9 Körperaxiome charakterisieren $\mathbb{R}$ noch nicht, es gibt andere (noch zu diskutierende) Körper, welche diese ebenfalls erfüllen. Siehe, z.B. Beispiel 2.7. Ein ganz trivialer Körper ist $\{0\}$ mit den Operationen $0 + 0 = 0 = 0 \cdot 0$. Um dieses Beispiel auszuschliessen, fordern wir im Folgenden **immer** $0 \neq 1$.*

Satz 2.2. *Eindeutige Lösbarkeit von Gleichungen*

- a) $\forall x, y \in \mathbb{R} \exists z \in \mathbb{R} : x + z = y$. Dieses z ist eindeutig und durch $z = y + (-x)$ gegeben.
 b) $\forall x, y \in \mathbb{R}$ mit $x \neq 0 \exists z \in \mathbb{R} : xz = y$. Dieses z ist eindeutig und durch $z = yx^{-1}$ gegeben.

Wir schreiben $z = y - x$ für die Lösung in a) und $z = y/x$ für die Lösung in b).

Beweis. Zu a): Übung

Zu b): Wir prüfen leicht, dass $z = yx^{-1}$ tatsächlich eine Lösung der Gleichung ist:

$$xz = x(yx^{-1}) \stackrel{MK}{=} (yx^{-1})x \stackrel{MA}{=} y(x^{-1}x) \stackrel{MI}{=} y \cdot 1 \stackrel{MN}{=} y.$$

Wir zeigen nun, dass $z = yx^{-1}$ auch die einzige Lösung ist. Angenommen, z erfülle $x \cdot z = y$, dann erhalten wir durch Multiplikation beider Seiten der Gleichung mit x^{-1} von links wieder eine Gleichheit, nämlich

$$x^{-1}(xz) = x^{-1}y.$$

Wir vertauschen die beiden Seiten und formen/vereinfachen die neue rechte Seite:

$$x^{-1} \cdot y = x^{-1}(xz) \stackrel{MA}{=} (x^{-1}x)z \stackrel{MI}{=} 1 \cdot z \stackrel{MN}{=} z.$$

Somit ist $x^{-1}y = yx^{-1}$ der einzige Kandidat für z . □

Bemerkung 2.3. *Satz 2.2 sagt aus, dass die (evtl. aus der Schule bekannten) Äquivalenzumformungen zulässig sind:*

- $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x + z = y \Leftrightarrow x = y - z$
- $\forall y, z \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} : xz = y \Leftrightarrow x = yz^{-1}$

Lemma 2.4. a) $\forall x \in \mathbb{R} : -(-x) = x$

b) $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} : (x^{-1} \neq 0 \ \& \ (x^{-1})^{-1} = x)$

Beweis. Aus der Gleichung $-x + x = 0$ folgt durch Anwendung von Satz 2.2 a) mit $-x$ anstelle von x , x anstelle von z und 0 anstelle von y , dass $x = 0 - (-x) = -(-x)$. Die zweite Aussage kann analog bewiesen werden. □

Satz 2.5. *Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt $0 \cdot x = 0$.*

Beweis. Es ist

$$0 \cdot x \stackrel{AN}{=} (0 + 0) \cdot x \stackrel{DG}{=} 0 \cdot x + 0 \cdot x.$$

Nach Satz 2.2 a) ist also

$$0 \cdot x = 0 \cdot x + (-(0 \cdot x)) = 0.$$

□

Korollar 2.6. *Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt $(-1) \cdot x = -x$.*

Beweis. Nach Satz 2.5 gilt $0 \cdot x = x \cdot 0 = 0$ und folglich

$$x + (-1) \cdot x = x \cdot 1 + x \cdot (-1) = x \cdot (1 + (-1)) = x \cdot 0 = 0 = x + (-x) \Rightarrow x + (-1) \cdot x = x + (-x).$$

Daraus folgt durch Addition mit $-x$ von links die Behauptung. □

Beispiel 2.7 (Ein endlicher Körper). Wir bezeichnen mit $GF(3)$ die Menge $\{0, 1, 2\}$ versehen mit folgenden Rechenregeln („Restklassen modulo 3“)

$+$	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

$\cdot$	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	1

Damit ist z.B. $2^{-1} = 2$ oder $-1 = 2$. Diese Kombinationen erfüllen die neun Körperaxiome. Dies kann von hand überprüft werden, ist aber mühsam (einfacher gestaltet sich dies z.B. für $GF(2) = \{0, 1\}$ mit entsprechenden Rechenregeln, von denen nur $1 + 1 = 0$ nicht unmittelbar aus (AN), (MN) oder Satz 2.5 folgt). Es zeigt sich, dass für jede Primzahl p ein Körper $GF(p)$ mit p Elementen existiert, und die Gültigkeit der Körperaxiome (AA), (MA), (AK), (MK), (AN), (MN) und (DG) folgt leicht aus ähnlichen Aussagen für die natürlichen Zahlen ohne lästiges Probieren aller Einzelfälle.)

2.1.2 Anordnungsaxiome

Die bisher definierten Körperaxiome ermöglichen das Rechnen mit Gleichungen, für das Rechnen mit Ungleichungen brauchen wir den Begriff der (An)Ordnung (vergleiche Kapitel 3 in O.Forsters Buch). Primär muss man festlegen, welche Zahlen „positiv“, d.h. größer als Null sind. Diese Zahlen müssen dann die im Folgenden angeführten Eigenschaften haben.

Es gibt eine Menge $\mathbb{P}$ von reellen Zahlen (d.h. $\mathbb{P} \subset \mathbb{R}$), sodass

- (O.1) $\forall x \in \mathbb{R}$ gilt *genau* eine der Aussagen: $x \in \mathbb{P}$, $x = 0$, $-x \in \mathbb{P}$ „Trichotomie“
- (O.2) Wenn $x \in \mathbb{P}$ & $y \in \mathbb{P}$ dann $x + y \in \mathbb{P}$ „Abgeschlossenheit bezüglich Addition“
- (O.3) Wenn $x \in \mathbb{P}$ & $y \in \mathbb{P}$ dann $xy \in \mathbb{P}$ „Abgeschlossenheit bezüglich Multiplikation“

Definition 2.8 (Positive Zahlen). Wir schreiben $0 < x$ und sagen x ist **positiv**, falls $x \in \mathbb{P}$. Analog schreiben wir $0 > x$ und sagen x ist **negativ**, falls $-x \in \mathbb{P}$.

Allgemeiner schreiben wir $x < y$ und sagen x ist kleiner als y , falls $0 < y - x$; wir schreiben $x \leq y$, falls $x < y$ oder $x = y$. Die Notationen $x > y$ und $x \geq y$ sind analog definiert.

Bemerkung 2.9. a) Jedes $x \in \mathbb{R}$ ist positiv, negativ oder null

b) Nach Satz 2.2 gilt $x = y \Leftrightarrow 0 = y - x$, also ist $x < y$ oder $x > y$ oder $x = y$ für alle $x, y \in \mathbb{R}$.

c) $x < y \Leftrightarrow -(x - y) = y - x \in \mathbb{P} \Leftrightarrow 0 > x - y \Leftrightarrow y > x$, also ist y größer x genau dann wenn x kleiner y ist.

Wir halten im Folgenden Lemma einige Rechenregeln zu Ungleichungen fest:

Lemma 2.10. Für beliebige $x, y, u, v, z \in \mathbb{R}$ gilt

a) $(x < y \text{ \& } y < z) \Rightarrow x < z$ (Transitivität)

b) $x \leq y \text{ \& } y \leq z \Rightarrow x \leq z$ mit $x < z$, falls zudem $x < y$ oder $y < z$.

- c) $x < y \Leftrightarrow x + z < y + z$ (Translationsinvarianz)
 d) $(x < y \ \& \ u < v) \Rightarrow x + u < y + v$
 e) $x < y \Leftrightarrow -y < -x$ (Spiegelung)
 f) Sei $x < y$. Dann gilt $(0 < z \Rightarrow zx < zy), (0 > z \Rightarrow zx > zy)$
 g) $(0 \leq x < y \ \& \ 0 \leq u < v) \Rightarrow xu < yv$

Satz 2.11. Für alle $x \in \mathbb{R}$ ist $x^2 \geq 0$. Außerdem ist $x^2 > 0 \Leftrightarrow x \neq 0$.

Beweis. Wir zeigen zunächst, dass $x^2 \geq 0$ ist. Für den Fall $x = 0$, folgt $0^2 = 0 \cdot 0 = 0$ also insbesondere $0^2 \geq 0$. Falls $x > 0$, so folgt aus Lemma 2.10 f), dass $0 = x \cdot 0 < x \cdot x = x^2$. Mit dem selben Argument folgt für $x < 0$, dass $x^2 = x \cdot x > x \cdot 0 = 0$. Wir haben also alle drei Möglichkeiten für x abgearbeitet und jeweils gesehen, dass $x^2 \geq 0$.

Wir beweisen die Äquivalenz indem wir beide Implikationen einzeln zeigen:

$x \neq 0 \Rightarrow x^2 > 0$: Wir haben gesehen, dass sowohl im Fall $x > 0$ als auch im Fall $x < 0$, $x^2 > 0$ gilt. Da $x \neq 0$, sind dies die einzigen zu betrachteten Fälle.

$x^2 > 0 \Rightarrow x \neq 0$: Anstatt dieser Implikation können wir die sogenannte Kontraposition¹ $x = 0 \Rightarrow x^2 \leq 0$ beweisen. Wir haben bereits gezeigt, dass $0^2 = 0$ ist, also ist $0^2 \leq 0$ und die Kontraposition ist bewiesen. $\square$

Korollar 2.12. $0 < 1$, da $1 = 1 \cdot 1 = 1^2$

Obwohl $1 > 0$ und auch die etwas allgemeinere Ungleichung $0 < x^2$ für $x \neq 0$ sehr natürlich erscheinen, sind sie zentral für die weitere Entwicklung der Analysis! Weil in $\text{GF}(3)$ (siehe Beispiel 2.7) $1 + 1 + 1 = 0$, kann in diesem Körper keine geeignete Menge $\mathbb{P}$ „positiver“ Elemente gefunden werden.

Satz 2.11 zeigt, dass Quadratzahlen positiv sind. Im nächsten Abschnitt werden wir zeigen, dass umgekehrt jede positive reelle Zahl auch das Quadrat einer reellen Zahl ist. Dies wird noch ein weiteres (letztes) Axiom brauchen. Zuerst zeigen noch eine letzte Rechenregel für Ungleichungen.

Proposition 2.13. Für alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt

- a) $x > 0 \Leftrightarrow x^{-1} > 0$
 b) $0 < x < y \Rightarrow 0 < y^{-1} < x^{-1}$ („Spiegelung an der 1“)

Beweis. Zu a): Wir zeigen wieder beide Implikationen. Wenn $x > 0$, dann $x \neq 0$ und $x^{-1} \neq 0$ nach Lemma 2.4 b). Somit $0 < x^{-1}x^{-1}$ wegen Satz 2.11. Wegen $x > 0$ zeigt Lemma 2.10 g), dass

$$0 = 0 \cdot 0 < x(x^{-1} \cdot x^{-1}) \stackrel{MA}{=} (x \cdot x^{-1})x^{-1} = 1 \cdot x^{-1} = x^{-1}.$$

Da $(x^{-1})^{-1} = x$, folgt aus dem gerade Gezeigten auch die Umkehrimplikation $x^{-1} > 0 \Rightarrow x > 0$.

Zu b): Da $0 < x, y$ (Transitivität von $<$), gilt nach Teil a), dass $0 < x^{-1}, y^{-1}$ und folglich $0 < x^{-1}y^{-1}$. Wir müssen noch $y^{-1} < x^{-1}$ zeigen. Dies folgt aus Lemma 2.10 f) wie folgt

$$y^{-1} = x(x^{-1}y^{-1}) < y(x^{-1}y^{-1}) = x^{-1}.$$

$\square$

¹Sie werden Details dazu in der Vorlesung *Diskrete Strukturen* lernen.

Zum Abschluss halten wir noch eine wichtige Notation fest.

Definition 2.14. Für $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$ nennen wir die folgenden Mengen **Intervalle**:

a) $(a, b) := \{x \in \mathbb{R} : x > a, x < b\}$

b) $(a, b] := \{x \in \mathbb{R} : x > a, x \leq b\}$

c) $(a, \infty) := \{x \in \mathbb{R} : x > a\}$

d) $(-\infty, b) := \{x \in \mathbb{R} : x < b\}$

Die Intervalle $[a, b)$, $[a, b]$, $[a, \infty)$ und $(-\infty, b]$ sind analog definiert.

2.1.3 Vollständigkeitsaxiom

Um das letzte Axiom zu formulieren, müssen wir einige neue Begriffe einführen.

Definition 2.15. Seien $x, y \in \mathbb{R}$ gegeben, wir definieren dann

$$\min(x, y) := \begin{cases} x & \text{wenn } x \leq y \\ y & \text{wenn } x > y \end{cases}, \text{ und } \max(x, y) := \begin{cases} y & \text{wenn } x \leq y \\ x & \text{wenn } x > y \end{cases}.$$

Mittels $\max(x, y, z) = \max(x, \max(y, z))$ usw. ist Maximum und analog Minimum für beliebige „endliche“ (noch zu definieren!) Mengen reeller Zahlen definiert. Diese größten und kleinsten Elemente einer Menge existieren nicht mehr, wenn wir, wie im Folgenden, allgemeine unendliche Mengen betrachten.

Definition 2.16. Sei $M \subset \mathbb{R}$ eine beliebige Menge.

a) $s \in \mathbb{R}$ heißt **Maximum** von M ($\max M$), wenn $s \in M$ und $\forall x \in M : x \leq s$.
 $s \in \mathbb{R}$ heißt **Minimum** von M ($\min M$), wenn $s \in M$ und $\forall x \in M : x \geq s$.

b) $s \in \mathbb{R}$ heißt **obere Schranke (OS)** für M , wenn $\forall x \in M : x \leq s$.
 $s \in \mathbb{R}$ heißt **untere Schranke (US)** für M , wenn $\forall x \in M : x \geq s$.

c) $s \in \mathbb{R}$ heißt **Supremum** von M ($\sup M$), wenn s die kleinste aller oberen Schranken von M ist, d.h.

$$(\forall x \in M : x \leq s) \ \& \ (\forall t \text{ OS von } M : t \geq s).$$

d) $s \in \mathbb{R}$ heißt **Infimum** von M ($\inf M$), wenn s die größte aller unteren Schranken von M ist, d.h.

$$(\forall x \in M : x \geq s) \ \& \ (\forall t \text{ US von } M : t \leq s).$$

e) Wir nennen M von oben (bzw. unten) **beschränkt**, wenn es eine obere (bzw. untere) Schranke für M gibt. Wenn M von unten und von oben beschränkt ist, nennen wir M beschränkt.

Beispiel 2.17. $M = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$ hat kein Minimum, das heißt es gibt kein kleinstes Element in dieser Menge. M hat auch keine OS, also existiert $\sup M$ nicht. s ist US gdw. $s \leq 0$, also $\inf M = 0$.

In obigem Beispiel scheint es klar, dass die Existenz von $\inf$ und $\sup$ gewährleistet ist, sobald entsprechende Schranken existieren. Dass sich diese Intuition nicht auch auf allgemeine Mengen M übertragen lässt, fordert das letzte noch benötigte Axiom.

(VA) Für jede nichtleere und von oben beschränkte Menge $M \subset \mathbb{R}$ existiert das Supremum $\sup M$.

Proposition 2.18 (Approximationsprinzip). *Seien $M \subset \mathbb{R}$ nichtleer und von oben beschränkt und $s \in \mathbb{R}$. Dann*

$$a) \quad s \geq \sup M \Leftrightarrow \forall m \in M : m \leq s$$

$$b) \quad s = \sup M \Leftrightarrow (\forall m \in M : m \leq s \ \& \ \forall \varepsilon > 0 \ \exists m \in M : s - \varepsilon < m)$$

Beweis. Wir zeigen wie gewohnt beide Implikationen.

Zu a): „ $\Rightarrow$ “ Da $\sup M$ eine obere Schranke von M ist, gilt $m \leq \sup M$ für alle $m \in M$. Aus Transitivität von $<$ folgt dann auch $m \leq s$ für alle $m \in M$.

„ $\Leftarrow$ “ Die rechte Seite von a) impliziert, dass s eine OS ist. Da $\sup M$ die kleinste OS ist, folgt $\sup M \leq s$.

Zu b): „ $\Rightarrow$ “ Aus a) folgt, dass $m \leq s$ für alle $m \in M$. Wir müssen also noch den zweiten Teil der Aussage zeigen. Wir führen dazu einen Beweis durch Widerspruch. Angenommen, es gäbe ein $\varepsilon > 0$, sodass für alle $m \in M$ $s - \varepsilon \geq m$ wäre. Dann wäre $s - \varepsilon$ eine OS von M . Außerdem ist $s - \varepsilon < s$. Dies steht aber im Widerspruch dazu, dass $s = \sup M$ die kleinste OS ist. Unsere anfängliche Annahme muss also falsch sein, sodass für alle $\varepsilon > 0$ ein $m \in M$ existiert, für welches $s - \varepsilon < m$ gilt.

„ $\Leftarrow$ “ Aus dem ersten Teil folgt, dass s eine OS ist. Wir müssen noch zeigen, dass es die kleinste OS ist. Wir führen wieder einen Beweis durch Widerspruch. Angenommen, es gäbe eine OS $s' < s$. Dann ist $\varepsilon := s - s' > 0$. Nach Voraussetzung gibt es ein $m \in M$, sodass $s' = s - \varepsilon < m$. Dies widerspricht der anfänglichen Annahme, dass s' OS ist. Demnach kann es also keine kleinere OS geben als s und $s = \sup M$. $\square$

Wir zeigen zum Abschluss eine überraschende und wichtige Konsequenz des Vollständigkeitsaxioms.

Satz 2.19. *Für alle $x > 0$ existiert ein eindeutiges $w > 0$, sodass $w^2 = x$. Wir schreiben für diese Zahl $w = \sqrt{x}$ und nennen sie Wurzel aus(von) x .*

Beweis. Wir nehmen zunächst an, dass $x > 1$ und definieren die Menge $M := \{y > 0 : y^2 < x\}$. M ist nichtleer ($1 \in M$) und nach oben beschränkt (z.B. durch x)². Nach (VA) existiert $w := \sup M$. Wir zeigen $w^2 = x$ mit einem Beweis durch Widerspruch.

Sei $w^2 < x$. Dann gibt es ein $\varepsilon > 0$ und $\varepsilon < 1$ mit $\varepsilon < \frac{x-w^2}{2w+1}$. Mit der binomischen Formel gilt

$$(w + \varepsilon)^2 - w^2 = \varepsilon(2w + \varepsilon) < \underbrace{\frac{2w + \varepsilon}{2w + 1}}_{<1} (x - w^2) < x - w^2.$$

Wir schließen, dass $(w + \varepsilon)^2 < x$. Also ist $w + \varepsilon \in M$. Wegen $w + \varepsilon > w$, ist dies ein Widerspruch dazu, dass w eine OS ist.

Sei $w^2 > x$. Setze $\varepsilon_0 := \frac{w^2 - x}{2w} > 0$. Dann ist für alle $0 < \varepsilon \leq \varepsilon_0$

$$w^2 - (w - \varepsilon)^2 = 2\varepsilon w - \varepsilon^2 \leq w^2 - x - \varepsilon^2 < w^2 - x.$$

²Da $x > 1$, ist $y < x$ für alle $y \in M$ mit $y \leq 1$. Falls $y > 1$, ist $y < y^2 < x$.

Dies impliziert, dass $x < (w - \varepsilon)^2$. Also ist $w - \varepsilon \notin M$ für alle solchen $0 < \varepsilon \leq \varepsilon_0$. Nach Proposition 2.18 b) muss es aber ein $m \in M$ mit $w - \varepsilon_0 < m \leq w$ geben. Da $\varepsilon_0 > 0$, muss es ein $\varepsilon \geq 0$ mit $m = w - \varepsilon \in M$ geben. Nach dem gerade gezeigten kann dies nur für $\varepsilon = 0$ der Fall sein. Wegen $w^2 > x$ ist aber auch $w \notin M$. Dies ist ein Widerspruch.

Wir haben also gezeigt, dass weder $w^2 > x$ noch $w^2 < x$. Es bleibt nur, dass $w^2 = x$ ist.

Nehmen wir nun an, dass $x < 1$ ist. In diesem Fall ist $x^{-1} > 1$ und es existiert eine Zahl v mit $v^2 = x^{-1}$. Wegen

$$v^2 \cdot (v^{-1})^2 = vv^{-1}v^{-1} = 1$$

ist $(v^2)^{-1} = (v^{-1})^2$. Also erfüllt $w := v^{-1}$, dass $w^2 = x$.

Wir zeigen noch die Eindeutigkeit. Seien $w, v > 0$ so, dass $w^2 = v^2 = x$. Dann ist nach der dritten binomischen Formel

$$0 = w^2 - v^2 = (w - v)(w + v).$$

Da $w + v > 0$, folgt $w - v = 0$ also $w = v$. □

2.2 Komplexe Zahlen

Als letzten Körper führen wir die komplexen Zahlen ein, in diesem Körper ist die in $\mathbb{R}$ unlösbare Gleichung $x^2 + 1 = 0$ leicht lösbar.

Definition 2.20. Wir betrachten $\mathbb{C} = \mathbb{R} \times \mathbb{R} := \{(a, b) : a, b \in \mathbb{R}\}$ mit den Operationen

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d), (a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc).$$

Dann ist $\mathbb{C}$ ein Körper, d.h., die Axiome aus Abschnitt 2.1.1 gelten, mit Nullelement $(0, 0)$ (neutral für “+”) und Einselement $(1, 0)$ (neutral für “.”).

Bemerkung 2.21. • Nur die Axiome (MA), (MK) und (DG) erfordern etwas Arbeit.

- Für $(a, b) \neq (0, 0)$ ist $(a/(a^2 + b^2), -b/(a^2 + b^2))$ das multiplikative Inverse.
- $\mathbb{R} \equiv \mathbb{R} \times \{0\} \subset \mathbb{C}$, d.h. $x \mapsto (x, 0)$ gibt $\mathbb{R}$ als Unterkörper von $\mathbb{C}$. Wir haben

$$\begin{aligned} x + y &\mapsto (x, 0) + (y, 0) = (x + y, 0) \text{ und} \\ x \cdot y &\mapsto (x, 0) \cdot (y, 0) = (xy, 0). \end{aligned}$$

- Es gilt $(0, 1)^2 = (-1, 0)$! Wir schreiben i für $(0, 1)$ und 1 für $(1, 0)$, also $a + bi$ für (a, b) . Somit ist $i^2 = -1$ und $\mathbb{C}$ kann nicht angeordnet werden, d.h. es gibt kein $\mathbb{P} \subset \mathbb{C}$, das (O.1), (O.2) und (O.3) erfüllt (sonst Widerspruch zu Satz 2.11 und Korollar 2.12).

Definition 2.22 (Real und Imaginärteil). Für $z = a + bi = (a, b) \in \mathbb{C}$ definieren wir

$$\operatorname{Re}(z) := a \text{ und } \operatorname{Im}(z) := b,$$

den Real- und Imaginärteil von z , sowie

$$\bar{z} := a - bi$$

die zu z komplex konjugierte Zahl.

Lemma 2.23. Für alle $z, w \in \mathbb{C}$ gilt:

a) $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$ und $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$

b) $\bar{\bar{z}} = z$, $\operatorname{Re}(z) = (z + \bar{z})/2$ und $\operatorname{Im}(z) = (z - \bar{z})/2i$.

Beweis. Nachrechnen □

Proposition 2.24 (Komplexe Quadratwurzeln). Sei $c \in \mathbb{C}$ beliebig. Die Gleichung $w^2 = c$ wird gelöst von

$$w_1 := \sqrt{\frac{|c| + \operatorname{Re}(c)}{2}} + \sigma \sqrt{\frac{|c| - \operatorname{Re}(c)}{2}} i \text{ wo } \sigma = \begin{cases} 1 & \text{für } \operatorname{Im}(c) \geq 0 \\ -1 & \text{für } \operatorname{Im}(c) < 0 \end{cases},$$

wobei $|c| := \sqrt{\operatorname{Re}(c)^2 + \operatorname{Im}(c)^2}$. Die einzige andere Lösung ist $w_2 := -w_1$. Insbesondere wird $w^2 = 0$ nur von $w = 0$ gelöst.

Beweis. Wir zeigen zunächst, dass $w_1^2 = c$ gilt:

$$\begin{aligned} w_1^2 &= \left(\sqrt{\frac{|c| + \operatorname{Re}(c)}{2}} + i\sigma \sqrt{\frac{|c| - \operatorname{Re}(c)}{2}} \right)^2 \\ &= \frac{|c| + \operatorname{Re}(c)}{2} - \frac{|c| - \operatorname{Re}(c)}{2} + 2i\sigma \sqrt{\frac{(|c| + \operatorname{Re}(c))(|c| - \operatorname{Re}(c))}{4}} \\ &= \operatorname{Re}(c) + 2i\sigma \frac{\sqrt{|c|^2 - \operatorname{Re}(c)^2}}{2} = \operatorname{Re}(c) + i \underbrace{\sigma \sqrt{\operatorname{Im}(c)^2}}_{=\operatorname{Im}(c)} = c. \end{aligned}$$

Sei nun w_2 eine weitere Lösung der Gleichung $w^2 = c$. Dann ist

$$0 = w_1^2 - w_2^2 = (w_1 - w_2)(w_1 + w_2).$$

In Aufgabe 3 haben Sie gezeigt, dass $xy = 0$ nur sein kann, falls $x = 0$ oder $y = 0$ ist. Für diese Aufgabe haben Sie nur die Körperaxiome benutzt, die auch für $\mathbb{C}$ gelten. Deshalb können wir diese Aussage auch hier anwenden und folgern entweder $w_2 = w_1$ oder $w_2 = -w_1$. □

Bemerkung 2.25. Aus der Definition von $|c|$ ist klar, dass $|c| \geq \operatorname{Re}(c)$. Demnach sind die Wurzeln in der Definition von w_1 als reguläre Wurzeln von reellen Zahlen wohldefiniert.

3 Natürliche Zahlen und Induktionsprinzip

3.1 Die natürlichen Zahlen

Nachdem wir alle grundlegenden Axiome für $\mathbb{R}$ eingeführt und erste Anwendungen gesehen haben, benennen wir wichtige Teilmengen von $\mathbb{R}$ – wie die natürlichen, die ganzen und die rationalen Zahlen.

Definition 3.1. $M \subset \mathbb{R}$ heißt **induktiv** wenn $1 \in M$ und $\forall n \in \mathbb{R} : n \in M \Rightarrow n+1 \in M$.

Beispiel 3.2. $\mathbb{R} \supset (0, \infty) \supset [1, \infty) \supset \{1\} \cup [2, \infty)$ sind vier verschiedene induktive Mengen.

Satz 3.3. Es gibt eine eindeutige induktive Menge $\mathbb{N}$, die Teilmenge aller induktiven Mengen ist, d.h., sie ist die kleinste induktive Menge. Wir nennen die Elemente von $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ die **natürlichen Zahlen**.

Beweis. Wir definieren $\mathbb{N}$ so, dass es die gewünschte Eigenschaft hat:

$$\mathbb{N} := \{n \in \mathbb{R} : n \text{ ist in allen induktiven Mengen } M \text{ enthalten}\}.$$

Klarerweise ist dieses $\mathbb{N}$ Teilmenge aller induktiven Mengen.

Wir zeigen, dass $\mathbb{N}$ eine induktive Menge ist. Da $1 \in M$ für jede induktive Menge M , muss auch $1 \in \mathbb{N}$ gelten. Sei nun M eine beliebige induktive Menge. Dann gilt

$$n \in \mathbb{N} \Rightarrow n \in M \Rightarrow n+1 \in M.$$

Da M beliebig war, folgt also auch $n+1 \in \mathbb{N}$. Wir haben also gezeigt, dass $\mathbb{N}$ eine induktive Menge ist.

Wir zeigen noch, dass $\mathbb{N}$ eindeutig ist. Sei $\mathbb{N}'$ eine weitere induktive Menge, die in allen induktiven Mengen enthalten ist. Da $\mathbb{N}$ induktiv ist, muss also $\mathbb{N}' \subset \mathbb{N}$ gelten. Da umgekehrt $\mathbb{N}$ die selbe Eigenschaft hat, muss auch $\mathbb{N} \subset \mathbb{N}'$ gelten. Also ist $\mathbb{N}' = \mathbb{N}$. $\square$

3.2 Schwache Induktion

Korollar 3.4 ((Schwaches) Induktionsprinzip). **a)** M induktiv $\Rightarrow \mathbb{N} \subset M$.

b) Sei P eine mathematische Aussage, sodass $P(1)$ wahr ist und für alle $n \in \mathbb{N} : P(n) \text{ wahr} \Rightarrow P(n+1) \text{ wahr}$. Dann gilt $P(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Beweis. a) ist offensichtlich nach Definition. Für b) definieren wir

$$M := \{n \in \mathbb{N} : P(n) \text{ wahr}\}.$$

Diese Menge ist aufgrund der Eigenschaften von P induktiv. Also gilt $\mathbb{N} \subset M$ und die Aussage ist bewiesen. $\square$

Bemerkung 3.5. Wenn $\mathbb{N}_0 := \mathbb{N} \cup \{0\}$, dann impliziert $0 \in M$ und $(n \in M \Rightarrow n+1 \in M)$, dass $\mathbb{N}_0 \subset M$, denn wegen $1 = 0 + 1 \in M$ ist M induktiv und somit $\mathbb{N} \subset M$. Wenn die mathematische Aussage P also für $P(0)$ gilt und $\forall n \in \mathbb{N}_0 : P(n) \Rightarrow P(n+1)$, dann gilt $P(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}_0$.

Definition 3.6 (Summen- und Produktsymbol). Für $n, m, k \in \mathbb{N}_0$ und $a, a_k \in \mathbb{R}$ setzen wir („rekursive Definition“)

$$\begin{aligned} \sum_{k=n}^{n-1} a_k &= 0 \text{ (leere Summe)}, \forall m \geq n-1 : \sum_{k=n}^{m+1} a_k = \left(\sum_{k=n}^m a_k \right) + a_{m+1} \\ \prod_{k=n}^{n-1} a_k &= 1 \text{ (leeres Produkt)}, \forall m \geq n-1 : \prod_{k=n}^{m+1} a_k = \left(\prod_{k=n}^m a_k \right) \cdot a_{m+1} \\ a^n &= \prod_{k=1}^n a, \text{ Potenz } (a^0 = 1 \text{ wenn } a \neq 0), n! = \prod_{k=1}^n k, \text{ Fakultät } (0! = 1) \end{aligned}$$

Ähnlich wie im Beweis von Korollar 3.4 kann man zeigen, dass diese Symbole für $a_k \in \mathbb{R}$ immer wohl definiert sind.

Satz 3.7 (Bernoullische Ungleichung). **a)** $\forall n \in \mathbb{N} \forall x \in \mathbb{R}, x \geq -1 : (1+x)^n \geq 1+nx$.

b) $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2 \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, x \geq -1 : (1+x)^n > 1+nx$
 Oben ist $2 = 1+1$.

Beweis. Wir zeigen beide Aussagen mit dem Prinzip der sogenannten **vollständigen Induktion**. Dabei berufen wir uns auf Korollar 3.4. Für Teil a) machen wir dies ausführlich, für Teil b) verwenden wir die gebräuchliche Kurzargumentation. Wir beginnen aber mit Teil a).

Sei $P(n)$ wahr, falls $(1+x)^n \geq 1+nx$ für alle $x \geq -1$. Wir zeigen zunächst, dass $P(1)$ wahr ist, der sogenannten **Induktionsanfang**. $P(1)$ ist wahr, falls $1+x \geq 1+x$. Dies ist offensichtlich der Fall.

Es folgt der sogenannte **Induktionsschritt**: Wir müssen zeigen, dass für beliebige $n \in \mathbb{N}$ aus der Wahrheit von $P(n)$ auch folgt, dass $P(n+1)$ ebenfalls wahr ist. Gelte also $(1+x)^n \geq 1+nx$ für alle $x \geq -1$. Daraus folgt, dass

$$(1+x)^{n+1} = (1+x)^n(1+x) \geq (1+nx)(1+x) = 1 + (n+1)x + nx^2 \geq 1 + (n+1)x.$$

Also ist auch $P(n+1)$ wahr. Damit sind die Bedingungen von Korollar 3.4 erfüllt und wir schließen, dass $P(n)$ und damit die gewünschte Ungleichung für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt.

Bei Beweisen durch Induktion lässt man üblicherweise die explizite Referenz auf das schwache Induktionsprinzip weg, da diese für alle Beweise dieser Art identisch sind. Stattdessen formuliert man nur die Schritte, die für das vorliegende Problem wesentlich sind nämlich den Induktionsanfang und den Induktionsschritt. Wir zeigen dieses Vorgehen im Beweis von Teil b):

Induktionsanfang: Da $x \neq 0$, gilt

$$x^2 > 0 \Leftrightarrow 1+2x+x^2 > 1+2x \Leftrightarrow (1+x)^2 > 1+2x.$$

Damit gilt die gewünschte Aussage für $n=2$ und der Induktionsanfang ist bewiesen.

Induktionsschritt: Angenommen, die Aussage gelte für ein $n \in \mathbb{N}$ (die **Induktionshypothese (IH)**). Dann gilt für $x > -1$

$$(1+x)^{n+1} = (1+x)^n(1+x) \stackrel{IH}{>} (1+nx)(1+x) \geq 1 + (n+1)x,$$

wobei die Argumentation für die letzte Ungleichung wie in a) erfolgt. Für $x = -1$ ist die Aussage offensichtlich korrekt.

Damit ist die Induktion vollständig und die Aussage folgt für alle natürlichen Zahlen $n \geq 2$. $\square$

Definition 3.8 (Binomialkoeffizient). Für $n, k \in \mathbb{N}_0$ ist der **Binomialkoeffizient** definiert durch

$$\binom{n}{k} = \begin{cases} \frac{n!}{k!(n-k)!} \left(= \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k(k-1)\dots 1} \right) & \text{für } 0 \leq k \leq n \\ 0 & \text{wenn } k > n. \end{cases}$$

Beispiel 3.9. Auf intuitiver Ebene gibt der Binomialkoeffizient $\binom{n}{k}$ die Anzahl an Möglichkeiten an, k Elemente auf n Plätze zu verteilen. Es gilt z.B.

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \binom{n}{1} = n, n > 0, \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}, 0 \leq k \leq n.$$

Lemma 3.10 (Pascalsches Dreieck).

$$\forall n \in \mathbb{N}_0 \forall k \in \mathbb{N} : \binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}.$$

Beweis. Im Fall $k > n+1$ sind alle drei Binomialkoeffizienten gleich Null und die Gleichung gilt. Falls $k = n+1$, sehen wir aus den Formeln aus Beispiel 3.9, dass die gewünschte Gleichung gilt. Es bleibt der Fall $k \leq n$ zu zeigen. Wir setzen die Definition der Binomialkoeffizienten ein und erhalten

$$\begin{aligned} \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} &= \frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} \\ &= \frac{(n-k+1) \cdot n!}{k!(n-k+1)!} + \frac{k \cdot n!}{k!(n-k+1)!} = \frac{(n-k+1) \cdot n! + k \cdot n!}{k!(n-k+1)!} \\ &= \frac{(n+1) \cdot n!}{k!(n-k+1)!} = \frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!} = \binom{n+1}{k}. \end{aligned}$$

□

Satz 3.11 (Binomischer Lehrsatz). Mit der (Zusatz)Vereinbarung $0^0 = 1$ gilt

$$\forall x, y \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N}_0 : (x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

Beweis. Übung

□

Obwohl wir $\mathbb{N}$ abstrakt durch induktive Mengen definiert haben, erlaubt es als Zahlenbereich, die aus der Elementarmathematik gewohnten Rechenoperationen auszuführen.

Lemma 3.12.

$$\forall n, m \in \mathbb{N} : n+m \in \mathbb{N} \ \& \ n \cdot m \in \mathbb{N}.$$

Beweis. Wie führen beide Beweise durch Induktion über m .

Addition:

Induktionsanfang ($m = 1$): Für $n \in \mathbb{N}$ ist auch $n+1 \in \mathbb{N}$, da $\mathbb{N}$ eine induktive Menge ist.

Induktionshypothese (IH): Für ein $m \in \mathbb{N}$ ist $n+m \in \mathbb{N}$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Induktionsschritt: Wir müssen zeigen, dass $n+m+1 \in \mathbb{N}$ gilt. Wegen IH ist $n+m \in \mathbb{N}$. Da $\mathbb{N}$ induktiv ist, muss auch $n+m+1 \in \mathbb{N}$ gelten und die Induktion ist vollständig.

Multiplikation:

Induktionsanfang: Für $m = 1$ ist nichts zu zeigen, da $n \cdot 1 = n \in \mathbb{N}$.

Induktionshypothese (IH): Für ein $m \in \mathbb{N}$ ist $nm \in \mathbb{N}$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Induktionsschritt: Nach dem Distributivgesetz gilt $n(m+1) = nm + n$. Nach IH ist $nm \in \mathbb{N}$. Wegen des Beweises zur Addition ist also auch $nm + m \in \mathbb{N}$ und die Induktion ist vollständig. $\square$

Lemma 3.13.

$$\forall n \in \mathbb{N} : n = 1 \text{ oder } (n > 1 \ \& \ n - 1 \in \mathbb{N}).$$

Insbesondere ist $1 = \min \mathbb{N}$.

Beweis. Wir schreiben abkürzend

$$P(n) = „n = 1 \text{ oder } (n > 1 \text{ und } n - 1 \in \mathbb{N})“$$

und zeigen per Induktion, dass $P(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$ wahr ist.

Induktionsanfang: $P(1)$ gilt trivialerweise.

Induktionshypothese (IH): $P(n)$ gilt für ein $n \in \mathbb{N}$.

Induktionsschritt: Wir zeigen, dass $n+1 > 1$: Wegen (IH) ist entweder $n = 1$ oder $n > 1$. Also ist $n \geq 1$. Wegen $1 > 0$ folgt also $n+1 \geq 1+1 > 1$. Außerdem ist $(n+1) - 1 = n \in \mathbb{N}$. Folglich gilt $P(n+1)$ und die Induktion ist vollständig. $\square$

Satz 3.14.

$$\forall n, m \in \mathbb{N} : n \leq m \text{ oder } n - m \in \mathbb{N}.$$

Beweis. Definiere

$$P(n, m) := „n \leq m \text{ oder } n - m \in \mathbb{N}“.$$

Wir zeigen durch Induktion in m , dass $P(n, m)$ für alle $n, m \in \mathbb{N}$ gilt.

Induktionsanfang: Wir müssen zeigen, dass $P(n, 1)$ für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt. Sei $n \in \mathbb{N}$ beliebig. Nach Lemma 3.13 ist entweder $n = 1$ oder $n - 1 \in \mathbb{N}$. Falls $n = 1 \leq 1$, gilt $P(n, 1)$. Falls $n - 1 \in \mathbb{N}$, gilt $P(n, 1)$ ebenfalls. Deshalb gilt $P(n, 1)$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Induktionshypothese (IH): $P(n, m)$ gilt für ein $m \in \mathbb{N}$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Induktionsschritt: Wir müssen zeigen, dass $P(n, m+1)$ für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt. Nach (IH) ist entweder $n \leq m$ oder $n - m \in \mathbb{N}$. Falls $n \leq m$, so ist auch $n \leq m \leq m+1$ und $P(n, m+1)$ gilt. Nehme also an, dass $n - m \in \mathbb{N}$. Nach Lemma 3.13 folgt $n - m \geq 1$, also $n \geq m+1$. Falls $n = m+1$ gilt $P(n, m+1)$. Nehme also an, dass $n > m+1 \Leftrightarrow n - m > 1$ gilt. Wieder nach Lemma 3.13 ist $n - (m+1) = n - m - 1 \in \mathbb{N}$ und $P(n, m+1)$ folgt.

Damit sind alle Fälle abgearbeitet und wir haben gezeigt, dass $P(n, m+1)$ für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt. Die Induktion ist also vollständig. $\square$

Definition 3.15. Wir nennen $\mathbb{Z} := \mathbb{N} \cup \{0\} \cup (-\mathbb{N})$ die **ganzen Zahlen**.

Proposition 3.16. **a)** $\mathbb{Z} = \mathbb{N} - \mathbb{N} := \{n - m : n, m \in \mathbb{N}\}$.

b) $\forall x, y \in \mathbb{Z} : x + y, x - y, x \cdot y \in \mathbb{Z}$.

Beweis. Zu (a): Es ist klar, dass $\mathbb{Z} \subset \mathbb{N} - \mathbb{N}$, da

- $z \in \mathbb{N} \Rightarrow z = (z+1) - 1 \in \mathbb{N} - \mathbb{N}$,
- $z \in -\mathbb{N} \Rightarrow z = 1 - (1 - z) \in \mathbb{N} - \mathbb{N}$ und
- $0 = 1 - 1 \in \mathbb{N} - \mathbb{N}$.

Wir müssen also noch $\mathbb{N} - \mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ zeigen. Seien also $n, m \in \mathbb{N}$ mit $n \neq m$, sodass $n - m \in \mathbb{N} - \mathbb{N}$. Nach Satz 3.14 ist entweder $n \leq m$ oder $n - m \in \mathbb{N}$. Falls $n - m \in \mathbb{N}$, dann ist auch $n - m \in \mathbb{Z}$. Falls $n \leq m$, so muss wegen $n \neq m$ sogar $n < m$ gelten. Vertauschen wir also die Rollen von m und n in Satz 3.14, erhalten wir, dass $m - n \in \mathbb{N}$ ist. Außerdem

$$(m - n) + (n - m) = (m - m) + (n - n) = 0 \Rightarrow n - m = -(m - n) \in -\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}.$$

Es bleibt der Fall $n = m$. Dann ist $n - m = 0 \in \mathbb{Z}$. Wir haben also gezeigt, dass $\mathbb{N} - \mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.

Zu b): Seien $x, y \in \mathbb{Z}$ beliebig. Nach Teil a) finden wir $m, n, k, l \in \mathbb{N}$, sodass $x = m - n$ und $y = k - l$. Es folgt

$$\begin{aligned} x + y &= m - n + k - l = (m + k) - (n + l) \in \mathbb{N} - \mathbb{N}, \\ x - y &= m - n - (k - l) = (m + l) - (n + k) \in \mathbb{N} - \mathbb{N}, \\ xy &= (m - n)(k - l) = (mk + nl) - (nk - ml) \in \mathbb{N} - \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Dabei haben wir Lemma 3.12 benutzt. □

Definition 3.17. Wir nennen die Menge $\mathbb{Q} := \{\frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z} \text{ \& } q \in \mathbb{N}\}$ die **rationalen Zahlen**.

Nach Lemma 3.13 ist $\min \mathbb{N} = 1$, also ist $0 \neq \mathbb{N}$ und folglich ist $q \neq 0$ in der Definition von $\mathbb{Q}$. Außerdem ist es klar, dass $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

Bemerkung 3.18. $(\mathbb{Q}, +_{\mathbb{R}}, \cdot_{\mathbb{R}})$ (d.h., $\mathbb{Q}$ zusammen mit der Addition und Multiplikation definiert so wie in den reellen Zahlen) mit $\mathbb{P}_{\mathbb{Q}} := \mathbb{P} \cap \mathbb{Q}$ erfüllt die 9 Körperaxiome und die 3 Ordnungsaxiome. Dies lässt sich einfach überprüfen — da $\frac{p}{q} \frac{m}{n} = \frac{pm}{qn}$ und $\frac{p}{q} + \frac{m}{n} = \frac{pn+qm}{qn}$, führen die Operation $+, \cdot$ von $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ nach $\mathbb{Q}$ zurück, $-\frac{p}{q} = \frac{-p}{q}$ und $(\frac{p}{q})^{-1} = \frac{q}{p}$ für $p > 0$, $(\frac{p}{q})^{-1} = \frac{-q}{-p}$ für $p < 0$ zeigt die Existenz der Inversen in $\mathbb{Q}$.

3.3 Starke Induktion

Satz 3.19 (Wohlordnung der natürlichen Zahlen). Sei $M \subset \mathbb{N}$ nichtleer, dann existiert $\min M$.

Beweis. Wir bezeichnen mit $P(n)$ für $n \in \mathbb{N}$ folgende Aussage

„Jede Teilmenge $M \subset \mathbb{N}$ mit $n \in M$ enthält ein minimales Element“.

Wir zeigen durch Induktion, dass $P(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt. Daraus folgt dann die Aussage des Satzes, da jede nichtleere Menge $M \subset \mathbb{N}$ eine natürliche Zahl enthalten muss.

Induktionsanfang: Nach Lemma 3.13 ist $\min \mathbb{N} = 1$. Also muss $1 \leq m$ für alle $m \in M \subset \mathbb{N}$ gelten. Wenn nun $1 \in M$ ist, dann ist $1 = \min M$. Also gilt $P(1)$.

Induktionshypothese (IH): $P(n)$ gilt für ein $n \in \mathbb{N}$.

Induktionsschritt: Sei $M \subset \mathbb{N}$ mit $n + 1 \in M$. Falls $n \in M$, so hat M nach (IH) ein Minimum. Falls $n \notin M$, definieren wir $N := \{n\} \cup M$. Nun gilt $n \in N$ und nach (IH) hat N ein Minimum n_0 . Somit gilt

$$\forall m \in M : n_0 \leq m.$$

Falls $n_0 \in M$, so ist $n_0 = \min M$ und M hat ein Minimum. Andernfalls gilt

$$n_0 \notin M \Rightarrow n_0 = n$$

nach Definition von N . Also gilt sogar $n_0 < m$ für alle $m \in M$. Wir schließen

$$n_0 < m \xrightarrow{\text{Satz 3.14}} m - n_0 \in \mathbb{N} \xrightarrow{\text{Lemma 3.13}} m - n_0 \geq 1 \Rightarrow m \geq n_0 + 1 = n + 1.$$

Nach Voraussetzung ist $n + 1 \in M$. Da obiges Argument für alle $m \in M$ gilt, schließen wir $\min M = n + 1$ und $P(n + 1)$ folgt. $\square$

Korollar 3.20 (Starkes Induktionsprinzip). *Sei P eine mathematische Aussage, sodass $P(1)$ gilt und*

$$\forall n \in \mathbb{N} : (\forall k \in \mathbb{N}, k \leq n : P(k) \text{ gilt}) \Rightarrow P(n + 1) \text{ gilt}.$$

Dann gilt $P(n)$ für jedes $n \in \mathbb{N}$.

Beweis. Betrachte $M := \{n \in \mathbb{N} : P(n) \text{ falsch}\}$. Falls $M \neq \emptyset$, gibt es nach Satz 3.19 $n := \min M$. Da $P(1)$ gilt, d.h. $1 \notin M$, folgern wir $n > 1$. Da $\min M = n$, gilt auch

$$k < n \Rightarrow k \notin M.$$

Das bedeutet aber gerade, dass $P(k)$ für alle $k \leq n - 1$ gilt. Nach Voraussetzung muss also auch $P(n)$ gelten. Dies hieße aber $n \notin M$: ein Widerspruch! Demnach muss $M = \emptyset$ und $P(n)$ gilt für alle $n \in \mathbb{N}$. $\square$

Bemerkung 3.21. • *Das Beweisprinzip von Korollar 3.20 ist auch als Prinzip der „least criminals“ bekannt. Eine gute Übersetzung wäre: die kleinsten/ersten „Bösewichte“ im Sinne von minimalen Gegenbeispielen. Es ist oftmals einfacher, die Existenz solcher als die Existenz allgemeiner Gegenbeispiele auszuschließen.*

- *Korollar 3.20 trägt den Namen starkes Induktionsprinzip, weil es eine „stärkere“ Beweismethode liefert, die es erlaubt, mehr und „stärkere“ Aussagen zu beweisen: Um das entscheidende $P(n + 1)$ zu beweisen, können wir nunmehr $P(1), P(2), \dots, P(n)$ voraussetzen. Bisher konnten wir nur $P(n)$ annehmen.*
- *Eine andere Formulierung, die allerdings von der bekannten Formulierung „ $\Rightarrow P(n + 1)$ “ abweicht, ist folgende.*

Sei P eine mathematische Aussage, sodass (für jedes $n \in \mathbb{N}$) $P(n)$ gilt, falls $\forall k \in \mathbb{N} : k < n \Rightarrow P(k)$. Dann gilt $P(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Obige Formulierung beinhaltet, dass $P(1)$ gilt (Übung).

Definition 3.22. *Wir nennen p eine **Primzahl**, wenn $p \in \mathbb{N}$, $p > 1$ und*

$$(p = n \cdot m, \text{ mit } n, m \in \mathbb{N}) \Rightarrow (n = 1 \text{ oder } m = 1).$$

Satz 3.23. *Jedes $n \in \mathbb{N}$ ist gleich 1 oder das (evtl. einfaktorielle) Produkt endlich vieler Primzahlen.*

Beweis. Wir nutzen das starke Induktionsprinzip. Wir stellen zunächst fest, dass für $n, m, k \in \mathbb{N}$ mit $n = mk$ entweder $m = 1$ und $k = n$ (oder umgekehrt) oder $m, k < n$ gilt.

Induktionsanfang: Für $n = 1$ ist die Aussage offensichtlich wahr.

Induktionshypothese (IH): Für ein $n \in \mathbb{N}$ lassen sich alle $k \leq n$ als Produkte von Primzahlen schreiben oder $k = 1$.

Induktionsschritt: Sei $n + 1 = mk$. Falls nur $m = 1$ und $k = n + 1$ (oder umgekehrt) auftreten können, so ist $n + 1$ eine Primzahl und damit selbst ein einfaktorielles Produkt von Primzahlen. Sonst sind $m, k < n$ und nach IH können sie selbst als Produkte von Primzahlen geschrieben werden. Damit ist auch $n + 1 = mk$ das Produkt von Primzahlen. Die Induktion ist vollständig $\square$

Bemerkung 3.24. Die Eindeutigkeit der Produktdarstellung, deren Existenz Satz 3.23 garantiert, ist viel tiefliegender!

Lemma 3.25. $\forall n \in \mathbb{N} : (\exists k \in \mathbb{N} : n = 2k \text{ oder } \exists l \in \mathbb{N} : n = 2l - 1)$, und nur einer der Fälle tritt ein. Wir nennen n dann **gerade** bzw. **ungerade**.

Beweis. Beweis durch Induktion.

Induktionsanfang: Für $n = 1$ ist $1 = 2 \cdot 1 - 1$, also liegt der zweite Fall mit $l = 1$ vor. Der Fall $1 = 2k$ kann nicht eintreten, da $2k \geq 2 \cdot 1 > 1$ ist.

Induktionshypothese (IH): Für ein $N \in \mathbb{N}$ ist für alle $n \leq N$ entweder $n = 2k$ oder $n = 2l - 1$ für gewisse $k, l \in \mathbb{N}$ und nur einer der beiden Fälle tritt ein.

Induktionsschritt: Für $N + 1$ folgt aus (IH) entweder

$$N + 1 = 2k + 1 = 2(k + 1) - 1 \text{ oder } N + 1 = (2l - 1) + 1 = 2l.$$

Falls beides möglich wäre, hätten wir

$$2k = 2l - 1 \Leftrightarrow 1 = 2(l - k).$$

Da $2 > 1 > 0$, muss $l - k > 0$, also $l - k \in \mathbb{N}$. Das hieße aber, dass die 1 eine gerade Zahl ist, was (IH) ausschließt. Also muss auch $N + 1$ eine eindeutige Darstellung haben. Damit ist die Aussage gezeigt und die Induktion vollständig. $\square$

Satz 3.26. $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, d.h. die Diagonale im Einheitsquadrat ist irrational.

Beweis. Wir führen einen Beweis durch Widerspruch. Angenommen $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. Dann ist die Menge

$$M = \left\{ q \in \mathbb{N} : \exists p \in \mathbb{N} : \frac{p^2}{q^2} = 2 \right\}$$

nichtleer und nach Satz 3.19 existiert $q_0 = \min M$ und es gibt ein p_0 , sodass $\frac{p_0}{q_0} = \sqrt{2}$.

Nehmen wir nun an, dass p_0 und q_0 beide gerade seien, d.h., $p_0 = 2k_0$ und $q_0 = 2l_0$ für $k_0, l_0 \in \mathbb{N}$. Dann ist

$$\frac{k_0}{l_0} = \frac{2k_0}{2l_0} = \frac{p_0}{q_0} = \sqrt{2}.$$

Also ist $l_0 \in M$. Da aber $l_0 < q_0$ ist dies ein Widerspruch zur Definition von q_0 als Minimum von M . Folglich können p_0 und q_0 nicht beide gerade sein.

Sei p_0 ungerade. Dann ist auch p_0^2 ungerade (Übung). Wegen $p_0^2 = 2q_0^2$ muss p_0^2 aber gerade sein. Also kann p_0 nicht ungerade sein, d.h., p_0 ist gerade. Dann muss also q_0

ungerade sein. Da dann auch q_0^2 ungerade ist, existiert ein $l \in \mathbb{N}$, sodass $q_0^2 = 2l - 1$. Da p_0 gerade ist, existiert $k \in \mathbb{N}$ mit $p_0 = 2k$. Daraus folgt

$$p_0^2 = 2q_0^2 \Leftrightarrow 4k^2 = 2(2l - 1) \Leftrightarrow 2k^2 = 2l - 1.$$

Da aber $2k^2$ eine gerade Zahl ist und $2l - 1$ eine ungerade Zahl, kann die letzte Gleichung nicht stimmen. Widerspruch! Die anfängliche Annahme $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ muss also falsch gewesen sein. □

4 Folgen und Reihen

4.1 Folgen

In diesem Kapitel werden wir uns hauptsächlich mit folgendem Objekt befassen.

Definition 4.1. Eine Folge $(a_n)_{n=1}^\infty \subset M$ ist eine Abbildung $a : \mathbb{N} \rightarrow M, n \mapsto a_n$, d.h., jedem $n \in \mathbb{N}$ ist ein Folgenglied a_n zugeordnet. Wir betrachten hauptsächlich $M = \mathbb{R}$ oder $M = \mathbb{C}$.

Beispiel 4.2. Für $n \in \mathbb{N}$ sei $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$. Dann gilt $\forall n \in \mathbb{N} : a_n < a_{n+1}$.

Beweis. Es gilt

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \left(\frac{1 + \frac{1}{n+1}}{1 + \frac{1}{n}}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n+1}\right). \quad (4.1)$$

Nach der Bernoullischen Ungleichung (Satz 3.7) gilt

$$\left(\frac{1 + \frac{1}{n+1}}{1 + \frac{1}{n}}\right)^n = \left(\frac{\frac{n+2}{n+1}}{\frac{n+1}{n}}\right)^n = \left(\frac{n(n+2)}{(n+1)^2}\right)^n = \left(1 - \frac{1}{(n+1)^2}\right)^n > 1 - \frac{n}{(n+1)^2},$$

da $x = -\frac{1}{(n+1)^2} \geq -1$ und ungleich 0 ist. Wenn wir diese Ungleichung in die Gleichung (4.1) einsetzen, erhalten wir

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &> \left(1 - \frac{n}{(n+1)^2}\right) \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) = \frac{(n+1)^2 - n}{(n+1)^2} \cdot \frac{n+2}{n+1} \\ &= \frac{n^3 + 3n^2 + 3n + 2}{n^3 + 3n^2 + 3n + 1} > 1. \end{aligned}$$

□

Die zentrale Frage in diesem Abschnitt wird sein, ob sich die Folgenglieder a_n mit steigenden n an einen festen Wert annähern. Dazu müssen wir zunächst definieren, was wir unter Abstand verstehen.

Definition 4.3 (Betrag). Sei $x \in \mathbb{R}$, wir definieren den **Betrag** von x als

$$|x| := \begin{cases} x & \text{wenn } x > 0 \\ 0 & \text{wenn } x = 0 \\ -x & \text{wenn } x < 0 \end{cases}$$

Für $z = a + ib \in \mathbb{C}$ definieren wir den **komplexen Betrag** $|z| := \sqrt{a^2 + b^2}$.

Bemerkung 4.4. a) Falls $z = a + ib = x \in \mathbb{R}$, also mit $b = 0$, so stimmen die Definitionen der Beträge in $\mathbb{R}$ und $\mathbb{C}$ überein. Verwendung der selben Schreibweise für die Beträge führt also nicht zu Doppeldeutigkeiten.

b) Wichtige geometrische Bedeutung: $|x - y|$ Abstand von x zu y

c) Aus der Definition (mit Fallunterscheidung (FU) $x >, =, < 0$) folgt leicht

- $x \leq |x| = |-x|$,
- $|x| \geq 0$ mit „ $=$ “ gdw. $x = 0$.

d) Wie in $\mathbb{R}$ ist $|z|$ der Abstand von z zum Ursprung ($\mathbb{C}$ wird mit der Euklidischen Ebene $\mathbb{R}^2$ identifiziert).

e) $|z| = \sqrt{z \cdot \bar{z}} = |\bar{z}|$

Wir halten nun einige wichtige Eigenschaften des Betrags fest.

Lemma 4.5. Für alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt:

a) $|x| \leq y \Leftrightarrow -y \leq x \leq y$ (und dann $y \geq 0$),

b) Sei $\sigma \in \{-1, 1\}$ dann $\sigma x \leq |x|$, und falls $x \geq 0$ dann $|\sigma x| = |x| = x$.

Beweis. Zu a): Wenn $-y \leq x \leq y$ dann $x \leq y$ und $-x \leq y$. Da $|x| \in \{x, -x\}$, folgt $|x| \leq y$. Umgekehrt, wenn $|x| \leq y$ dann sicher $y \geq 0$ und entweder $x \geq 0$ und somit $y \geq |x| = x \geq 0 \geq -y$ oder $x < 0$ und also $y \geq |x| = -x \geq 0 \geq -y$. Dies impliziert nach Lemma 2.10 e), dass $-y \leq -(-x) = x \leq -(-y) = y$.

Zu b): Direkte Folge aus Bemerkung 4.4 c) und der Definition des Betrags für reelle Zahlen. $\square$

Definition 4.6 (Signum/Vorzeichen). Sei $x \in \mathbb{R}$, wir definieren das **Signum** bzw. **Vorzeichen** von x als

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & \text{wenn } x \geq 0 \\ -1 & \text{wenn } x < 0 \end{cases}.$$

Bemerkung 4.7. $\operatorname{sgn}(0)$ wird im Allgemeinen und in dieser VL als 1 definiert. Dies ist jedoch nur eine mögliche Konvention. Auch -1 ist möglich und ebenfalls $\operatorname{sgn}(0) = 0$ wird gelegentlich in der Literatur verwendet. In jedem Falle gilt (Beweis durch FU)

$$\forall x \in \mathbb{R} : |x| = \operatorname{sgn}(x) \cdot x \text{ und } x = \operatorname{sgn}(x) \cdot |x|.$$

Die folgenden Eigenschaften des Betrages sind zentral.

Satz 4.8. Für alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt

a) $|xy| = |x||y|$ **Multiplikativität**

b) $|x + y| \leq |x| + |y|$ **Dreiecksungleichung**

c) $||x| - |y|| \leq |x - y|$ **umgekehrte Dreiecksungleichung**

Beweis. Unter Verwendung von Lemma 4.5 b) und Bemerkung 4.7 gilt

$$|xy| = |\operatorname{sgn}(x)|x| \cdot \operatorname{sgn}(y)|y|| = ||x| \cdot |y||.$$

Da $|x|, |y| \geq 0$, ist auch $|x| \cdot |y| \geq 0$ und folglich ist $||x| \cdot |y|| = |x| \cdot |y|$.

Ebenfalls nach Bemerkung 4.7 und Lemma 4.5 b) gilt

$$|x + y| = \operatorname{sgn}(x + y) \cdot (x + y) = \operatorname{sgn}(x + y) \cdot x + \operatorname{sgn}(x + y) \cdot y \leq |x| + |y|.$$

Für c) folgern wir aus b), dass

$$|x| = |x - y + y| \leq |x - y| + |y| \Leftrightarrow |x| - |y| \leq |x - y|.$$

Vertauschen von x und y liefert $-(|x| - |y|) \leq |x - y|$. c) folgt mit Lemma 4.5 a). $\square$

Lemma 4.9. Für alle $x, y \in \mathbb{R}$ gelten

$$\max(x, y) = \frac{x+y}{2} + \frac{|x-y|}{2} \text{ und } \min(x, y) = \frac{x+y}{2} - \frac{|x-y|}{2}.$$

Beweis. Übung □

Die geometrische Bedeutung dieser Formel ist klar: gehe von der Mitte $\frac{x+y}{2}$ zwischen zwei Zahlen x, y den halben Abstand $\frac{|x-y|}{2}$ der beiden Zahlen in positive Richtung und gelange zur größeren der beiden Zahlen. Analog für $\min(x, y)$.

Wir halten (ohne Beweis) fest, dass die Eigenschaften des Betrages, die wir für reelle Zahlen bewiesen haben, auch für komplexe Zahlen gelten.

Satz 4.10. Für alle $z, w \in \mathbb{C}$

- a) $|Re(z)| \leq |z|, |Im(z)| \leq |z|$ und $|Re(z)| = |z| \Leftrightarrow Im(z) = 0 \Leftrightarrow z \in \mathbb{R}$
- b) $|z| \geq 0, |z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$ (wie in $\mathbb{R}$)
- c) $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$ Multiplikativität (wie in $\mathbb{R}$)
- d) $|z + w| \leq |z| + |w|$ Δ -Ungleichung (wie in $\mathbb{R}$)

Definition 4.11. Sei $(a_n)_{n=1}^\infty$ Folge in $\mathbb{C}$. Wir sagen, $(a_n)_{n=1}^\infty$ hat **Grenzwert (GW)** $z \in \mathbb{C}$, wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N : |z - a_n| < \varepsilon.$$

Eine Folge heißt **konvergent**, wenn sie einen Grenzwert hat, sonst **divergent**.

Bemerkung 4.12. a) Da $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ und die Definitionen der Beträge im reellen und komplexen für $x \in \mathbb{R}$ übereinstimmen, können wir Definition 4.11 genauso auch für Folgen in den reellen Zahlen verwenden. Dann konvergieren reelle Folgen in $\mathbb{R}$ genau dann, wenn sie auch in $\mathbb{C}$ konvergieren.

- b) Die Annahme, dass $N \in \mathbb{N}$, also eine natürliche Zahl ist, ist nicht wirklich notwendig, auch wenn sie in der Literatur sehr oft gemacht wird: Wenn für ein gegebenes $\varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N : |z - a_n| < \varepsilon$, dann gibt es nach dem Archimedes Axiom ein $\hat{N} \in \mathbb{N}$ mit $\hat{N} > N$ und also $\forall n \in \mathbb{N} : n \geq \hat{N} : n \geq N \Rightarrow |z - a_n| < \varepsilon$.

Satz 4.13. Jede konvergente Folge $(a_n)_{n=1}^\infty$ hat genau einen Grenzwert z . Wir bezeichnen diesen mit $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = z$ bzw. $a_n \rightarrow z$ für $n \rightarrow \infty$.

Beweis. Seien z und z' zwei Grenzwerte der Folge $(a_n)_{n=1}^\infty$. Sei $\varepsilon > 0$ beliebig. Nach Definition von Konvergenz

$$\begin{aligned} \exists N_1 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_1 : |a_n - z| < \varepsilon, \\ \exists N_2 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_2 : |a_n - z'| < \varepsilon. \end{aligned}$$

Für alle $n \geq \max(N_1, N_2)$ gilt also nach der Dreiecksungleichung

$$|z - z'| = |z - a_n + a_n - z'| \leq |z - a_n| + |a_n - z'| < 2\varepsilon.$$

Da wir $\varepsilon > 0$ beliebig auswählen dürfen, kann obige Ungleichung nur für $|z - z'| = 0$ erfüllt sein. Mit anderen Worten $z = z'$. □

Definition 4.14. Wir nennen eine Folge $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ eine **Nullfolge (NF)**, wenn

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

Beispiel 4.15. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ (nach dem Satz von Eudoxos, s. Aufgabe 9b) auf Präsenzaufgabenblatt Nr. 3)

Definition 4.16. Wir nennen eine Folge $(a_n)_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{C}$ eine **beschränkte Folge (BF)**, wenn

$$\exists M > 0 \forall n \geq 1 : |a_n| \leq M.$$

Für komplexe Zahlen bedeutet obige Definition, dass einen (vielleicht großen) Kreis gibt, der die gesamte Folge enthält. Bei reellen Folgen bedeutet es, dass eine Folge beschränkt ist, wenn sie vollständig in einem endlichen Intervall $[a, b] \subset \mathbb{R}$ liegt.

Proposition 4.17. **a)** Jede konvergente Folge ist beschränkt.

b) Sei $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ Nullfolge und $(u_n)_{n=1}^{\infty}$ beschränkt, dann ist $(a_n u_n)_{n=1}^{\infty}$ wieder Nullfolge

Beweis. Zu a): Da $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ konvergiert,

$$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N : |a_n - z| < 1.$$

Wähle $M := \max(|z_1|, \dots, |z_{N-1}|, |z| + 1)$. Für $n = 1, \dots, N - 1$ gilt dann $|a_n| \leq M$. Für $n \geq N$ gilt nach Konstruktion von N , dass

$$|a_n| = |a_n - z + z| \leq |a_n - z| + |z| \leq |z| + 1 \leq M.$$

Also ist $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ beschränkt.

Zu b): Nach Voraussetzung ist $(u_n)_{n=1}^{\infty}$ beschränkt durch $M > 0$. Sei nun $\varepsilon > 0$ beliebig. Da $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ eine Nullfolge ist,

$$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N : |a_n| < \frac{\varepsilon}{M}.$$

Daraus folgt, dass für alle $n \geq N$ auch

$$|u_n a_n| = |u_n| \cdot |a_n| \leq M \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon.$$

Damit erfüllt $(u_n a_n)_{n=1}^{\infty}$ die Bedingung von Konvergenz gegen Null. □

Einige der Ergebnisse aus diesem Kapitel werden nicht komplizierter, wenn man sie in den komplexen Zahlen beweist. Wir wollen deshalb diesen allgemeineren Schritt gehen. Die folgende Proposition zeigt, dass Konvergenz in $\mathbb{C}$ auf Konvergenz reeller Folgen zurückgeführt werden kann. Außerdem halten wir hier fest, dass reelle Folgen nur reelle Grenzwerte haben können. Ergebnisse, die für komplexe Folgen gelten, können also genauso für reelle Folgen angewandt werden

Proposition 4.18. Seien $(a_n)_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{C}$ und $a \in \mathbb{C}$.

a)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n - a| = 0 \Leftrightarrow \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{Re}(a_n) = \operatorname{Re}(a) \ \& \ \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{Im}(a_n) = \operatorname{Im}(a) \right).$$

b) Wenn $a_n \in \mathbb{R}$ für alle n , und $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ dann ist $a \in \mathbb{R}$.

Beweis. Übung □

Somit hat eine reelle Folge einen Grenzwert im Reellen genau dann wenn sie einen Grenzwert im Komplexen hat.

Lemma 4.19. **a)** Sei $(a_n)_{n=1}^\infty \subset \mathbb{C}$ und $a \in \mathbb{C}$, dann

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \Leftrightarrow (a - a_n)_{n=1}^\infty \text{ Nullfolge} \Leftrightarrow (|a - a_n|)_{n=1}^\infty \text{ reelle Nullfolge.}$$

b) Wenn $(a_n)_{n=1}^\infty, (u_n)_{n=1}^\infty$ Nullfolgen sind, dann ist auch $(a_n + u_n)_{n=1}^\infty$ eine Nullfolge.

Beweis. Zu a): offensichtliche Reformulierung

Zu b): Da $(a_n)_{n=1}^\infty$ und $(u_n)_{n=1}^\infty$ beides Nullfolgen, gilt für alle $\varepsilon > 0$

$$\begin{aligned} \exists N_1 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_1 : |a_n| &< \frac{\varepsilon}{2}, \\ \exists N_2 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_2 : |u_n| &< \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

Für $n \geq N := \max(N_1, N_2)$ gilt also

$$|a_n + u_n| \leq |a_n| + |u_n| < \varepsilon.$$

Da $\varepsilon > 0$ beliebig gewählt werden durfte, haben wir die Definition von Konvergenz gegen Null nachgerechnet. □

Korollar 4.20 (Algebra für Grenzwerte). Seien $(a_n)_{n=1}^\infty, (w_n)_{n=1}^\infty \subset \mathbb{C}$ konvergente Folgen.

a) $\forall \alpha \in \mathbb{C} : \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + \alpha w_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} w_n$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot w_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} w_n$

c) Wenn $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ dann

$$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : a_n \neq 0$$

und $(a_n^{-1})_{n=N}^\infty$ hat Grenzwert $(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n)^{-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{-1}$.

Beweis. Zu a), b): Übungen

Zu c): Setze $a := \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, dann ist $\varepsilon := \frac{|a|}{2} > 0$. Es gilt

$$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N : |a - a_n| < \varepsilon.$$

Also gilt für $n \geq N$ nach der umgekehrten Dreiecksungleichung, dass

$$|a_n| = |a_n - a| + |a| \geq -|a_n - a| + |a| \geq -\varepsilon + |a| = \frac{|a|}{2} > 0.$$

Oder, in anderen Worten, $|a_n|^{-1} \leq \frac{2}{|a|}$.

Wir zeigen nun $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{-1} = a^{-1}$. Sei dazu $\varepsilon > 0$ beliebig. Dann

$$\exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_0 : |a - a_n| < \frac{\varepsilon \cdot |a|^2}{2}.$$

Für $n \geq \max(N, N_0)$ gilt also

$$|a_n^{-1} - a^{-1}| = |a_n^{-1} a^{-1} (a_n - a)| \leq \frac{2}{|a| \cdot |a|} \cdot \frac{\varepsilon \cdot |a|^2}{2} = \varepsilon.$$

Damit konvergiert $(a_n^{-1})_{n=1}^\infty$ gegen a^{-1} . □

Lemma 4.21. a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2+23}{n^2+2024n+42} = 2$

b) Für $t \in \mathbb{C}$ mit $|t| < 1$ ist $\lim_{n \rightarrow \infty} t^n = 0$.

Beweis. Zu a): Wir kürzen n^2 und erhalten

$$\frac{2n^2 + 23}{n^2 + 2024n + 42} = \frac{2 + \frac{23}{n^2}}{1 + \frac{2024}{n} + \frac{42}{n^2}}.$$

Aus Beispiel 4.15 und Korollar 4.20 schließen wir, dass obiger Ausdruck gegen

$$\frac{2+0}{1+0+0} = 2$$

konvergiert.

Zu b): Sei zunächst $t \in \mathbb{R}$ und $t \geq 0$. Nach der Bernoullischen Ungleichung Satz 3.7 gilt

$$\frac{1}{t^n} = \left(1 + \frac{1}{t} - 1\right)^n \geq 1 + n \left(\frac{1}{t} - 1\right).$$

Sei nun $\varepsilon \in (0, 1)$ beliebig und wähle $N \in \mathbb{N}$ mit $N > \frac{\frac{1}{\varepsilon}-1}{\frac{1}{t}-1}$. Dann folgt für $n \geq N$, dass

$$\frac{1}{t^n} \geq 1 + \frac{\frac{1}{\varepsilon}-1}{\frac{1}{t}-1} \left(\frac{1}{t} - 1\right) = \frac{1}{\varepsilon}.$$

Hieraus folgt $t^n < \varepsilon$ und wegen $t \geq 0$ auch $|t^n| < \varepsilon$. Den Fall $\varepsilon \geq 1$ brauchen wir nicht zu betrachten, da dieser z.B. aus $|t^n| < 0.5$ für $n \geq N$ (geeignet) folgt.

Falls $t \in \mathbb{C} \setminus [0, 1)$, so ist $|t| \in (0, 1)$. Nach dem gerade gezeigten gilt $|t|^n \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$. Wegen $|t^n| = |t|^n$ folgt, dass $t^n \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$. $\square$

Der Begriff des Grenzwerts, so wie wir ihn in Definition 4.11 eingeführt haben, bezeichnet einen Punkt, an den sich eine Folge annähert und dann nie wieder seine Nachbarschaft verlässt. Dabei dürfen wir den Begriff „Nachbarschaft“ beliebig eng fassen. Als nächstes betrachten wir ein Konzept, das mit dem Grenzwert verwandt ist, aber dennoch davon verschieden ist. Unter den gleich definierten Häufungspunkten verstehen wir Punkte, an die sich eine Folge immer wieder dicht annähert, aber sich evtl. auch immer wieder davon entfernt.

Definition 4.22. Sei $(a_n)_{n=1}^\infty$ eine reelle oder komplexe Folge ist. Wir nennen a einen **Häufungspunkt (HP)**, wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \forall N \in \mathbb{N} \exists n \geq N : |a - a_n| < \varepsilon.$$

Das folgenden Lemma 4.26 gibt eine Charakterisierung von Häufungspunkten, die wir aber nicht beweisen. Die dazu verwendeten Begriffe sind aber auch darüber hinaus nützlich.

Definition 4.23. Wir sagen eine Folge $(a_n)_{n=1}^\infty \subset \mathbb{R}$ ist **monoton wachsend (fallend)** wenn

$$\forall n < m : a_n \leq a_m \quad (a_n \geq a_m).$$

Durch Induktion folgt, dass $(a_n)_{n=1}^\infty$ **monoton wachsend (fallend)** ist gdw.

$$\forall n \in \mathbb{N} : a_n \leq a_{n+1} \quad (a_n \geq a_{n+1}).$$

Wenn $\leq$ bzw. $\geq$ sogar $<$ bzw. $>$ ist, nennen wir $(a_n)_{n=1}^\infty$ **streng monoton wachsend (fallend)**.

Definition 4.24. Sei $(n_k)_{k=1}^\infty \subset \mathbb{N}$ eine streng monoton wachsende Folge und $(a_n)_{n=1}^\infty$ eine reelle oder komplexe Folge. Wir nennen $(a_{n_k})_{k=1}^\infty$ eine **Teilfolge** von $(a_n)_{n=1}^\infty$.

Bemerkung 4.25. Das strikte Wachstum erzwingt $n_k \geq k$, also erbt eine Teilfolge den Grenzwert $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, falls der existiert. Außerdem ist jede Teilfolge einer Teilfolge immer auch Teilfolge der ursprünglichen Folge.

Lemma 4.26. Sei $(a_n)_{n=1}^\infty$ eine reelle oder komplexe Folge. a ist ein Häufungspunkt von $(a_n)_{n=1}^\infty$, gdw. wenn $(a_n)_{n=1}^\infty$ eine Teilfolge $(a_{n_k})_{k=1}^\infty$ enthält, sodass $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = a$.

Bemerkung 4.27. Es gibt keine Entsprechung zu Korollar 4.20 für Häufungspunkte. Wir betrachten z.B. die Folgen $a_n = (-1)^n$ und $b_n = (-1)^{n+1} = -a_n$. Beide Folgen haben die gleichen Häufungspunkte nämlich $\{-1, 1\}$. Die Häufungspunkte von $a_n + a_n = 2 \cdot (-1)^n$ sind $\{-2, 2\}$ und der einzige Häufungspunkt von $a_n + b_n = 0$ ist 0.

Nun zum Zusammenhang von Konvergenz und Ungleichungen.

Satz 4.28. Seien $(a_n)_{n=1}^\infty, (b_n)_{n=1}^\infty, (c_n)_{n=1}^\infty \subset \mathbb{R}$ mit $a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b$ für $n \rightarrow \infty$.

a) Wenn $a_n \leq b_n$ für alle n , dann $a \leq b$.

b) **Sandwichprinzip:** Wenn $\forall n \in \mathbb{N} : a_n \leq c_n \leq b_n$ und $a = b$, dann $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a$.

Beweis. Zu (a): Beweis mit Widerspruch: Angenommen $a > b$. Dann ist $\varepsilon := a - b > 0$. Wegen der Konvergenz gibt es $N \in \mathbb{N}$, sodass für $n \geq N$

$$|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{3} \text{ und } |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Wir schließen

$$a_n - b_n = a_n - a + a - b + b - b_n > -\frac{\varepsilon}{3} + \varepsilon - \frac{\varepsilon}{3} = \frac{\varepsilon}{3} > 0 \Rightarrow a_n > b_n.$$

Dies ist ein Widerspruch zu $a_n \leq b_n$.

Zu b): Es gilt

$$c_n - a_n = \frac{c_n - a_n}{b_n - a_n} (b_n - a_n),$$

wobei $b_n - a_n \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$. Außerdem ist $\frac{c_n - a_n}{b_n - a_n}$ wegen $0 \leq c_n - a_n \leq b_n - a_n$ eine beschränkte Folge. Aus Proposition 4.17 b) schließen wir, dass $c_n - a_n \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$. Hieraus folgt auch $c_n \rightarrow a$. $\square$

Beispiel 4.29. Ähnlich wie in Satz 2.19 existiert für jedes $x > 0$ und $k \in \mathbb{N}$ eine eindeutige Zahl $w > 0$ mit $w^k = x$. Wir nennen diese Zahl die k -te Wurzel aus/von x und schreiben $w = \sqrt[k]{x}$. Es gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

Beweis. Ähnlich wie in Beispiel 4.15 lässt sich zeigen, dass $1/\sqrt[n]{n} \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$.

Unter Verwendung des binomischen Lehrsatzes 3.11 erhalten wir für alle $n > 1$, dass

$$\begin{aligned} n &\leq 2(n-1) = \binom{n}{2} \left(\frac{2}{\sqrt[n]{n}} \right)^2 \leq \left(1 + \frac{2}{\sqrt[n]{n}} \right)^n \\ \Rightarrow 1 &\leq \sqrt[n]{n} \leq 1 + \frac{2}{\sqrt[n]{n}} \end{aligned}$$

Da die linke und rechte Seite oben beide gegen 1 konvergieren, folgt $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$ für $n \rightarrow \infty$ aus Satz 4.28. $\square$

Für die Konvergenz reeller Folgen gibt es sehr allgemeine und nützliche Kriterien.

Satz 4.30 (Monotonie und Konvergenz). *Sei $(a_n)_{n=1}^\infty \subset \mathbb{R}$ eine beschränkte und monoton wachsende oder fallende Folge. Dann ist $(a_n)_{n=1}^\infty$ konvergent mit Grenzwert $\sup_{n \in \mathbb{N}} a_n$ ($\inf_{n \geq 1} a_n$).*

Beweis. Wir zeigen die Aussage für monoton wachsende Folgen. Setze $M := \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. Nach Voraussetzung ist M beschränkt, folglich existiert $a := \sup M$ nach dem Vollständigkeitsaxiom (VA).

Sei nun $\varepsilon > 0$ beliebig. Nach Proposition 2.18 b) gibt es $m \in M$ mit $a - \varepsilon < m$. Es gibt außerdem $N \in \mathbb{N}$ mit $m = a_N$. Für $n \geq N$ folgt aus der Monotonie von $(a_n)_{n=1}^\infty$, dass

$$-\varepsilon < m - a = a_N - a \leq a_n - a \leq 0 < \varepsilon.$$

Also ist $|a_n - a| < \varepsilon$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Da $\varepsilon > 0$ beliebig gewählt werden darf, folgern wir $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

Sei nun $(a_n)_{n=1}^\infty$ monoton fallend. Dann ist $(-a_n)_{n=1}^\infty$ monoton steigend. Also ist

$$\lim_{n \rightarrow \infty} -a_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} -a_n = -\inf_{n \in \mathbb{N}} a_n \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} a_n.$$

□

Beispiel 4.31 (Eulersche Zahl).

$$e := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

Es gilt $2 < e < 3$.

Beweis. Die Folge $a_n := \left(\frac{n+1}{n}\right)^n$, nach Beispiel 4.2 monoton wachsend. Dann ist sie automatisch von unten beschränkt durch $a_n \geq a_1 = 2$. Wir müssen noch zeigen, dass $(a_n)_{n=1}^\infty$ auch von oben beschränkt ist. Das ist nicht so einfach. Wir zeigen, dass $b_n := \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1}$ eine monoton fallende Folge ist. Wegen $a_n \leq b_n \leq b_1 = 4$ folgt daraus direkt die Beschränktheit von $(a_n)_{n=1}^\infty$. Die Beschränktheit von $(b_n)_{n=1}^\infty$ folgt dann mit ähnlichen Argumenten.

Zeige also, dass $(b_n)_{n=1}^\infty$ eine monoton fallende Folge ist. Wenn $n \geq 2$, dann

$$\begin{aligned} \frac{b_{n-1}}{b_n} &= \frac{\left(\frac{n}{n-1}\right)^n}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1}} = \frac{n^{2n+1}}{((n+1)(n-1))^n(n+1)} = \left(\frac{n^2}{n^2-1}\right)^n \frac{n}{n+1} \\ &= \left(1 + \frac{1}{n^2-1}\right)^n \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \\ &\geq \left(1 + \frac{n}{n^2-1}\right) \left(1 - \frac{n-1}{n^2-1}\right), \end{aligned}$$

wobei wir im letzten Schritt Satz 3.7 (Bernoullische Ungleichung) auf die erste Klammer angewendet haben und die zweite Klammer haben wir mit $n-1$ erweitert. Weitere Umformungen ergeben

$$= 1 + \frac{n - (n-1)}{n^2-1} - \frac{n(n-1)}{(n^2-1)^2} = 1 + \frac{1 \cdot (n^2-1) - n^2 + n}{(n^2-1)^2} = 1 + \frac{n-1}{(n^2-1)^2} > 1.$$

Also ist $(b_n)_{n=1}^\infty$ monoton fallend und wir folgern wie oben beschrieben, dass $(a_n)_{n=1}^\infty$ und $(b_n)_{n=1}^\infty$ beschränkt sind. Nach Satz 4.30 existieren $\alpha := \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ und $\beta := \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ mit $\alpha, \beta \in [2, 4]$. Außerdem ist $\beta = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \frac{n+1}{n} = \alpha \cdot 1 = \alpha$ nach Korollar 4.20. Diesen gemeinsamen Grenzwert nennt man e , er liegt im Intervall $(2.4, 3)$ da $a_4 > 2.4$ und $b_6 < 2.99$. □

Proposition 4.32. *Jede Folge $(a_n)_{n=1}^\infty \subset \mathbb{R}$ hat eine monotone Teilfolge.*

Beweis. Wir definieren die Menge aller *Aussichtspunkte*

$$A := \{n \in \mathbb{N} : \forall k \in \mathbb{N}, k > n : a_k < a_n\}.$$

Falls A nur endliche viele Elemente enthält, setzen wir $N := \max A$ mit der Konvention $N := 0$, falls $A = \emptyset$. Setze nun $n_1 := N+1$ und iterativ $n_{k+1} := \min\{m > n_k : a_m \geq a_{n_k}\}$. n_{k+1} ist wohldefiniert, da $\{m > n_k : a_m \geq a_{n_k}\}$ nicht leer sein kann, weil $n_k \notin A$. Also gilt $n_k < n_{k+1}$ und $a_{n_{k+1}} \geq a_{n_k}$, d.h. wir haben eine monoton wachsende Teilfolge gefunden.

Falls A unendlich viele Elemente enthält, gibt es für alle $m \in \mathbb{N}$ ein $n > m$ mit $n \in A$. Wir definieren dann iterativ $n_1 = \min A$ und $n_{k+1} = \min\{m > n_k : m \in A\}$. n_{k+1} ist wieder wohldefiniert, da die Menge nichtleer ist. Weil $n_{k+1} > n_k$ und $n_k \in A$ folgt $a_{n_{k+1}} < a_{n_k}$. Wir haben also eine monoton fallende Teilfolge konstruiert. $\square$

Satz 4.33 (Bolzano-Weierstrass). *Jede beschränkte Folge $(a_n)_{n=1}^\infty \subset \mathbb{C}$ hat eine konvergente Teilfolge. Falls $(a_n)_{n=1}^\infty \subset \mathbb{R}$ kann sogar eine monotone konvergente Teilfolge gefunden werden.*

Beweis. Sei zunächst $(a_n)_{n=1}^\infty \subset \mathbb{R}$. Nach Proposition 4.32 gibt es eine monotone Teilfolge. Diese ist auch beschränkt und nach Satz 4.30 konvergent.

Falls $(a_n)_{n=1}^\infty$ auch komplexe Zahlen enthält, stellen wir fest, dass die reelle Folge $(\operatorname{Re}(a_n))_{n=1}^\infty$ reell und beschränkt ist. Sie enthält also eine konvergente Teilfolge

$$(\operatorname{Re}(a_{n_k}))_{k=1}^\infty.$$

Außerdem ist $(\operatorname{Im}(a_{n_k}))_{k=1}^\infty$ eine beschränkte Folge, welche eine konvergente Teilfolge $(\operatorname{Im}(a_{n_{k_l}}))_{l=1}^\infty$ hat. Für diese Teilfolge gilt auch, dass $(\operatorname{Re}(a_{n_{k_l}}))_{l=1}^\infty$ konvergiert. Proposition 4.18 liefert dann die Konvergenz von $(a_{n_{k_l}})_{l=1}^\infty$. $\square$

Beispiel 4.34 (Kettenbrüche). *Sei $a > 0$. Dann*

$$a + \frac{1}{a + \frac{1}{a + \frac{1}{a + \frac{1}{a + \dots}}}} = \frac{a}{2} + \sqrt{\frac{a^2}{4} + 1} = \alpha_0.$$

in Sinne des Grenzwertes. Genauer gesagt verstehen wir unter der linken Seite oben den Grenzwert $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, wobei $a_1 = 1$ und $a_{n+1} = f(a_n)$ für $f(x) = a + \frac{1}{x}$.

Beweis. Es ist klar, dass alle $a_n > 0$ (Beweis z.B. durch Induktion). Wir stellen zunächst fest, dass

$$a_{n+2} = (f \circ f)(a_n) = a + \frac{1}{f(a_n)} = a + \frac{1}{a + \frac{1}{a_n}} = a + \frac{a_n}{a \cdot a_n + 1}.$$

Also ist $a_{n+2} = g(a_n)$ mit $g(x) = a + \frac{x}{1+a \cdot x}$. Es gilt für $x, y > 0$

$$g(x) \leq g(y) \Leftrightarrow \frac{x}{1+a \cdot x} \leq \frac{y}{1+a \cdot y} \Leftrightarrow x(1+a \cdot y) \leq y(1+a \cdot x) \Leftrightarrow x \leq y.$$

Damit ist die Funktion g monoton steigend und die Teilfolge $(a_{2n})_{n=1}^{\infty}$ ist monoton wachsend. Außerdem ist $g(x) \leq a + \frac{1}{a}$ für alle $x > 0$. Die Teilfolge $(a_{2n})_{n=1}^{\infty}$ ist also monoton wachsend und beschränkt. Nach Satz 4.30 existiert also $\alpha_0 := \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n}$.

Für den Grenzwert α_0 gilt wegen Korollar 4.20

$$\alpha_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+2} = \lim_{n \rightarrow \infty} g(a_{2n}) = a + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n}}{1 + a \cdot a_{2n}} = a + \frac{\alpha_0}{1 + a\alpha_0}.$$

Die einzige Lösung der obigen Gleichung ist

$$\alpha_0 = \frac{a}{2} + \sqrt{\frac{a^2}{4} + 1}.$$

Wegen $a_{2n+1} = f(a_{2n}) = a + \frac{1}{a_{2n}}$ schließen wir außerdem wieder aus Korollar 4.20, dass

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a + \frac{1}{a_{2n}} = a + \frac{1}{\alpha_0} = \alpha_0.$$

Wir haben die Folge $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ also in zwei nicht überlappende Teilfolgen zerlegt, die beide gegen die selbe Zahl α_0 konvergieren. Daraus folgt auch die Konvergenz der gesamten Folge gegen α_0 . $\square$

Als nächstes fragen wir uns, ob wir entscheiden können, ob eine allgemeine Folge konvergent ist, ohne deren Grenzwert kennen zu müssen.

Definition 4.35. Eine Folge $(a_n)_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{C}$ ist eine **Cauchy-Folge** (auch *Fundamentalfolge* genannt), wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n, m \geq N : |a_n - a_m| < \varepsilon.$$

Proposition 4.36. Sei $(a_n)_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{C}$ eine Cauchy-Folge, dann gelten

- a) $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ist beschränkt.
- b) Wenn für eine Teilfolge $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = a$, dann $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ für die ganze Folge.

Beweis. Zu a): Nach Voraussetzung existiert ein $N \in \mathbb{N}$, sodass

$$\forall n, m \geq N : |a_n - a_m| < 1.$$

Insbesondere, ist also

$$|a_m| \leq |a_m - a_N| + |a_N| \leq |a_N| + 1$$

für alle $m \geq N$. Damit ist $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ beschränkt durch

$$M := \max \left(\max_{n=1, \dots, N} |a_n|, |a_N| + 1 \right).$$

Zu b): Sei $\varepsilon > 0$ beliebig. Da $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ eine Cauchy-Folge ist, gibt es $N \in \mathbb{N}$, sodass

$$\forall n, m \geq N : |a_n - a_m| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (4.2)$$

Da außerdem $(a_{n_k})_{k=1}^{\infty}$ eine konvergente Folge ist, gibt es $K \in \mathbb{N}$, sodass

$$\forall k \geq K : |a_{n_k} - a| < \varepsilon. \quad (4.3)$$

Sei nun $n \geq N$ beliebig. Wir können $k \geq K$ so wählen, dass $n_k \geq N$. Es folgt

$$|a_n - a| = |a_n - a_{n_k} + a_{n_k} - a| \leq \underbrace{|a_n - a_{n_k}|}_{< \frac{\varepsilon}{2}} + \underbrace{|a_{n_k} - a|}_{< \frac{\varepsilon}{2}} < \varepsilon,$$

wobei der erste Term mit (4.2) und der zweite Term (4.3) abgeschätzt wird. Wir haben also für jedes $\varepsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$ gefunden, sodass für alle $n \geq N$ $|a_n - a| < \varepsilon$ gilt. In anderen Worten, $a_n \rightarrow a$ für $n \rightarrow \infty$. $\square$

Korollar 4.37 (Cauchy-Kriterium). *Eine Folge $(a_n)_{n=1}^\infty \subset \mathbb{C}$ ist konvergent, genau dann wenn sie eine Cauchy-Folge ist.*

Beweis. $\Rightarrow$: Wir zeigen, dass jede konvergente Folge eine Cauchy-Folge ist. Sei dazu $a_n \rightarrow a$ für $n \rightarrow \infty$. Sei außerdem $\varepsilon > 0$ beliebig. Dann existiert $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle $n \geq N$

$$|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Wir schließen hieraus für alle $n, m \geq N$, dass

$$|a_n - a_m| = |a_n - a + a - a_m| \leq |a_n - a| + |a - a_m| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Damit ist $(a_n)_{n=1}^\infty$ eine Cauchy-Folge.

$\Leftarrow$: Wir zeigen nun, dass jede Cauchy-Folge konvergiert. Sei also $(a_n)_{n=1}^\infty$ eine Cauchy-Folge. Nach Proposition 4.36 a) ist $(a_n)_{n=1}^\infty$ beschränkt. Damit existiert nach Bolzano-Weierstrass (Satz 4.33) eine konvergente Teilfolge $(a_{n_k})_{k=1}^\infty$ mit $a_{n_k} \rightarrow a$ für $k \rightarrow \infty$ und ein $a \in \mathbb{C}$. Nach Proposition 4.36 b) folgt nun, dass dann auch $a_n \rightarrow a$ für $n \rightarrow \infty$. $\square$

4.2 Reihen

Bisher haben wir Folgen $(a_n)_{n=1}^\infty$ betrachtet. Im nächsten Abschnitt der Vorlesung wollen wir uns mit der Frage befassen, was bei der stückweisen Aufsummierung der Folgenglieder geschieht. Konkret sei an das Summensymbol erinnert:

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k.$$

Wir fragen uns nun, wie für eine gegebene Folge $(a_n)_{n=1}^\infty$ die neue Folge $(s_n)_{n=1}^\infty$ gegeben als

$$s_n := \sum_{k=1}^n a_k$$

verhält. Wir interessieren uns jetzt also für *unendliche Summen*.

Diese Frage ist intuitiv nicht ganz einfach. Betrachten Sie folgende Geschichte, die Zenon von Elea zugeschrieben wird: Der für seine Schnelligkeit bekannte Achilles läuft ein Wettrennen mit einer langsamen Schildkröte. Beide starten gleichzeitig, die Schildkröte hat jedoch einen Vorsprung. In der Zeit, die Achilles benötigt, um zum Startpunkt der Schildkröte zu gelangen, konnte diese sich ein kleines Stück vorwärts bewegen. Bis nun Achilles auch zu diesem Punkt gelaufen ist, hat die Schildkröte wieder eine kleine Strecke zurückgelegt. Durch fortführen dieser Argumentation, können wir zeigen, dass Achilles die Schildkröte niemals einholen wird!

Natürlich wird Achilles die Schildkröte überholen, denn obige Argumentation berücksichtigt nicht, dass es möglich ist, sich in jedem Abschnitt vorwärts zu bewegen und doch nicht über einen bestimmten Punkt hinaus zu gelangen. Dies ist jedoch auch etwas unintuitiv. Wir können es jedoch mit der Sprache der Folgen und Reihen beweisen.

Definition 4.38. Für eine Folge $(a_n)_{n=1}^\infty \subset \mathbb{C}$ nennen wir $s_n := \sum_{k=1}^n a_k$ die **n-te Partialsumme** dieser Folge. Die Folge $(s_n)_{n=1}^\infty$ nennt man **Reihe** und wir schreiben statt $(s_n)_{n=1}^\infty$ auch direkt $\sum_k a_k$.

Eine Reihe $\sum_k a_k$ heißt konvergent (divergent), falls $(s_n)_{n=1}^\infty$ eine konvergente (divergente) Folge ist. Wenn $s_n \rightarrow s$ für $n \rightarrow \infty$, schreiben wir $\sum_{k=1}^\infty a_k = s$.

Die Zahlen a_k sind die **Glieder** der Reihe $\sum_k a_k$.

Proposition 4.39 (Algebra für Reihen). Seien $\sum_n a_n, \sum_n b_n$ konvergente Reihen in $\mathbb{C}$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. Dann ist $\sum_n (\alpha a_n + \beta b_n)$ konvergent und

$$\sum_{n=1}^\infty (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n=1}^\infty a_n + \beta \sum_{n=1}^\infty b_n.$$

Beweis. Direkte Folge aus Korollar 4.20 □

Beispiel 4.40. Die Reihe $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2+n}$ konvergiert und es gilt $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2+n} = 1$. Um dies zu beweisen, stellen wir zunächst fest, dass

$$s_n := \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2+k} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

Folglich gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = 1$.

Es gilt auch, dass $\sum_n \frac{1}{n^2}$ konvergiert und $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$. Dies ist jedoch schwerer nachzuweisen.

Beispiel 4.41 (Geometrische Reihe). Sei $a \in \mathbb{C}$ mit $|a| < 1$. Dann ist $\sum_n a^n$ konvergent und

$$\sum_{n=1}^\infty a^n = \frac{a}{1-a}.$$

Beweis. Wir beweisen zunächst folgende Formel per Induktion über $N \in \mathbb{N}$

$$\sum_{n=1}^N a^n = \frac{a(1-a^N)}{1-a} \text{ für alle } N \in \mathbb{N}. \quad (4.4)$$

Induktionsanfang: Für $N = 1$ ist (4.4) gleichbedeutend mit

$$a = \frac{a(1-a)}{1-a},$$

was eine korrekte Aussage ist.

Induktionshypothese: Für ein $N \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{n=1}^N a^n = \frac{a(1-a^N)}{1-a}$.

Induktionsschritt: Für $N+1$ erhalten wir nach der Induktionshypothese

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{N+1} a^n &= \sum_{n=1}^N a^n + a^{N+1} \stackrel{(IH)}{=} \frac{a(1-a^N)}{1-a} + a^{N+1} \\ &= \frac{a(1-a^N) + a^{N+1}(1-a)}{1-a} = \frac{a(1-a^N + a^N(1-a))}{1-a} = \frac{a(1-a^{N+1})}{1-a}. \end{aligned}$$

Damit ist die Induktion vollständig und (4.4) gilt für alle $N \in \mathbb{N}$.

Unter Verwendung von (4.4) erhalten wir also wegen $|a| < 1$ nach Lemma 4.21 b), dass

$$\sum_{n=1}^N a^n = \frac{a(1-a^N)}{1-a} \rightarrow \frac{a}{1-a}$$

für $N \rightarrow \infty$. □

Man steht öfter vor dem Problem, dass es keine expliziten Formeln für s_n gibt. Daher brauchen wir allgemeine Konvergenzsätze. Analog zu den Folgen, gibt es auch für Reihen ein Cauchy-Kriterium.

Satz 4.42 (Cauchy-Kriterium für Reihen). Sei $\sum_n a_n$ eine Reihe in $\mathbb{C}$.

$$\sum_n a_n \text{ konvergiert} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall m > n \geq N : \left| \sum_{k=n+1}^m a_k \right| < \varepsilon.$$

Beweis. Die Reihe $\sum_n a_n$ konvergiert genau dann, wenn die Folge $s_n := \sum_{k=1}^n a_k$ konvergiert. Nach Korollar 4.37 ist dies genau dann der Fall, wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n, m \geq N : |s_n - s_m| < \varepsilon.$$

Obige Aussage ist identisch mit

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall m > n \geq N : |s_n - s_m| < \varepsilon,$$

der Fall $n = m$ immer $s_n - s_m = 0$ liefert und der Fall $m < n$ durch Vertauschen der Rollen von n und m in den Fall $m > n$ überführt werden kann. Die Aussage des Satzes folgt aus

$$s_m - s_n = \sum_{k=1}^m a_k - \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=n+1}^m a_k.$$

□

Korollar 4.43. Seien $(a_n)_{n=1}^\infty, (b_n)_{n=1}^\infty \subset \mathbb{C}$.

a) Sei $a_n = b_n$ für alle $n \geq N_0$ für ein $N_0 \in \mathbb{N}$. Dann konvergiert $\sum_n a_n$ genau dann, wenn $\sum_n b_n$ konvergiert (die Summen der Reihen können natürlich verschieden sein).

b) $\sum_n a_n$ konvergiert $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

Beweis. Zu a): Nach dem Cauchy-Kriterium für Reihen (Satz 4.42) wird das Konvergenzverhalten einer Reihe nur durch die hinteren Reihenglieder bestimmt (wähle N in Satz 4.42 immer größer als N_0).

Zu b): Sei $\varepsilon > 0$ beliebig. Nach Satz 4.42 gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle $n \geq N$

$$|a_{n+1}| = \left| \sum_{k=n+1}^{n+1} a_k \right| < \varepsilon.$$

Dies bedeutet gerade, dass $a_n \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$. □

Beispiel 4.44 (Harmonische Reihe). $\sum_n \frac{1}{n}$ ist divergent, obwohl $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$.

Beweis. Es ist

$$\begin{aligned} \sum_n \frac{1}{n} &= 1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\frac{1}{3} + \frac{1}{4}}_{\geq \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}}_{\geq \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \frac{1}{14} + \frac{1}{15} + \frac{1}{16}}_{\geq \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} = \frac{1}{2}} + \dots \end{aligned}$$

Wenn wir die Reihe also nur lange genug fortsetzen, können wir immer wieder $\frac{1}{2}$ addieren. Damit kann die Reihe $\sum_n \frac{1}{n}$ nicht konvergieren. □

Proposition 4.45 (Beschränkte Partialsummen). *Sei $a_n \geq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Dann gilt*

$$\sum_n a_n \text{ konvergiert} \Leftrightarrow \exists C > 0 \forall n \in \mathbb{N} : \sum_{k=1}^n a_k \leq C \text{ (d.h. } (s_n)_n \text{ ist beschränkt)}.$$

Beweis. Da $a_n \geq 0$, ist die Folge der Partialsummen $s_n := \sum_{k=1}^n a_k$ monoton wachsend. Wenn $(s_n)_{n=1}^\infty$ zusätzlich beschränkt ist, folgt die Konvergenz von $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ aus Satz 4.30. Dies zeigt „ $\Leftarrow$ “.

„ $\Rightarrow$ “ folgt mit Proposition 4.17 a) aus der Konvergenz von $(s_n)_{n=1}^\infty$. $\square$

Korollar 4.46 (Vergleichskriterium). *Seien $(a_n)_{n=1}^\infty, (b_n)_{n=1}^\infty \subset \mathbb{R}$ Folgen mit $0 \leq a_n \leq b_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Dann*

$$\begin{aligned} \sum_n b_n \text{ konvergiert} &\Rightarrow \sum_n a_n \text{ konvergiert} \& \\ \sum_n a_n \text{ divergiert} &\Rightarrow \sum_n b_n \text{ divergiert.} \end{aligned}$$

Beweis. Sei $s_n := \sum_{k=1}^n a_k$ und $r_n := \sum_{k=1}^n b_k$. Da $0 \leq a_n \leq b_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$, folgt auch $0 \leq s_n \leq r_n$.

Wenn nun $\sum_n a_n$ divergiert, so ist nach Proposition 4.45 s_n unbeschränkt und es muss auch r_n unbeschränkt sein. Nach Proposition 4.45 ist also auch r_n bzw. $\sum_n b_n$ divergent.

Falls $\sum_n b_n$ konvergiert, so ist ebenfalls nach Proposition 4.45 $(r_n)_{n=1}^\infty$ beschränkt. Damit ist auch $(s_n)_{n=1}^\infty$ beschränkt und die Konvergenz von $\sum_n a_n$ folgt aus Proposition 4.45. $\square$

Proposition 4.47 (Wurzel- & Quotientenkriterium). *Sei $a_n \geq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$.*

a) $\exists C > 0, a \in [0, 1), N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : a_n \leq C a^n \Rightarrow \sum_n a_n \text{ konvergiert}$

b) $\exists q < 1, N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : a_{n+1} \leq q a_n \Rightarrow \sum_n a_n \text{ konvergiert}$

Beweis. Per Induktion lässt sich zeigen, dass die Bedingung von b) impliziert, dass für alle $n \geq N$

$$a_n \leq q^{n-N} a_N = q^n \frac{a_N}{q^N}.$$

D.h., dass die Bedingung von a) mit $a = q$ und $C = \frac{a_N}{q^N}$ erfüllt ist. Es genügt also a) zu zeigen.

Nehme also an, dass die Bedingung von a) erfüllt ist. Nach Beispiel 4.41 ist $\sum_n a^n$ konvergent. Aus Korollar 4.46 folgt dann auch die Konvergenz von $\sum_n a_n$, da $0 \leq a_n \leq a^n$. $\square$

Bemerkung 4.48. *Wir haben im Beweis oben argumentiert, dass b) aus Proposition 4.47 a) impliziert. Wir halten fest, dass die umgekehrte Implikation nicht gilt: Die Folge $(a_n)_{n=1}^\infty$ definiert durch $a_{2n} = 1/3^n$ und $a_{2n+1} = 1/2^n$ erfüllt die Bedingung von a) mit $a = 1/\sqrt{2}$. Die Bedingung von b) wird aber nicht erfüllt, weil*

$$\frac{a_{2n+1}}{a_{2n}} = (3/2)^n > 1.$$

Dennoch ist die Bedingung von b), das sogenannte **Quotientenkriterium** oft einfacher auszuwerten. Deshalb ist es oft sinnvoll, zunächst das Verhalten von $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ für große n zu verstehen.

Die Bedingungen aus a) und b) von Proposition 4.47 können wie folgt noch etwas leichter formuliert werden:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} < 1 \Rightarrow a) \text{ und } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1 \Rightarrow b).$$

Ein bisschen Vorsicht ist jedoch geboten: $\frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$ für alle $n \in \mathbb{N}$ impliziert nicht die Konvergenz (siehe z.B. $a_n = \frac{1}{n}$).

Satz 4.49 (Leibniz-Kriterium für alternierende Reihen). Sei $(a_n)_{n=1}^\infty$ eine Nullfolge mit $a_n \geq 0$ und $a_n \geq a_{n+1}$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Dann konvergiert die Reihe $\sum_{n=1}^\infty (-1)^n a_n$.

Beweis. Setze

$$s_n := \sum_{k=1}^n (-1)^k a_k.$$

Da $(a_k)_{k=1}^\infty$ eine monoton fallende Folge ist, ist

$$(-1)^{2n-1} a_{2n-1} + (-1)^{2n} a_{2n} = a_{2n} - a_{2n-1} \leq 0.$$

Damit ist die Teilfolge $(s_{2n})_{n=1}^\infty$ monoton fallend. Außerdem ist

$$(-1)^{2n} a_{2n} + (-1)^{2n+1} a_{2n+1} = a_{2n} - a_{2n+1} \geq 0.$$

Damit ist $(s_{2n-1})_{n=1}^\infty$ monoton wachsend. Außerdem gilt

$$0 \leq (-1)^{2n} a_{2n} \Leftrightarrow 0 \leq s_{2n} - s_{2n-1} \Leftrightarrow s_{2n-1} \leq s_{2n}.$$

Also gilt für alle $n \in \mathbb{N}$ $s_{2n} \geq s_{2n-1} \geq s_1$. Damit ist $(s_{2n})_{n=1}^\infty$ eine nach unten beschränkte, fallende Folge und als solche nach Satz 4.30 konvergent. Wir bezeichnen ihren Grenzwert mit S .

Analog können wir argumentieren, dass

$$s_{2n-1} \leq s_{2n} \leq s_2$$

für alle $n \in \mathbb{N}$. Also ist $(s_{2n-1})_{n=1}^\infty$ monoton wachsend und beschränkt. Wieder existiert ihr Grenzwert und wir bezeichnen ihn mit S' . Es gilt

$$S - S' = \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n} - s_{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{2n} a_n = 0,$$

da $(a_n)_{n=1}^\infty$ eine Nullfolge ist. Also ist $S = S'$. Es ist nun leicht zu zeigen, dass die ganze Reihe $(s_n)_{n=1}^\infty$ gegen S konvergiert. $\square$

Beispiel 4.50 (Alternierende harmonische Reihe). Es gilt

$$\frac{1}{2} \leq \sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \cdots \leq 1.$$

Bemerkung 4.51. $\sum_{n=1}^\infty a_n$ kann sich durch Umordnen (unendlich vieler) a_n ändern (sogar divergieren).

Wir betrachten konkret die alternierende harmonische Reihe, und definieren folgende Umordnung

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{4} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{6} + \frac{1}{15} + \cdots + \frac{1}{29} - \frac{1}{8} + \cdots$$

Die Idee ist, ähnlich wie bei der harmonischen Reihe positive Blöcke der Länge 2^k aus Reziproken ungerader Zahlen zu bilden und nur mit einem negativen Reziproken der k -ten geraden Zahl zu kombinieren. Da wir nur mit jeder zweiten (da ungeraden) Zahl arbeiten, wird die Summe über den positiven Block ungefähr $1/4$ statt des vorherigen $1/2$ sein, aber noch immer größer als das Reziproke der k -ten geraden Zahl. Somit muss die Folge der Partialsummen über diese Blöcke divergent sein. Die formale Rechnung erfordert etwas Sorgfalt. Wir erhalten für das allgemeine Reihenglied

$$a_n = \begin{cases} \frac{1}{2(n-k)+1} & \text{wenn } 2^{k-1} + k - 2 < n < 2^k + k - 1 \text{ für ein } k \in \mathbb{N}, \\ -\frac{1}{2k} & \text{wenn } n = 2^k + k - 1 \text{ für ein } k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Dann ergibt sich für die Partialsummen $s_n = \sum_{k=1}^n a_k$

$$\begin{aligned} & s_{2^{k+1}+(k+1)-1} - s_{2^k+k-1} \\ &= \sum_{n=2^k+k}^{2^{k+1}+k-1} \frac{1}{2(n-k)-1} - \frac{1}{2(k+1)} \\ &= \sum_{l=2^k}^{2^{k+1}-1} \frac{1}{2l-1} - \frac{1}{2(k+1)} \geq (2^{k+1} - 2^k) \frac{1}{2(2^{k+1}-1)-1} - \frac{1}{2(k+1)} \\ &\geq (2^k) \frac{1}{2 \cdot 2^{k+1}} - \frac{1}{2(k+1)} = \frac{1}{4} - \frac{1}{2(k+1)} \geq \frac{1}{8} \text{ wenn } k \geq 3 \end{aligned}$$

Es folgt (mit Induktion) $s_{2^{k+3}+(k+3)-1} \geq s_{10} + \frac{k}{8}$ und die Folge $(s_n)_{n=1}^\infty$ ist somit unbeschränkt, also divergent. Genauer gesagt ist $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \infty$.

Wir können die zugrunde liegende Idee der gerade gezeigte Konstruktion sehr weitgehend verallgemeinern. Nötig ist hierbei immer, dass sowohl die Summe der positiven Glieder alleine und auch die Summe der negativen Glieder alleine unbeschränkt wird. Zuerst eine Definition, die dies ausschließt.

Definition 4.52. Eine Reihe $\sum_n a_n$ mit $a_n \in \mathbb{C}$ heißt **absolut konvergent**, wenn die Reihe der zugehörigen Beträge $\sum_n |a_n|$ konvergiert.

Bemerkung 4.53. Aus der Dreiecksungleichung und dem Cauchy Kriterium (Satz 4.42) folgt sofort, dass jede absolut konvergente Reihe auch konvergiert.

Satz 4.54 (Riemann). Sei $\sum_n a_n$ eine konvergente Reihe mit $a_n \in \mathbb{R}$, die nicht absolut konvergiert. Dann gibt es für jedes $s \in \mathbb{R}$ eine Permutation/Umordnung $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ (d.h. $\forall n \in \mathbb{N} : \sigma(n) \in \mathbb{N}$ und für jedes $m \in \mathbb{N}$ gibt es genau ein $n \in \mathbb{N} : \sigma(n) = m$), sodass

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)} = s.$$

Es gibt auch Pertumationen $\sigma_{\pm} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, sodass

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N a_{\sigma_{\pm}(n)} = \pm \infty, \text{ d.h. } \forall K > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : \pm \sum_{m=1}^n a_{\sigma_{\pm}(m)} \geq K.$$

Beweisidee. Sei $s \in \mathbb{R}$ beliebig. Um die Umsortierung σ zu definieren, folgen wir einem einfachen Algorithmus: Wenn s noch nicht erreicht ist, nehmen wir als nächstes ein positives

Folgenglied, wenn wir über s hinausgelaufen sind, nehmen wir als nächstes ein negatives Folgenglied.

Um dieses Vorgehen mathematisch zu beschreiben, gehen wir wie folgt vor. Wir setzen zuerst

$$I_+(1) := \{n > 1 : a_n \geq 0\} \text{ und } I_-(1) := \{n > 1 : a_n < 0\}.$$

Außerdem setzen wir $\sigma(1) := 1$. Die folgenden Werte werden induktiv definiert:

$$\sigma(k+1) := \begin{cases} \min I_+(k), & \text{wenn } \sum_{l=1}^k a_{\sigma(l)} < s \\ \min I_-(k), & \text{wenn } \sum_{l=1}^k a_{\sigma(l)} \geq s \end{cases}$$

sowie $I_+(k+1) := I_+(k) \setminus \{\sigma(k+1)\}$ und $I_-(k+1) = I_-(k) \setminus \{\sigma(k+1)\}$ (in jedem Schritt wird natürlich nur eine der Mengen geändert).

Es verbleiben noch folgende zwei Punkte zu zeigen:

- a) σ ist tatsächlich eine Permutation von ganz $\mathbb{N}$.
- b) Die Reihe $\sum_k a_{\sigma(k)}$ konvergiert und hat Grenzwert s .

Wir werden beide Punkte jedoch nicht beweisen. Intuitiv ist das Argument für a), dass die Summen über alle positiven bzw. über alle negative Folgenglieder divergieren, da $\sum_n a_n$ nicht absolut konvergiert. Es kann also nicht passieren, dass wir uns bei der Konstruktion von σ irgendwann nur noch aus den positiven oder nur aus den negativen Folgengliedern bedienen, sondern wir müssen uns unendlich oft abwechseln. Für die zweiten Punkt muss genutzt werden, dass a_n eine Nullfolge ist. Wenn wir im Laufe der Konstruktion von σ also *über das Ziel s hinauschießen*, tun wir das um einen immer kleiner werdenden Betrag.

Um Permutationen $\sigma_{\pm}$ zu erhalten, für die die Reihen divergieren, können wir wie in Bemerkung 4.51 vorgehen. $\square$

Das gerade studierte Phänomen mag etwas konstruiert erscheinen. Es ist jedoch zweifelsohne von großer praktischer Bedeutung, wenn wir Produkte von Reihen studieren - z.B. um die fundamentale Identität $e^{x+y} = e^x e^y$ herzuleiten. Es gibt tatsächlich keinen kanonischen Weg wie die Produkte der unendlich vielen Paare der Glieder zweier Reihen anzuordnen sind, wie folgendes Beispiel zeigt.

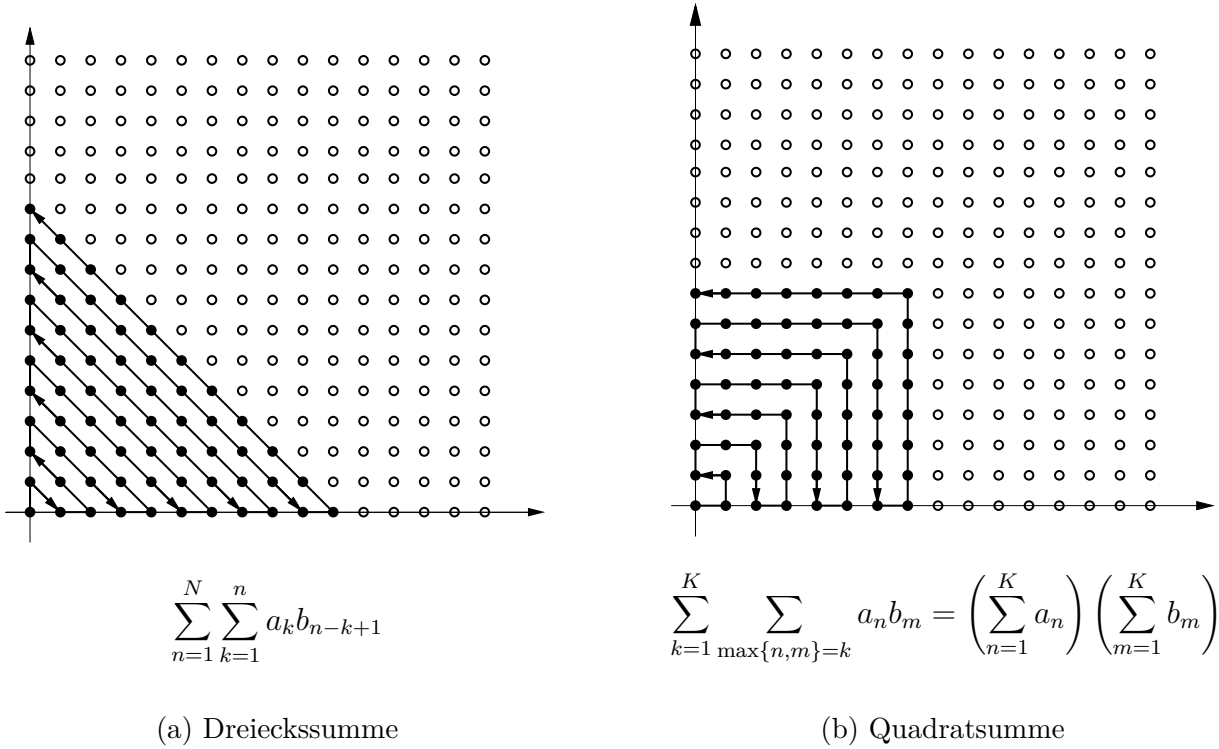
Beispiel 4.55. Wir betrachten die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}$. Wegen des Leibnizkriteriums (siehe Satz 4.49) konvergiert diese Reihe. Was ist nun das Produkt der Reihe mit sich selbst? Wenn wir die Rechenregeln für endliche Summen auf unendliche Summen übertragen, erhielten wir

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}} \right) \cdot \left(\sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m+1}}{\sqrt{m}} \right) \stackrel{?}{=} \sum_{(n,m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}} \frac{(-1)^{n+m+2}}{\sqrt{n}\sqrt{m}}.$$

Aber hier stellt sich die Frage, was die rechte Doppelsumme bedeutet. Wir betrachten zwei Wege, die uns ähnlich „natürlich“ erscheinen, um die Summe $\sum_{n,m} a_n b_m$ über $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ zu definieren. Diese sind in Abbildung 4.1 zusammen mit den entstehenden Partialsummen dargestellt.

In unserem Beispiel erhalten wir eine konvergente und eine divergente Folge von Partialsummen. Klarerweise erfüllt die Quadratsumme

$$\left(\sum_{n=1}^K \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}} \right) \cdot \left(\sum_{m=1}^K \frac{(-1)^{m+1}}{\sqrt{m}} \right) \rightarrow \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}} \right)^2 \text{ wenn } K \rightarrow \infty$$


 Abbildung 4.1: Zwei Wege, um die Elemente von $\mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$ zu durchlaufen

gemäss der Algebra konvergenter Folgen. Andererseits ist für alle $k \in \{0, 1, \dots, n\}$

$$0 \leq (\sqrt{k} - \sqrt{n-k+1})^2 = n+1 - 2\sqrt{k}\sqrt{n-k+1}$$

$$\Rightarrow \sqrt{k}\sqrt{n-k+1} \leq \frac{n+1}{2} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{k}\sqrt{n-k+1}} \geq \frac{2}{n+1}.$$

Somit gilt für jede „neue“ Hypotenuse des Dreiecks, also für alle $n \in \mathbb{N}$,

$$\left| \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1+n-k+2}}{\sqrt{k}\sqrt{n-k+1}} \right| = \left| (-1)^{n+3} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}\sqrt{n-k+1}} \right| \geq \sum_{k=1}^n \frac{2}{n+1} \geq \frac{2n}{n+2} \geq \frac{1}{2}.$$

Also gehen die Glieder der äußeren Reihe (entspricht der Summe über die „neuen“ Hypotenuse der Dreiecke) nicht gegen Null und Dreieckssumme konvergiert nicht.

In Satz 4.54 haben wir gezeigt, dass bei nicht absolut konvergenten Reihen, die Reihenfolge der Summation eine erhebliche Rolle spielt. Wir zeigen im Folgenden, dass absolut konvergente Reihen umgeordnet werden können, ohne dass sich ihr Konvergenzverhalten verändert.

Satz 4.56. **a)** SATZ VON DIRICHLET Sei $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ eine absolut konvergente Reihe mit $a_n \in \mathbb{C}$. Dann ist $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)}$ für jede Permutation σ von $\mathbb{N}$.

b) CAUCHYPRODUKT Seien $\sum_{n=0}^{\infty} a_n, \sum_{n=0}^{\infty} w_n$ absolut konvergente Reihen mit $a_n, w_n \in \mathbb{C}$. Dann konvergiert die Dreieckssumme und „Quadratsumme=Dreieckssumme“, d.h.

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} w_n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n a_k w_{n-k}.$$

Beweisidee. Wir argumentieren erst, dass b) aus a) folgt. b) nutzt die beiden Anordnungen von $\mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$ aus Beispiel 4.55. Für die Quadratsumme (Abbildung 4.1b) gilt

$$\forall K : \sum_{(n,k): 0 \leq m, k \leq K} |a_n w_k| = \sum_{n=0}^K |a_n| \sum_{n=0}^K |w_n| \leq \left(\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} |w_n| \right) \in \mathbb{R}.$$

Damit hat die Quadratsumme (immer am Rand der Quadrate entlang) der Beträge beschränkte Partialsummen. Sie ist also nach Proposition 4.45 konvergent. Also ist diese konkrete Reihe absolut konvergent. Nach a) ist die Reihe also in jeder Anordnung absolut konvergent und auch der Grenzwert ist unabhängig von der Reihenfolge.

Für a) sei $s := \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \in \mathbb{R}$ und σ eine beliebige Permutation von $\mathbb{N}$. Für $n \in \mathbb{N}$ existiert $N(n) = \max_{k \leq n} \sigma(k)$. Also ist $\sum_{k=1}^n |a_{\sigma(k)}| \leq \sum_{m=1}^{N(n)} |a_m| \leq s$, d.h. $\sum_n |a_{\sigma(n)}|$ konvergiert nach Proposition 4.45 und $\sum_{n=1}^{\infty} |a_{\sigma(n)}| \leq s = \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$. Zu jeder Permutation σ gibt es eine Permutation σ^{-1} mit $\sigma(\sigma^{-1}(n)) = \sigma^{-1}(\sigma(n)) = n$ (Umkehrfunktion). Wir können also das vorige Argument auf die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} |a_{\sigma(n)}|$ mit Permutation σ^{-1} anwenden und erhalten die umgekehrte Ungleichung. Also ändert σ Summe der Beträge nicht.

Wir zeigen nun, dass $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ und $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)}$ konvergieren. Sei dazu $\varepsilon > 0$ beliebig. Dann gibt es $N \in \mathbb{N}$ mit $|s - \sum_{n=1}^N |a_n|| < \varepsilon$. Damit gilt für jedes endliche $A \subset \mathbb{N}$ mit $\min A > N$, dass

$$\Rightarrow \sum_{n \in A} |a_n| \leq \sum_{n=\min A}^{\max A} |a_n| \leq \sum_{n=N+1}^{\max A} |a_n| = \sum_{n=1}^{\max A} |a_n| - \sum_{n=1}^N |a_n| \leq s - \sum_{n=1}^N |a_n| < \varepsilon. \quad (4.5)$$

Damit ist das Cauchkriterium (Satz 4.42) für $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ und für $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)}$ erfüllt und $s_1 := \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ und $s_2 := \sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)}$ sind wohldefiniert. Außerdem, wenn $n > N$ und $m \geq M_n := \max_{k \leq n} \sigma^{-1}(k)$, haben wir (Übung)

$$B := \sigma(\{1, \dots, m\}) \supset \{1, \dots, n\} \text{ und } \min A > n > N \text{ für } A := B \setminus \{1, \dots, n\}.$$

Wir erhalten

$$\left| \sum_{k=1}^m a_{\sigma(k)} - \sum_{k=1}^n a_k \right| = \left| \sum_{k \in A} a_k \right| \leq \sum_{k \in A} |a_k| \stackrel{(4.5)}{<} \varepsilon.$$

Wenn $m \rightarrow \infty$, folgt im Grenzwert $|s_2 - \sum_{k=1}^n a_k| \leq \varepsilon$ für alle $n > N$ und schließlich mit $n \rightarrow \infty$ auch $|s_2 - s_1| \leq \varepsilon$. Da ε positiv, aber beliebig war gilt $s_1 = s_2$. $\square$

5 Funktionen - Stetigkeit und Grenzwerte

In diesem Kapitel wollen wir uns näher mit Funktionen und ihren Eigenschaften beschäftigen. Wir haben zu Beginn der Vorlesung in Abschnitt 1.2 bereits ihre Definition gesehen. Zur Erinnerung daran nennen wir ein paar Beispiele für Funktionen, die uns bereits begegnet sind, auch wenn wir sie nicht explizit als Funktionen betrachtet haben.

Beispiel 5.1. a) **Betragsfunktion** auf $\mathbb{R}$: $|\cdot| : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto |x|$

b) **Wurzelfunktion**: $\sqrt{\cdot} : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+, x \mapsto \sqrt{x}$, wobei $\mathbb{R}_+ := \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$

c) **Gaußklammer**: $[\cdot] : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}, x \mapsto \max\{l \in \mathbb{Z} : l \leq x\}$. Dann ist $[x] \in \mathbb{Z}$ der ganzzahlige Anteil von x und $\{x\} := x - [x]$ ist der gebrochene Anteil von x .

Bemerkung 5.2. Die Existenz von $[x]$ nutzt die Existenz von Minima in $\mathbb{N}$. Man kann z.B. zeigen (Übung), dass $x \geq 0 \Rightarrow [x] = \min(\{n \in \mathbb{N} : n > x\}) - 1$ und $x < 0 \Rightarrow [x] = -\min(\{n \in \mathbb{N} : n \geq -x\})$.

Wir definieren außerdem die Umkehrfunktion einer Funktion. Dies ist eng verwandt mit dem Urbild, das wir bereits in Definition 1.15 kennengelernt haben.

Definition 5.3. Sei $f : X \rightarrow Y$ eine Funktion, sodass $f^{-1}(\{y\})$ für alle $y \in Y$ genau ein Element enthält (d.h. weder leer ist noch zwei oder mehr Elemente enthält). Wir nennen f dann **invertierbar**. Die Funktion $g : Y \rightarrow X$ mit $g(y)$ ist genau das Element aus $f^{-1}(\{y\})$ heißt **Umkehrfunktion** von f . Wir schreiben $g = f^{-1}$.

Bemerkung 5.4. $f : X \rightarrow Y$ ist invertierbar mit Umkehrfunktion $g : Y \rightarrow X$ genau dann, wenn

a) Es gilt $g(f(x)) = x$ für alle $x \in X$.

b) Es gilt $f(g(y)) = y$ für alle $y \in Y$.

Wenn f invertierbar ist, dann ist auch f^{-1} invertierbar und f ist die Umkehrfunktion von f^{-1} .

Beispiel 5.5. Die Umkehrfunktion von $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+, x \mapsto \sqrt{x}$ ist gegeben durch $g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+, x \mapsto x^2$, denn $f(g(x)) = \sqrt{x^2} = x$ und $g(f(x)) = \sqrt{x^2} = x$ für alle $x \in \mathbb{R}_+$.

Definition 5.6. Sei $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, dann ist $f : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$ ein **Polynom** oder eine **Polynomfunktion**, wenn

$$\exists n \in \mathbb{N}_0 \exists a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K} : f(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k \text{ für alle } z \in \mathbb{K} \quad (\text{also } f(0) = a_0).$$

Die Zahlen $a_0, \dots, a_n$ heißen **Koeffizienten** der Polynomdarstellung. Wenn $a_n \neq 0$, dann ist a_n **Leitkoeffizient** und n der **Grad** der Polynomdarstellung. Wenn $a_n = 0$ für alle $n \geq 0$, definieren wir den Grad als $-\infty$.

Wir definieren $\deg(f)$ als Minimum aller Grade von Polynomdarstellungen von f .

Beispiel 5.7. • Es ist $f(z) = 0$ für alle $z \in \mathbb{K}$, gdw. $\deg(f) = -\infty$

• Es ist $f(z) = c$ für ein $c \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ und alle $z \in \mathbb{K}$, gdw. $\deg(f) = 0$.

- $\deg(f \cdot g) \leq \deg(f) + \deg(g)$

Unsere Definition von $\deg(f)$ ist umständlich und schwer zu überprüfen, da wir noch nicht gezeigt haben, dass (in unendlichen Körpern) die Polynomdarstellung einer Funktion im Wesentlichen eindeutig ist. Dies tun wir nun.

Satz 5.8. Sei f ein Polynom mit $\deg(f) \geq 1$ und $f(z_0) = 0$ für ein $z_0 \in \mathbb{K}$. Dann gibt es ein Polynom g mit $\deg(g) = \deg(f) - 1$ und $f(z) = (z - z_0)g(z)$ für alle $z \in \mathbb{K}$.

Beweis. Wir zeigen zunächst folgende Aussage für alle Polynome f mit $\deg(f) \geq 1$:

$$\forall z_1 \in \mathbb{K} \exists r \in \mathbb{K} \exists g \text{ Polynom mit } \deg(g) < \deg(f) : f(z) = (z - z_1)g(z) + r \text{ für alle } z \in \mathbb{K}. \quad (5.1)$$

Dies ist Polynomdivision mit Rest. Beachte, dass r und g von z_1 abhängen dürfen. Wir zeigen Aussage 5.1 per Induktion über $\deg(f) \geq 1$.

Induktionsanfang: Sei $\deg(f) = 1$, also muss $f(z) = a + bz$ für gewisse $a, b \in \mathbb{K}$ und alle $z \in \mathbb{K}$. Für z_1 gegeben, wählen wir $g(z) = b$ und $r = a + z_1b$. Dann ist $(z - z_1)g(z) + r = a + bz = f(z)$ für alle $z \in \mathbb{K}$ und $\deg(g) = 0 < 1 = \deg(f)$ (siehe Beispiel 5.7).

Induktionsvoraussetzung: Es existiert ein $n \in \mathbb{N}$, sodass Aussage (5.1) für jedes Polynom f mit $\deg(f) \leq n$ gilt.

Induktionsschritt: Sei f ein Polynom mit $\deg(f) = n + 1$ und sei $z_1 \in \mathbb{K}$. Dann existieren Zahlen $a_0, \dots, a_{n+1} \in \mathbb{K}$ mit $a_{n+1} \neq 0$, sodass $f(z) = \sum_{k=0}^{n+1} a_k z^k$. Wir schreiben dies wie folgt um

$$f(z) = \sum_{k=1}^{n+1} a_k z^k + a_0 = z \sum_{k=1}^{n+1} a_k z^{k-1} + a_0 = z \underbrace{\sum_{k=0}^n a_{k+1} z^k}_{=: f_0(z)} + a_0.$$

Das Polynom f_0 hat $\deg(f_0) \leq n$. Demnach existiert ein Polynom g_0 mit $\deg(g_0) < \deg(f_0)$ und $r_0 \in \mathbb{K}$, sodass $f_0(z) = (z - z_1)g_0(z) + r_0$. Setzen wir dies oben ein, erhalten wir

$$\begin{aligned} f(z) &= z f_0(z) + a_0 = z((z - z_1)g_0(z) + r_0) + a_0 \\ &= (z - z_1)z g_0(z) + (z - z_1)r_0 + a_0 + z_1 r_0 = (z - z_1)(z g_0(z) + r_0) + a_0 + z_1 r_0. \end{aligned}$$

Wähle also $g(z) := z g_0(z) + r_0$ und $r := a_0 + z_1 r_0$. Es gilt nach Beispiel 5.7

$$\deg(g) \leq \deg(g_0) + 1 < \deg(f_0) + 1 \leq n + 1 = \deg(f).$$

Also haben wir Aussage 5.1 für Polynome f mit $\deg(f) = n + 1$ gezeigt und die Induktion ist vollständig.

Sei nun f ein Polynom mit $\deg(f) \geq 1$ und $z_0 \in \mathbb{K}$ mit $f(z_0) = 0$. Nach Aussage (5.1) existieren ein Polynom g mit $\deg(g) < \deg(f)$ und ein $r \in \mathbb{K}$, sodass $f(z) = (z - z_0)g(z) + r$ für alle $z \in \mathbb{K}$. Insbesondere gilt also

$$0 = f(z_0) = (z_0 - z_0)g(z_0) + r = r.$$

Also ist $r = 0$ und wir schließen $f(z) = (z - z_0)g(z)$ für alle $z \in \mathbb{K}$. Dies ist fast die Aussage des Satzes. Wir müssen noch zeigen, dass $\deg(g) = \deg(f) - 1$ ist. Nach Beispiel 5.7 gilt

$$\deg(f) = \deg((z - z_0)g(z)) \leq \deg(z - z_0) + \deg(g) = 1 + \deg(g) \Leftrightarrow \deg(g) \geq \deg(f) - 1.$$

Wegen $\deg(g) < \deg(f)$ folgt $\deg(g) = \deg(f) - 1$. □

Korollar 5.9. a) $\deg(f) = n \geq 0 \Rightarrow \{z \in \mathbb{K} : f(z) = 0\}$ hat höchstens n Elemente.

b) Seien $f(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$, $g(z) = \sum_{k=0}^n b_k z^k$ und $\{z : f(z) = g(z)\}$ habe mehr als n Elemente. Dann gilt

$$(a_0 = b_0) \ \& \ (a_1 = b_1) \ \& \ \dots \ \& \ (a_n = b_n).$$

D.h., die Polynomkoeffizienten sind eindeutig. Somit gilt auch

$$\deg(f \cdot g) = \deg(f) + \deg(g).$$

Beweis. Wir zeigen Teil a) durch Induktion über $\deg(f)$.

Induktionsanfang: Sei $\deg(f) = 0$. Dann ist $f(z) = c$ für ein $c \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ nach Beispiel 5.7. Demnach ist

$$\{z : f(z) = 0\} = \emptyset$$

mit $0 = n$ Elementen.

Induktionshypothese: Es existierte ein $n \in \mathbb{N}$, sodass die Aussage für alle Polynome f mit $\deg(f) \leq n$ gilt.

Induktionsschritt: Sei $\deg(f) = n + 1$ und definiere $A := \{z : f(z) = 0\}$. Wenn $A = \emptyset$ sind wir fertig. Falls $A \neq \emptyset$, sei $z_0 \in A$. Nach Satz 5.8 existiert ein Polynom g mit $\deg(g) = n$, sodass $f(z) = (z - z_0)g(z)$. Da $z - z_0 = 0 \Leftrightarrow z = z_0$, folgern wir

$$A = \{z_0\} \cup \underbrace{\{z : g(z) = 0\}}_{=: B}.$$

Nach der Induktionshypothese enthält B höchstens n Elemente. Also enthält A höchstens $n + 1$ Elemente und die Induktion ist vollständig.

Um b) zu zeigen, stelle wir fest, dass

$$f(z) - g(z) = \sum_{k=0}^n (a_k - b_k) z^k.$$

Also gilt $\deg(f - g) \leq n$. Das Polynom $f - g$ hat aber gleichzeitig mehr als n Nullstellen. Nach a) kann dies nur eintreten, wenn $\deg(f - g) = -\infty$, also $a_k - b_k = 0 \Leftrightarrow a_k = b_k$ für alle $k \in \{1, \dots, n\}$. $\square$

Nun wollen wir „allgemeine“ Funktionen (z.B. von $\mathbb{R}$ nach $\mathbb{R}$) und deren analytische Eigenschaften genauer studieren.

Definition 5.10. Sei X eine Menge (häufig $X \subset \mathbb{R}$ oder $X \subset \mathbb{C}$) mit $X \neq \emptyset$, dann bezeichnet $\mathcal{F}_{\mathbb{K}}(X) = \{f : f : X \rightarrow \mathbb{K}\}$ die $\mathbb{K}$ -wertigen Funktionen auf X .

Für $f, g \in \mathcal{F}_{\mathbb{K}}(X)$, $\lambda \in \mathbb{K}$ definieren wir $\lambda f, f + g, f \cdot g \in \mathcal{F}_{\mathbb{K}}(X)$ durch

$$\lambda f : x \mapsto \lambda \cdot f(x), f + g : x \mapsto f(x) + g(x), f \cdot g : x \mapsto f(x)g(x)$$

für alle $x \in X$.

Bemerkung 5.11. Später werden wir in der Sprache der Linearen Algebra sagen: $\mathcal{F}_{\mathbb{K}}(X)$ ist ein Vektorraum über $\mathbb{K}$ mit zusätzlicher Operation „Produkt $\cdot$ “ (und heißt dann $\mathbb{K}$ -Algebra). Das neutrale Element der Addition ist gegeben als $0_{\mathcal{F}} : X \rightarrow \mathbb{K}, x \mapsto 0$. Wenn $\mathbb{K}$ aus dem Kontext klar ist (oder die Wahl keine Rolle spielt), schreiben wir nur $\mathcal{F}(X)$. Meistens reicht es dann aus, den Fall $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ zu verstehen.

Eine der wichtigsten Eigenschaften von Funktionen, die wir im Folgenden diskutieren werden, ist *Stetigkeit*.

Definition 5.12. Sei $\emptyset \neq X \subset \mathbb{R}$ (oder $\emptyset \neq X \subset \mathbb{C}$) und $f \in \mathcal{F}(X)$. Dann sagen wir

a) f ist **stetig** in $a \in X$ wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X, |x - a| < \delta : |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

b) Andernfalls ist f **unstetig** in a .

c) f ist stetig auf X , wenn f stetig in allen $a \in X$ ist. Ansonsten ist f nicht stetig auf X .

Bemerkung 5.13. $f \in \mathcal{F}(X)$ ist unstetig in $a \in X$, gdw.

$$\exists \varepsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x \in X, |x - a| < \delta : |f(x) - f(a)| \geq \varepsilon.$$

Wenn f unstetig in a , können wir durch Wahl von $\frac{\varepsilon}{2}$ oben auch $|f(x) - f(a)| > \varepsilon$ erzielen.

Beispiel 5.14. a) Die Betragsfunktion $|\cdot|$ ist stetig auf $\mathbb{R}$: Seien $a \in \mathbb{R}$ und $\varepsilon > 0$ beliebig. Mit $\delta = \varepsilon > 0$ gilt nach Satz 4.8 für alle $x \in \mathbb{R}$ mit $|x - a| < \delta$, dass

$$||x| - |a|| \leq |x - a| < \delta = \varepsilon.$$

Vollkommen analog ist $|\cdot|$ stetig auf $\mathbb{C}$.

b) Der ganze Teil $x \mapsto [x] = \max\{k \in \mathbb{Z} : k \leq x\}$ ist unstetig in $a \in \mathbb{R}$, genau dann wenn $a \in \mathbb{Z}$.

Wenn $a \notin \mathbb{Z}$, betrachte $M := \{k \in \mathbb{Z} : |k - a| < \frac{1}{2}\}$. Wenn $M = \emptyset$, setze $\delta := \frac{1}{2}$. Sonst enthält M nur ein Element (Übung) und wir setzen $\delta := |a - m|$ für $M = \{m\}$. Diese Wahl von δ erfüllt die Forderung in Definition 5.12 für alle $\varepsilon > 0$ (Übung).

Satz 5.15. Sei $f \in \mathcal{F}(X)$ und $a \in X$. Dann ist f stetig in a genau dann, wenn für alle Folgen $(a_n)_n \subset X$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(a).$$

Beweis. $\Rightarrow$: Sei f stetig und $(a_n)_{n \rightarrow \infty}$ eine Folge mit $a_n \rightarrow a$ für $n \rightarrow \infty$. Wir wollen zeigen, dass die Folge $(f(a_n))_{n \rightarrow \infty}$ gegen $f(a)$ konvergiert. Sei dazu $\varepsilon > 0$. Da f stetig ist, existiert ein $\delta > 0$, sodass $|f(a) - f(x)| < \varepsilon$, falls $|a - x| < \delta$. Da $(a_n)_{n=1}^\infty$ aber eine konvergente Folge ist, existiert ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle $n \geq N$ gilt $|a_n - a| < \delta$. Nutzen wir diese Beiden Aussagen, so folgt für alle $n \geq N$, dass

$$|f(a_n) - f(a)| < \varepsilon.$$

Da $\varepsilon > 0$ beliebig war, folgt $f(a_n) \rightarrow f(a)$ für $n \rightarrow \infty$.

$\Leftarrow$: Wir wollen folgende Implikation zeigen:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(a) \text{ für alle Folgen } (a_n)_{n=1}^\infty \text{ mit } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \Rightarrow f \text{ ist stetig in } a$$

Wir Beweisen die Kontraposition, d.h., wir zeigen

$$f \text{ ist nicht stetig in } a \Rightarrow \text{Es existiert } (a_n)_{n=1}^\infty \text{ mit } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \text{ und } \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) \neq f(a)$$

Sei also f nicht stetig in a . Nach Bemerkung 5.13 existiert ein $\varepsilon > 0$, sodass

$$\forall \delta > 0 \exists x \in X, |x - a| < \delta : |f(x) - f(a)| \geq \varepsilon.$$

Also gibt es für jedes $n \in \mathbb{N}$, wenn wir $\delta = \frac{1}{n}$ wählen, ein a_n mit $|a_n - a| < \frac{1}{n}$, aber $|f(a_n) - f(a)| \geq \varepsilon > 0$. Die Folge $(f(a_n))_{n=1}^\infty$ kann also nicht konvergieren. Aber für die Folge $(a_n)_{n=1}^\infty$ gilt

$$-\frac{1}{n} < a_n - a < \frac{1}{n}$$

und nach dem Sandwichkriterium folgt $a_n \rightarrow a$ für $n \rightarrow \infty$. $\square$

Bemerkung 5.16. Satz 5.15 kann wie folgt interpretiert werden. Wenn f stetig und $(a_n)_{n=1}^\infty$ konvergent, dann

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n),$$

also „stetige Funktion und Grenzwerte sind vertauschbar“.

Lemma 5.17. Sei f stetig in x_0 und $f(x_0) > y_0$ für $x_0 \in X$ und $y_0 \in \mathbb{R}$. Dann existiert ein $\delta > 0$, sodass

$$\forall x \in X, |x - x_0| < \delta : f(x) > y_0.$$

Eine analoge Aussage gilt, falls $f(x_0) < y_0$ bzw. $f(x_0) \neq y_0$.

Beweis. Nach Voraussetzung ist $\varepsilon := \frac{1}{2}(f(x_0) - y_0) \neq 0$. Da f stetig ist,

$$\exists \delta > 0 \forall x \in X, |x - x_0| < \delta : |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Für dieses δ gilt

$$\forall x \in X, |x - x_0| < \delta : f(x) - y_0 = \underbrace{f(x) - f(x_0)}_{\geq -|f(x) - f(x_0)| \geq -\varepsilon} + \underbrace{f(x_0) - y_0}_{=2\varepsilon} = \varepsilon > 0.$$

Der Beweis für den Fall $f(x_0) < y_0$ funktioniert analog. Beide Aussagen zusammen ergeben die Aussage für den Fall $f(x_0) \neq y_0$. $\square$

Korollar 5.18 (Algebra für stetige Funktionen). Seien $f, g \in \mathcal{F}_{\mathbb{K}}(X)$ beide stetig in $a \in X$. Dann sind für alle $\lambda \in \mathbb{K}$ alle drei

$$\lambda f, f + g \text{ und } f \cdot g$$

stetig in a .

Wenn außerdem $g(a) \neq 0$, dann

$$\exists \delta > 0 \forall x \in X, |x - a| < \delta : g(x) \neq 0 \tag{5.2}$$

und

$$\frac{f}{g} : X \cap \{x : |x - a| < \delta\} \rightarrow \mathbb{K}, x \mapsto \frac{f(x)}{g(x)} \text{ ist stetig in } a.$$

Beweis. Die Stetigkeit von λf , $f + g$ und $f \cdot g$ folgt direkt aus Satz 5.15 und Korollar 4.20.

Aussage (5.2) folgt direkt aus Lemma 5.17. Dass $\frac{f}{g}$ ebenfalls stetig ist, folgt dann wieder aus Satz 5.15 und Korollar 4.20. $\square$

Da die Funktion $x \mapsto 1$ stetig ist, können wir Korollar 5.18 in jedem $a \in X$ nutzen und erhalten folgendes neue Resultat.

Korollar 5.19. Sei $f \in \mathcal{F}(X)$ stetig auf X . Wenn $f(X) \subset \mathbb{K} \setminus \{0\}$, dann ist $\frac{1}{f} \in \mathcal{F}(X)$ stetig auf X .

Ein weitere Möglichkeit, um stetige Funktionen zu erzeugen, ist die Verknüpfung von stetigen Funktionen.

Satz 5.20 (Kettenregel). Seien $f \in \mathcal{F}(X)$, $g \in \mathcal{F}(Y)$ mit $f(X) \subset Y$. Wenn f stetig in $a \in X$ und g stetig in $f(a) \in Y$, dann ist $g \circ f \in \mathcal{F}(X)$ stetig in a .

Beweis. Sei $(a_n)_{n=1}^\infty$ eine beliebige Folge mit $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. Dann folgt mit Satz 5.15, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(a)$. Außerdem folgt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g(f(a_n)) = g(\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n)) = g(f(a)).$$

Da $(a_n)_{n=1}^\infty$ beliebig war, folgt aus der Rückrichtung von Satz 5.15, dass $g \circ f$ stetig ist. $\square$

Beispiel 5.21. a) Die Funktionen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto 1$, $\text{id} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x$ sind stetig

b) Also ist nach Korollar 5.18 auch $\text{id} \cdot \text{id} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$ stetig. Induktiv ist $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^k$ stetig für alle $k \in \mathbb{N}$. Also ist jedes Polynom stetig.

c) Falls $f \in \mathcal{F}(X)$ stetig in $a \in X$ ist, dann ist nach Satz 5.20 und Beispiel 5.14 auch $|f(\cdot)| : X \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto |f(x)|$ stetig in a .

Definition 5.22. Für $X \subset \mathbb{R}$ (oder $X \subset \mathbb{C}$) nichtleer definieren wir

$$C_{\mathbb{K}}(X) = \{f \in \mathcal{F}_{\mathbb{K}}(X) : f \text{ stetig auf } X\} \quad (C \text{ von „continuous“}).$$

Auch schreiben wir $C(X) = C_{\mathbb{K}}(X)$, wenn die Wahl von $\mathbb{K}$ aus dem Kontext klar ist.

Der Fall $X = [a, b]$ ($-\infty < a < b < \infty$) ist besonders interessant, weil jedes $f \in C([a, b])$ gute „globale“ Eigenschaften hat, die im Wesentlichen Konsequenzen des Bolzano-Weierstrass-Satzes (Satz 4.33) sind.

Satz 5.23. Sei $f \in C_{\mathbb{R}}([a, b])$. Dann ist $f([a, b]) \subset \mathbb{R}$ beschränkt und

$$\max_{x \in [a, b]} f(x) \text{ und } \min_{x \in [a, b]} f(x)$$

existieren. D.h., „Maximum und Minimum werden angenommen“.

Beweis. Wir zeigen die Beschränktheit von $f([a, b])$ durch Widerspruch. Wenn $f([a, b])$ nicht beschränkt ist, existiert eine Folge $(x_n)_{n=1}^\infty \subset [a, b]$, sodass für alle $n \in \mathbb{N}$ $|f(x_n)| > n$ gilt. Da $(x_n)_{n=1}^\infty$ aber beschränkt ist, existiert nach Satz 4.33 eine konvergente Teilfolge $(x_{n_k})_{k=1}^\infty$ mit Grenzwert in $x_0 \in [a, b]$. Nach Satz 5.15 folgt aber aus der Stetigkeit von f , dass $f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_0)$ für $k \rightarrow \infty$. Dies ist ein Widerspruch zur Konstruktion von $(x_n)_{n=1}^\infty$. Also muss $f([a, b])$ beschränkt sein.

Nun betrachte $(y_n)_{n=1}^\infty$, sodass $f(y_n) \rightarrow \sup f([a, b])$ für $n \rightarrow \infty$. Nach Satz 4.33 existiert wieder eine konvergente Teilfolge $(y_{n_k})_k \rightarrow y$ für $k \rightarrow \infty$ und ein $y \in [a, b]$. Aus der Stetigkeit von f folgt mit Satz 5.15, dass

$$\sup f([a, b]) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(y_{n_k}) = f(\lim_{k \rightarrow \infty} y_{n_k}) = f(y).$$

Also ist $\sup f([a, b]) \in f([a, b])$ und es folgt, dass $\sup f([a, b])$ auch ein Maximum ist.

Der Beweis für das Minimum verläuft analog. $\square$

Beispiel 5.24. Sei $X = (0, 1]$, dann ist $f(x) := \frac{1}{x}$ stetig auf X aber unbeschränkt von oben. Die Wahl eines abgeschlossenen Intervalls in Satz 5.23 ist also wesentlich.

Eine weitere gute Eigenschaft stetiger Funktionen f ist, dass Gleichungen der Art $f(x) = \gamma$ oftmals Lösungen haben.

Satz 5.25 (Zwischenwertsatz). Sei $f \in C_{\mathbb{R}}([a, b])$ und $f(a) < \gamma < f(b)$ (oder $f(a) > \gamma > f(b)$). Dann

$$\exists x_0 \in (a, b) : f(x_0) = \gamma.$$

Beweis. Der Beweis läuft analog zur Existenz der reellen $\sqrt{x}$ wenn $x > 0$ (Satz 2.19).

Wir betrachten nur den Fall $f(a) < f(b)$. Im Falle $f(b) > f(a)$ folgt dann wegen $-f(a) < -f(b)$ und $-f(b) < -\gamma < -f(a)$, dass $x \in (a, b)$ mit $-f(x_0) = -\gamma$ existiert.

Sei also $f(a) < f(b)$ und definiere

$$M := \{t \in [a, b] : f(t) < \gamma\}.$$

M ist von oben beschränkt durch b . Also existiert $x_0 := \sup M$. Nach Lemma 5.17

$$\exists \delta > 0 \forall x \in (b - \delta, b] : f(x) > \gamma,$$

da $f(b) > \gamma$. Nach dem Approximationsprinzip (Proposition 2.18) kann b nicht $\sup M$ sein. Also muss $x_0 < b$ sein. Nach einem analogen Argument existiert ein $x \in M$ mit $x > a$, sodass $f(x) > \gamma$. Also muss $x_0 > a$ sein. Also ist $x_0 \in (a, b)$.

Wir zeigen durch Widerspruch, dass $f(x_0) \leq \gamma$. Angenommen, $f(x_0) > \gamma$. Dann existiert nach Lemma 5.17 $\delta > 0$, sodass $f(x) > \gamma$ also $x \notin M$ für alle $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$. Dies widerspricht Proposition 2.18. Also muss $f(x_0) \leq \gamma$ sein.

Analog kann man zeigen, dass $f(x_0) \geq \gamma$ sein muss. Beide Aussagen zusammen ergeben, dass nur $f(x_0) = \gamma$ in Frage kommt. $\square$

Korollar 5.26. Sei $f \in C_{\mathbb{R}}([a, b])$, dann

$$f([a, b]) = [\min_{x \in [a, b]} f(x), \max_{x \in [a, b]} f(x)].$$

Beweis. Falls $y_0 := \min_{x \in [a, b]} f(x) = \max_{x \in [a, b]} f(x)$, dann ist $f(x) = y_0$ für alle $x \in [a, b]$. Also gilt insbesondere $f([a, b]) = y_0 = [\min_{x \in [a, b]} f(x), \max_{x \in [a, b]} f(x)]$.

Sei $\min_{x \in [a, b]} f(x) < \max_{x \in [a, b]} f(x)$. Nach Satz 5.23 existieren $x_-, x_+ \in [a, b]$ mit $f(x_-) = \min_{x \in [a, b]} f(x)$ und $f(x_+) = \max_{x \in [a, b]} f(x)$.

Sei $y \in f([a, b])$. Nach Konstruktion gilt $y \in [f(x_-), f(x_+)]$. Also haben wir $f([a, b]) \subset [f(x_-), f(x_+)]$ gezeigt.

Sei nun $\gamma \in [f(x_-), f(x_+)]$. Falls $\gamma = f(x_-)$ oder $\gamma = f(x_+)$, ist $\gamma \in f([a, b])$, da $x_-, x_+ \in [a, b]$. Nehme also an, dass $f(x_-) < \gamma < f(x_+)$. Nach Satz 5.25 existiert $x \in (x_-, x_+) \subset [a, b]$ mit $f(x) = \gamma$. Also ist $\gamma \in f([a, b])$ und wir schließen $[f(x_-), f(x_+)] \subset f([a, b])$.

Insgesamt haben wir also gezeigt, dass $f([a, b]) = [f(x_-), f(x_+)]$. Hieraus folgt die Aussage. $\square$

Beispiel 5.27. Jedes reelle Polynom f von ungeradem Grad $d \in \mathbb{N}$ hat eine reelle Nullstelle.

Definition 5.28. Ist $X \subset \mathbb{R}$ ($X \neq \emptyset$), dann heißt $f \in \mathcal{F}_{\mathbb{R}}(X)$

- **streng monoton wachsend (bzw. fallend)**, wenn

$$\forall x, y \in X, x < y : f(x) < f(y) \quad (\text{bzw. } f(y) < f(x)).$$

- **monoton wachsend (bzw. fallend)**, wenn

$$\forall x, y \in X, x < y : f(x) \leq f(y) \quad (\text{bzw. } f(y) \leq f(x)).$$

Wir können nun zeigen, dass die Invertierbarkeit stetiger Funktionen relativ leicht charakterisierbar ist.

Proposition 5.29. *Sei $f \in C_{\mathbb{R}}([a, b])$. Dann gilt*

$$f \text{ ist injektiv} \Leftrightarrow f \text{ ist streng monoton wachsend bzw. fallend.}$$

Beweis. $\Leftarrow$: Sei f streng monoton fallend bzw. steigend und seien $x_1 \neq x_2$, also entweder $x_1 < x_2$ oder $x_1 > x_2$. Dann ist entweder $f(x_1) < f(x_2)$ oder $f(x_2) < f(x_1)$. In jedem Fall ist $f(x_1) \neq f(x_2)$. Also ist f injektiv.

$\Rightarrow$: Sei f injektiv. Da $a < b$, muss $f(a) \neq f(b)$ sein. Nehme an, dass $f(a) < f(b)$ gilt. Seien $x_1, x_2 \in [a, b]$ beliebig mit $x_1 < x_2$. Die Funktion

$$g(t) := f((1-t)a + tx_1) - f((1-t)b + tx_2)$$

ist stetig auf $[0, 1]$, da f stetig ist. Es gilt

$$g(0) = f(a) - f(b) < 0.$$

Wir zeigen nun, dass $g(1) < 0$ sein muss: Wegen der Injektivität von f ist

$$g(1) = f(x_1) - f(x_2) \neq 0.$$

Nehme an, dass $g(1) > 0$ ist. Dann existiert nach Satz 5.25 ein $t_0 \in (0, 1)$ mit $g(t_0) = 0$. Das hieße aber

$$0 = g(t_0) = f((1-t_0)a + t_0x_1) - f((1-t_0)b + t_0x_2) \Leftrightarrow f((1-t_0)a + t_0x_1) = f((1-t_0)b + t_0x_2).$$

Da aber

$$(1-t_0)a + t_0x_1 < (1-t_0)b + t_0x_2$$

(wegen $a < b$ und $x_1 < x_2$) ist dies ein Widerspruch zur Injektivität von f . Also muss $g(1) < 0$ sein. Wegen $g(1) = f(x_1) - f(x_2)$ und der Tatsache, dass $x_1 < x_2$ beliebig gewählt wurden, heißt dies aber gerade, dass f streng monoton steigend ist.

Wenn wir am Anfang $f(a) > f(b)$ annehmen, würde uns das selbe Argument dazu führen, dass f streng monoton fallend ist. $\square$

Satz 5.30. *Sei $f \in C_{\mathbb{R}}([a, b])$ streng monoton und $f(a) < f(b)$. Dann existiert die Umkehrabbildung f^{-1} und $f^{-1} \in C_{\mathbb{R}}([f(a), f(b)])$. Falls $f(a) > f(b)$, so gilt $f^{-1} \in C_{\mathbb{R}}([f(b), f(a)])$.*

Beweis. Sei $f \in C_{\mathbb{R}}([a, b])$ und $f(a) < f(b)$. Und sei $y \in [f(a), f(b)]$ beliebig. Definiere

$$M_y := \{x \in [a, b] : f(x) = y\}.$$

Nach Satz 5.25 ist $M_y \neq \emptyset$. Nach Proposition 5.29 ist f als streng monotone, stetige Funktion auch injektiv. Deshalb kann M_y nicht mehr als ein Element haben (sonst gäbe es $x_1, x_2 \in M_y$ mit $x_1 \neq x_2$ und $f(x_1) = y = f(x_2)$). Also enthält M_y genau ein Element, welches wir mit m_y bezeichnen. Die Funktion

$$f^{-1} : [f(a), f(b)] \rightarrow [a, b], y \mapsto m_y$$

ist also wohldefiniert. Damit ist f invertierbar mit Umkehrfunktion f^{-1} (siehe Definition 5.3).

Wir zeigen nun, dass f^{-1} stetig ist. Sei dazu $y_0 \in (f(a), f(b))$ und $x_0 \in (a, b)$, sodass $f(x_0) = y_0$. Sei außerdem $\varepsilon > 0$ beliebig, sodass $[x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon] \subset [a, b]$. Da f stetig ist, folgt aus Korollar 5.26, dass

$$f([x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon]) = [f(x_0 - \varepsilon), f(x_0 + \varepsilon)]. \quad (5.3)$$

Da $y_0 = f(x_0) \in [f(x_0 - \varepsilon), f(x_0 + \varepsilon)]$, ist

$$\delta := \min(y_0 - f(x_0 - \varepsilon), f(x_0 + \varepsilon) - y_0) > 0$$

und $[y_0 - \delta, y_0 + \delta] \subset [f(x_0 - \varepsilon), f(x_0 + \varepsilon)]$. Aus Gleichung (5.3) folgt also, dass

$$f^{-1}([y_0 - \delta, y_0 + \delta]) \subset [x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon].$$

In anderen Worten,

$$\forall y, |y - y_0| < \delta : \underbrace{|f^{-1}(y_0) - f^{-1}(y)|}_{=x_0} < \varepsilon.$$

Da $\varepsilon > 0$ beliebig war, ist f^{-1} stetig in y_0 . Die Fälle $y_0 = f(a)$ bzw. $y_0 = f(b)$ können ähnlich gezeigt werden.

Falls $f(a) > f(b)$, ist f streng monoton fallend und es können ähnliche Argumente genutzt werden. $\square$

Es ist oftmals wichtig, $f(x)$ mit x nahe a zu verstehen, auch wenn $f(a)$ nicht definiert ist. Da f in a nicht definiert ist, können wir hier keine Stetigkeit verwenden. Die zugrunde liegenden Konzepte sind aber verwandt. Um dieses Verhalten eindeutig zu machen, muss f auf (vielen) Punkten, die beliebig nahe an a liegen, definiert sein. Dazu benötigen wir zunächst ein Konzept, das ist schon im Zusammenhang mit Folgen begegnet ist (Definition 4.22).

Definition 5.31. Sei $X \subset \mathbb{K}$. Wir nennen $a \in \mathbb{K}$ einen **Häufungspunkt (HP)** von X , wenn

$$\forall \delta > 0 : |\{x \in X, |x - a| < \delta\}| = \infty.$$

Wir setzen $X' := \{a \in \mathbb{K} : a \text{ Häufungspunkt von } X\}$.

Bemerkung 5.32. **a)** Sei $X = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ für eine Folge $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ mit $a_n \neq a_m$ für alle $n \neq m$. Dann ist a ein Häufungspunkt von X genau dann, wenn a ein Häufungspunkt von $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ist.

b) Die folgenden Aussagen sind äquivalent

- i) $a \in X'$
- ii) $\forall n : \{x \in X : 0 < |x - a| < \frac{1}{n}\} \neq \emptyset$
- iii) $\exists (a_n)_{n=1}^\infty \subset X \setminus \{a\} : a_n \rightarrow a \text{ für } n \rightarrow \infty$
- iv) $\exists (a_n)_{n=1}^\infty \subset X \setminus \{a\} : a_n \rightarrow a \text{ für } n \rightarrow \infty \text{ und } a_n \neq a_m \text{ für } n \neq m.$

Beweis. Zu a): Übung

Zu b): Wir zeigen

$$i) \Rightarrow ii) \Rightarrow iii) \Rightarrow iv) \Rightarrow i) .$$

i) $\Rightarrow$ ii): Klar aus der Definition von Häufungspunkten.

ii) $\Rightarrow$ iii): Sei $a_n \in \{x \in X : 0 < |x - a| < \frac{1}{n}\}$ beliebig. Das ist möglich wegen ii). Wähle für $\varepsilon > 0$ beliebig $N \in \mathbb{N}$, sodass $\frac{1}{N} < \varepsilon$. Dann gilt

$$\forall n \geq N : |a_n - a| < \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon .$$

Also gilt $a_n \rightarrow a$ für $n \rightarrow \infty$.

iii) $\Rightarrow$ iv): Nehme die Folge, die nach iii) existiert. Sei $N_0 \in \mathbb{N}$ beliebig. Da $a_{N_0} \neq a$, ist $\varepsilon := \frac{1}{2}|a_{N_0} - a| > 0$. Außerdem

$$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : |a_n - a| < \varepsilon .$$

Beides zusammen zeigt, dass für $n \geq N$

$$2\varepsilon = |a_{N_0} - a| = |a_{N_0} - a_n + a_n - a| \leq |a_{N_0} - a_n| + |a_n - a| \leq |a_{N_0} - a_n| + \varepsilon \Rightarrow \varepsilon \leq |a_{N_0} - a_n| .$$

Also ist $a_n \neq a_{N_0}$ für alle $n \geq N$. Damit gibt es, wenn überhaupt, nur endlich viele Wiederholungen von a_{N_0} .

Nun können wir eine Teilfolge wie folgt konstruieren: Ein Folgenglied a_n kommt in die Teilfolge, wenn es entweder keine Wiederholungen hat oder das erste Auftauchen des Wertes in der Folge ist. Diese Teilfolge hat die gewünschte Eigenschaft.

iv) $\Rightarrow$ i): Folgt aus a). □

Beispiel 5.33. **a)** $|X| < \infty$ (X endlich) $\Rightarrow X' = \emptyset$

b) $(a, b)' = [a, b]$

c) $(\mathbb{Q} \cap (0, 1))' = [0, 1]$

Definition 5.34. Sei $X \subset \mathbb{K}$ und $a \in X'$. Dann hat $f \in \mathcal{F}_{\mathbb{K}}(X)$ in a Grenzwert ℓ , wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X, 0 < |x - a| < \delta : |f(x) - \ell| < \varepsilon .$$

Wir schreiben $\ell = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$.

Bemerkung 5.35. Wegen $a \in X'$ ist der Grenzwert ℓ eindeutig (Übung). Deshalb ist der Grenzwert nur für Häufungspunkte definiert.

Proposition 5.36. Seien $f \in \mathcal{F}(X)$, $a \in X'$ und $\ell \in \mathbb{K}$. Dann sind äquivalent

a) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$

b) $\forall (x_n)_{n=1}^{\infty} \subset X \setminus \{a\} : x_n \rightarrow a \Rightarrow f(x_n) \rightarrow \ell$

c) $\tilde{f} : X \cup \{a\} \rightarrow \mathbb{K}$ mit $\tilde{f}(x) = f(x), \forall x \in X \setminus \{a\}, \tilde{f}(a) = \ell$ ist stetig in a

Beweis. Es ist zu zeigen, dass

$$a) \Rightarrow b) \Rightarrow c) \Rightarrow a) .$$

a) $\Rightarrow$ b): Sei $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ mit $x_n \rightarrow a$. Sei außerdem $\varepsilon > 0$ beliebig. Da $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$,

$$\exists \delta > 0 \forall x \in X, 0 < |x - a| < \delta : |f(x) - \ell| < \varepsilon .$$

Außerdem, da $x_n \rightarrow a$

$$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : |x_n - a| < \delta .$$

Insgesamt folgt für $n \geq N$, dass

$$|x_n - a| < \delta \Rightarrow |f(x_n) - \ell| < \varepsilon .$$

Da $\varepsilon > 0$ beliebig, heißt das aber gerade, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \ell$.

b) $\Rightarrow$ c): Nutze Folgenstetigkeit für $\tilde{f}$ (Satz 5.15).

c) $\Rightarrow$ a): a) ist gerade die Definition von Stetigkeit für $\tilde{f}$. □

Definition 5.37. Wir nennen eine Folge $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ **bestimmt divergent** und schreiben $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$, falls

$$\forall M > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : a_n \geq M .$$

Wir schreiben $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$, falls $\lim_{n \rightarrow \infty} -a_n = \infty$. In diesem Fall sagen wir auch, dass $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ bestimmt divergiert.

Bemerkung 5.38. Falls $X \subset \mathbb{R}$ und $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, nutzen wir Proposition 5.36 b) zusammen mit Definition 5.37 als Definition für $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$, falls a oder ℓ in $\{-\infty, \infty\}$ liegen.

Analog können wir für $X \subset \mathbb{R}$ Bemerkung 5.32 als Definition für $-\infty, \infty \in X'$ nehmen.

Korollar 5.39 (Algebra für Grenzwerte). Seien $f, g \in \mathcal{F}(X)$ mit Grenzwerten in $a \in X'$. Dann:

a) $\forall \lambda \in \mathbb{K} : \lim_{x \rightarrow a} (\lambda f + g)(x) = \lambda \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$

b) $\lim_{x \rightarrow a} (f \cdot g)(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$

c) $\forall x \in X \setminus \{a\} : f(x) \leq g(x) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$

Beweis. Folgt sofort direkt aus Proposition 5.36 und Korollar 4.20. □

Korollar 5.40 (Kettenregeln für Grenzwerte). Seien $f \in \mathcal{F}_X, a \in X'$ und $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$.

a) Äußere Kettenregel Sei $f(X) \subset Y$ und $g \in \mathcal{F}(Y \cup \{\ell\})$ stetig in ℓ . Dann ist

$$\lim_{x \rightarrow a} (g \circ f)(x) = g \left(\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right) .$$

b) Innere Kettenregel Seien $h \in \mathcal{F}(Y)$ und $b \in Y'$ mit $\lim_{y \rightarrow b} h(y) = a$ und $h(Y \setminus \{b\}) \subset X \setminus \{a\}$. Dann ist

$$\lim_{y \rightarrow b} (f \circ h)(y) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell.$$

Beweis. Zu a): Direkte Folge aus Proposition 5.36 und Satz 5.15.

Zu b): Benutze Proposition 5.36 wiederholt:

$$(y_n)_{n=1}^\infty \text{ mit } y_n \rightarrow b \Rightarrow h(y_n) \rightarrow a \Rightarrow f(h(y_n)) \rightarrow \ell.$$

□

Korollar 5.41. Seien $f \in \mathcal{F}(X)$, $a \in X'$ und $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \neq 0$. Dann ist

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{\ell},$$

obwohl $\frac{1}{f}$ nur auf Teilmenge von X definiert ist.

Beweis. Übung

□

Beispiel 5.42. Wir betrachten zwei Beispiele für Grenzwerte von Funktionen, die in a nicht definiert sind.

a) Für jedes $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ gilt

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{a}}{x - a} = -\frac{1}{a^2}.$$

b) Für alle $a \in \mathbb{C}$ und $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = na^{n-1}.$$

Beweis. Zu a): Es gilt, dass

$$\frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{a}}{x - a} = \frac{a - x}{ax(x - a)} = -\frac{1}{ax}.$$

Da $\lim_{x \rightarrow a} ax = a^2$, folgt die Aussage aus Korollar 5.41.

Zu b): Wir stellen fest, dass

$$(x - a) \sum_{k=0}^{n-1} a^k x^{n-(k+1)} = \sum_{k=0}^{n-1} a^k x^{n-k} - \sum_{k=0}^{n-1} a^{k+1} x^{n-(k+1)} = \sum_{k=0}^{n-1} a^k x^{n-k} - \sum_{k=1}^n a^k x^{n-k} = x^n - a^n.$$

Folglich ist

$$\frac{x^n - a^n}{x - a} = \sum_{k=0}^{n-1} a^k x^{n-(k+1)}.$$

Die Aussage folgt, da nach Korollar 5.39

$$\lim_{x \rightarrow a} \sum_{k=0}^{n-1} a^k x^{n-(k+1)} = \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1} = na^{n-1}.$$

□

6 Funktionen - Folgen und Reihen

6.1 Potenzreihen

Wir können die Folgen und Reihen, die wir in Kapitel 4 betrachtet haben, auch in Abhängigkeit von einer Variable x formulieren, d.h., jedes Folgen- bzw. Reihenglied ist eine Funktion. Wenn die entstehende Folge oder Reihe für jedes $x \in X$ (z.B. $X \subset \mathbb{R}$) konvergiert, können wir auch die Funktion der Grenzwerte betrachten. Dies wollen wir in diesem Kapitel tun.

Definition 6.1. Sei $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ und X eine Menge. Seien $a_n : X \rightarrow \mathbb{K}$ Funktionen. Wir nennen $(a_n(x))_{n=1}^\infty$ einen **Funktionsfolge**. Falls $a(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} a_n(x)$ für alle $x \in X$ existiert, nennen wir $a : X \rightarrow \mathbb{K}$ den **punktweisen Grenzwert**.

Wir nennen $f_n := \sum_{k=1}^n a_k(x)$ eine **Funktionsreihe**. Wenn $f(x) := \sum_{k=1}^\infty a_k(x)$ für alle $x \in X$ existiert, nennen wir $f : X \rightarrow \mathbb{K}$ den **punktweisen Grenzwert der Reihe**.

Definition 6.2. Sei $g : X \rightarrow \mathbb{K}$, wir definieren $\|g\|_X := \sup\{|g(x)| : x \in X\}$ ($= \infty$, falls unbeschränkt). Sei $(f_n)_{n=1}^\infty$ eine Folge oder Reihe von Funktionen $f_n : X \rightarrow \mathbb{K}$. Wir sagen, dass $(f_n)_{n=1}^\infty$ **gleichmäßig auf X gegen $f : X \rightarrow \mathbb{K}$ konvergiert**, falls

$$\|f_n - f\|_X = \sup\{|f_n(x) - f(x)| : x \in X\} \rightarrow 0$$

für $n \rightarrow \infty$.

Satz 6.3 (Konvergenzkriterium von Weierstraß). Es seien $f_n(x) := \sum_{k=1}^n a_k(x)$ die Partialsummen einer Funktionsreihe für $a_n : X \rightarrow \mathbb{K}$. Die Reihe $\sum_k \|a_k\|_X$ konvergiere. Dann konvergiert die Reihe $f_n(x)$ punktweise absolut und gleichmäßig auf X gegen eine Funktion $f : X \rightarrow \mathbb{K}$.

Beweis. Nach Korollar 4.46 impliziert die Bedingung, dass die Reihen

$$\sum_{k=1}^\infty |a_n(x)|$$

für alle $x \in X$ konvergieren. Damit existiert $f(x) := \sum_{n=1}^\infty a_n(x)$ und die Konvergenz ist absolut (Definition 4.52). Wir zeigen nun, dass die Konvergenz auch gleichmäßig ist. Seien dazu $\varepsilon > 0$ und $x \in X$ beliebig. Es gilt

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^\infty a_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^\infty |a_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^\infty \|a_k\|_X.$$

Nach Voraussetzung muss es ein $N \in \mathbb{N}$ geben, sodass für alle $n \geq N$ auch $\sum_{k=n+1}^\infty \|a_k\|_X < \varepsilon$ (Übung). Damit haben wir die gleichmäßige Konvergenz gezeigt. $\square$

Die folgende Definition ist zugleich ein sehr wichtiges Beispiel für Funktionsreihen.

Definition 6.4. Sei $(a_n)_{n=1}^\infty \subset \mathbb{C}$ eine Folge und $a \in \mathbb{C}$. Wir nennen

$$P_n(x) := \sum_{k=1}^n a_k(x - a)^k$$

Potenzreihe.

Wir können für die Konvergenz einer Potenzreihe ein leichtes Kriterium angeben. Dafür machen wir zunächst folgende Feststellung.

Satz 6.5. Sei $P_n(x) := \sum_{k=0}^n a_k(x-a)^k$ eine Potenzreihe, sodass $(P_n(x_0))_{n=0}^\infty$ für ein $x_0 \in \mathbb{K}$ mit $|x_0 - a| > 0$ konvergiert. Dann konvergiert $(P_n)_{n=0}^\infty$ punktweise absolut und gleichmäßig auf $B_r(a) := \{x : |x - a| < r\}$ für alle $r < |x_0 - a|$.

Beweis. Da $P(x_0)$ konvergiert, ist $(a_k(x_0 - a)^k)_{k=0}^\infty$ nach Korollar 4.43 b) eine Nullfolge und insbesondere beschränkt. Bezeichne die obere Schranke mit $M > 0$. Dann ist

$$q := \left| \frac{x - a}{x_0 - a} \right| < 1.$$

Außerdem ist

$$|a_k(x - a)^k| = |a_k(x_0 - a)^k| \cdot \left| \frac{x - a}{x_0 - a} \right|^k \leq Mq^k$$

für alle $x \in B_r(a)$. Da $q < 1$, ist die geometrische Reihe $\sum_k q^k$ konvergent. Damit folgen beide Aussagen aus Satz 6.3. $\square$

Dieser Satz zeigt uns, dass aus der Konvergenz einer Potenzreihe an einer Stelle auch direkt die Konvergenz an vielen anderen Stellen folgt. Wir halten das in folgendem Begriff fest.

Definition 6.6. Sei $P_n(x) := \sum_{k=0}^n a_k(x-a)^k$ eine Potenzreihe. Wir nennen

$$R := \sup \{|x_0 - a| : x_0 \in \mathbb{K} \text{ mit } P_n(x_0) \text{ konvergiert}\}$$

den **Konvergenzradius** von P_n . Beachte, dass $R = \infty$ möglich ist.

Folgendes Lemma kann leicht als Übung bewiesen werden.

Lemma 6.7. Sei P_n eine Potenzreihe mit Konvergenzradius R .

- a) $R \geq 0$
- b) Für alle $r < R$ ist P_n punktweise absolut und gleichmäßig konvergent auf $B_r(a)$.
- c) Für $x \in \mathbb{K}$ mit $|x - a| > r$ ist $(P_n(x))_{n=1}^\infty$ divergent.

Es gibt eine relativ leichte Formel für den Konvergenzradius.

Satz 6.8. Sei $P_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k(x-a)^k$ eine Potenzreihe. Falls $\left(\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|\right)_{n=0}^\infty$ konvergiert, gilt

$$R = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \right)^{-1}$$

mit der Konvention $0^{-1} := \infty$.

Beweis. Die Potenzreihe P_n konvergiert nach Proposition 4.47, falls

$$\left| \frac{a_{n+1}(x-a)^{n+1}}{a_n(x-a)^n} \right| = \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \cdot |x-a|$$

gegen eine Zahl $q < 1$ konvergiert. Falls $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 0$, ist dies für alle $x \in \mathbb{K}$ der Fall. Also ist $R = \infty$.

Sei

$$L := \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| > 0.$$

Es gilt

$$\left| \frac{a_{n+1}(x-a)^{n+1}}{a_n(x-a)^n} \right| = \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \cdot |x-a| \rightarrow \frac{|x-a|}{L} := q.$$

Es ist $q < 1 \Leftrightarrow |x-a| < L$. Damit ist $R \geq L$. Wir zeigen, dass $R = L$ ist: Sei $x \in \mathbb{K}$ mit $|x-a| = L + \delta$ für ein $\delta > 0$. Nach Satz 6.5 ist die Potenzreihe, wenn sie konvergent ist, auch absolut konvergent. Es gilt

$$\frac{|a_{k+1}(x-a)^{k+1}|}{|a_k(x-a)^k|} = \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} (L + \delta) \rightarrow \frac{L + \delta}{L} > 1 \text{ für } k \rightarrow \infty.$$

Also muss die Folge $|a_k(x-a)^k|$ für große k steigend sein. Insbesondere ist sie keine Nullfolge und deshalb kann die Potenzreihe $P_n(x)$ nicht absolut konvergieren. Es folgt, dass $R = L$. $\square$

Um Potenzreihen auf Stetigkeit zu untersuchen, zeigen wir zunächst folgenden allgemeineren Satz.

Satz 6.9. *Sei $(f_n)_{n=1}^\infty \subset C_{\mathbb{K}}(X)$ eine Folge von stetigen Funktionen, die gleichmäßig gegen $f \in \mathcal{F}_{\mathbb{K}}(X)$ konvergiert. Dann ist auch f stetig.*

Beweis. Seien $x_0 \in X$ und $(x_k)_{k=1}^\infty \subset X$ mit $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x_0$ beliebig. Wir zeigen, dass $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = f(x_0)$. Sei dazu $\varepsilon > 0$ beliebig. Dann

$$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N \forall x \in X : |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Wähle ein $n \geq N$. Da f_n stetig ist, gibt es $K \in \mathbb{N}$, sodass für alle $k \geq K$

$$|f_n(x_k) - f_n(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Damit folgt insgesamt für alle $k \geq K$

$$|f(x_k) - f(x_0)| \leq \underbrace{|f(x_k) - f_n(x_k)|}_{< \frac{\varepsilon}{3}} + \underbrace{|f_n(x_k) - f_n(x_0)|}_{< \frac{\varepsilon}{3}} + \underbrace{|f_n(x_0) - f(x_0)|}_{< \frac{\varepsilon}{3}} < \varepsilon.$$

Damit gilt $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = f(x_0)$ und f ist stetig in x_0 . Da $x_0 \in X$ beliebig gewählt war, ist f auch stetig auf ganz X . $\square$

Mit diesem Ergebnis können wir die Stetigkeit von allgemeinen Potenzreihen aus der Stetigkeit von Polynomen (Beispiel 5.21 b)) folgern.

Korollar 6.10. *Sei $P_n(x)$ eine Potenzreihe mit Konvergenzradius $R > 0$ mit Grenzfunktion P . Dann ist P stetig auf $B_R(a)$.*

Beweis. Sei $x_0 \in B_R(a)$ beliebig, also $|x_0 - a| < R$. Dann gibt es auch $r < R$ mit $|x_0 - a| < r$, also ist auch $x_0 \in B_r(a)$. Nach Lemma 6.7 konvergiert $P_n(x)$ gleichmäßig auf $B_r(a)$. Da jede Partialsumme als Polynom stetig auf $B_r(a)$ ist (Beispiel 5.21 b)), folgt nach Satz 6.9, dass P auch stetig auf $B_r(a)$ ist. Damit ist P insbesondere stetig in x_0 . $\square$

6.2 Exponentialfunktion, Sinus und Kosinus

Wir wenden diese Theorie nun an, um die wichtigen Funktionen $\sin x$, $\cos x$ und e^x durch solche Potenzreihen zu definieren.

Definition 6.11. Für beliebiges $x \in \mathbb{C}$ definieren wir die Exponential-, Kosinus und Sinusfunktion durch

$$\exp(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad \cos(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad \sin(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Satz 6.12. Für alle $z, w \in \mathbb{C}$ sind $\exp(z)$, $\cos(z)$ und $\sin(z)$ als Summe absolut konvergenter Reihen wohldefiniert und erfüllen

- a) $\exp(z+w) = \exp(z)\exp(w)$ Funktionalgleichung für die Exponentialfunktion
- b) $\cos(-z) = \cos(z)$ und $\sin(-z) = -\sin(z)$
- c) $\exp(iz) = \cos(z) + i\sin(z)$ Eulersche Formel
- d) $\forall z \in \mathbb{C} : \cos(z)^2 + \sin(z)^2 = 1$, wenn $z \in \mathbb{R}$, dann sind auch $\cos(z), \sin(z)$ reell und in $[-1, 1]$.

Bemerkung 6.13. Die Funktionalgleichung (Satz 6.12, a)) ist eine der wichtigsten Formeln in Analysis. Die Eulersche Formel impliziert insbesondere, dass

$$\cos(z) = \frac{1}{2}(\exp(iz) + \exp(-iz)) \quad \text{und} \quad \sin(z) = \frac{1}{2i}(\exp(iz) - \exp(-iz)).$$

Beweis von Satz 6.12. Bei allen drei Reihen handelt es sich um Potenzreihen mit $a = 0$. Im Fall von $\exp(x)$ ist $a_n = \frac{1}{n!}$. Es gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n!}{(n+1)!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0.$$

Nach Satz 6.8 ist der Konvergenzradius der Potenzreihe also durch $R = \infty$ gegeben. Damit konvergiert

$$\exp(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

nach Lemma 6.7 absolut für alle $x \in \mathbb{C}$. Nach einem ähnlichen Argument konvergieren auch die Reihen $\sin(x)$ und $\cos(x)$ für alle $x \in \mathbb{C}$.

Um a) zu zeigen, verwenden wir das Cauchyprodukt und den binomischen Lehrsatz. Da die Reihen absolut konvergieren, gilt

$$\begin{aligned} \exp(z)\exp(w) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{w^n}{n!} \\ &\stackrel{\text{Satz 4.56}}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n \frac{z^k}{k!} \frac{w^{n-k}}{(n-k)!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} z^k w^{n-k} \\ &\stackrel{\text{Satz 3.11}}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n \frac{(z+w)^n}{n!} = \exp(z+w) \end{aligned}$$

Die Gleichungen b) und c) können leicht gezeigt werden, indem man die Reihen aufschreibt.

Um d) zu zeigen, sehen wir zunächst, dass für alle $z \in \mathbb{C}$

$$\begin{aligned} 1 &= \exp(0) = \exp(iz - iz) \stackrel{a)}{=} \exp(iz) \exp(-iz) \\ &\stackrel{c)}{=} (\cos(z) + i \sin(z))(\cos(z) - i \sin(z)) = \cos^2(z) + \sin^2(z). \end{aligned}$$

Außerdem stellen wir fest, dass für $t \in \mathbb{R}$

$$\overline{\exp(it)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\overline{(it)^n}}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\overline{it})^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-it)^n}{n!} = \exp(-it).$$

Für alle $z \in \mathbb{C}$ gilt, dass $z + \bar{z} \in \mathbb{R}$ und $\frac{1}{i}(z - \bar{z}) \in \mathbb{R}$. Beide Beobachtungen implizieren zusammen mit Bemerkung 6.13, dass $\cos(z), \sin(z) \in \mathbb{R}$ für alle $z \in \mathbb{R}$. $\square$

Korollar 6.14 (Additionstheoreme). *Für alle $z, w \in \mathbb{C}$:*

- a) $\cos(z + w) = \cos(z) \cos(w) - \sin(z) \sin(w)$
- b) $\sin(z + w) = \sin(z) \cos(w) + \cos(z) \sin(w)$
- c) $\cos(z) - \cos(w) = -2 \sin\left(\frac{z+w}{2}\right) \sin\left(\frac{z-w}{2}\right)$

Beweis. Übung $\square$

Lemma 6.15. a) $\forall z \in \mathbb{C} : |z| \leq 1 \Rightarrow |\exp(z) - 1| \leq 2|z|$

b) $\exp, \cos, \sin : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ sind stetig auf $\mathbb{C}$.

Beweis. Zu a: Durch einsetzen der Reihendarstellung erhalten wir

$$\begin{aligned} |\exp(z) - 1| &= \left| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \right| = \left| \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{n+1}}{(n+1)!} \right| \\ &\leq |z| \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|z|^n}{(n+1)!} \leq |z| \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 2|z|. \end{aligned}$$

Zu b) Im Beweis von Satz 6.12 haben wir gesehen, dass alle drei Funktionen Grenzwerte von Potenzreihen mit Konvergenzradius $R = \infty$ sind. Damit sind sie nach Korollar 6.10 stetig auf $\mathbb{C}$. $\square$

Lemma 6.16. *Es gelten*

- a) $\forall x \in (0, 2) : \sin(x) > 0$
- b) $\cos(x)$ ist strikt monoton fallend in $[0, 2]$ und hat eine einzige Nullstelle, die wir mit $\frac{\pi}{2}$ bezeichnen.
- c) $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$
- d) Für alle $z \in \mathbb{C}$:

$$\sin\left(z + \frac{\pi}{2}\right) = \cos(z) \quad \& \quad \cos\left(z + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin(z)$$

also auch

$$\sin(z + \pi) = -\sin(z) \quad \& \quad \cos(z + \pi) = -\cos(z).$$

Beweis. Zu a): Aus der Reihendarstellung des Sinus erhalten wir

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + \underbrace{\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}}_{=:D(x)}.$$

Der Reihenrest $D(x)$ konvergiert nach dem Leibnizkriterium (Satz 4.49), in dessen Beweis wir auch gezeigt haben, dass der Grenzwert zwischen dem ersten und der Summe der ersten beiden Folgenglieder liegen muss, also gilt für $x \in [0, 2]$

$$0 \leq \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} \leq D(x) \leq \frac{x^5}{5!}.$$

Also ist $\sin(x) \geq x - \frac{x^3}{6}$ und wir schließen, dass $\sin(x) > 0$ für alle $x \in (0, 2)$.

Zu b): Nach Korollar 6.14 c) gilt für $x, y \in (0, 2)$ mit $x < y$, dass

$$\cos(y) - \cos(x) = -2 \sin\left(\frac{y+x}{2}\right) \sin\left(\frac{y-x}{2}\right) < 0 \Rightarrow \cos(y) < \cos(x).$$

Damit ist $\cos$ streng monoton fallend auf $(0, 2)$. Da $\cos$ nach Lemma 6.15 außerdem stetig ist, ist er nach Satz 5.30 invertierbar. Es kann also höchstens eine Nullstelle geben. Da aber auch $\cos(0) = 1 > 0$ und $\cos(2) < 0$ (Beweis ähnlich wie a), muss es nach dem Zwischenwertsatz Satz 5.25 eine Nullstelle geben.

Zu c): Folgt aus Satz 6.12 d)

Zu d): Folgt aus Korollar 6.14 □

Proposition 6.17. $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist streng monoton wachsend und $\exp(\mathbb{R}) = (0, \infty)$.

Beweis. Für $t \geq 0$ folgt sofort, dass $\exp(t) \geq 1 + t \geq 1$. Sei $x < y$. Nach Satz 6.12 ist deshalb

$$\exp(y) = \exp(x) \underbrace{\exp(y-x)}_{\geq 1} \geq \exp(x)$$

und $\exp(x)$ ist streng monoton steigend. Außerdem folgt aus $\exp(t) \geq 1 + t$ für $t \geq 0$, dass $\exp(x)$ größer als jede Schranke wird, wenn x nur groß genug ist. Wegen $\exp(0) = 1$ folgt aus dem Zwischenwertsatz 5.25, dass für jedes $y \geq 1$ ein $x \geq 0$ mit $\exp(x) = y$ existiert.

Sei nun $y \in (0, 1)$. Dann ist $\frac{1}{y} > 1$ und es gibt $x \geq 0$ mit $\exp(x) = \frac{1}{y}$. Nach Satz 6.12 gilt

$$1 = \exp(0) = \exp(x) \exp(-x) \Rightarrow \exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)}.$$

Also ist

$$\exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)} = y$$

und wir haben gezeigt, dass $\exp(x) = y$ für jedes $y > 0$ eine Lösung. □

Wir haben soeben gezeigt, dass $\exp : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ streng monoton wachsend ist und dass $\exp(\mathbb{R}) = (0, \infty)$. In Lemma 6.15 haben wir bereits gesehen, dass es auch stetig ist. Nach Satz 5.30 ist $\exp : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ also invertierbar.

Definition 6.18. Wir bezeichnen die Umkehrfunktion von $\exp : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ mit $\log : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ und nennen sie **Logarithmus**.

Proposition 6.19. *Es gelten*

- a)** $\forall x \in \mathbb{R} : \log(\exp(x)) = x, \forall t > 0 : \exp(\log(t)) = t.$
- b)** $\log : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, streng monoton wachsend und surjektiv.
- c)** $\forall s, t > 0 : \log(st) = \log(s) + \log(t).$

Beweis. Zu a): Dies sind gerade die Eigenschaften der Umkehrfunktion (siehe Bemerkung 5.4).

Zu b): Nach Satz 5.30 muss $\log$ als Umkehrfunktion einer stetigen Funktion selber stetig sein. Nach Proposition 5.29 muss $\log$ als umkehrbare (also insbesondere injektive) stetige Funktion auch streng monoton sein.

Zu c): Nach der Funktionalgleichung (Satz 6.12) gilt

$$\exp(\log(s) + \log(t)) = \exp(\log(s)) \exp(\log(t)) = st.$$

Durch anwenden des Logarithmus auf beiden Seiten erhalten wir die gewünscht Ungleichung. $\square$

Definition 6.20. *Wir definieren die Potenzfunktion für beliebige reelle Exponenten durch*

$$\forall p \in \mathbb{R}, x > 0 : x^p = \exp(p \cdot \log(x)).$$

Proposition 6.21. *Definition 6.20 ist eine „Verallgemeinerung“ der Potenzen mit Exponenten $p \in \mathbb{Z}$ (aber nur für positive Basis). Es gilt für reelle Exponenten $p, q \in \mathbb{R}$, dass*

$$\forall x, y > 0 : x^p \cdot x^q = x^{p+q}, (x^p)^q = x^{pq}, (xy)^p = x^p y^p.$$

Beweis. Aus der Funktionalgleichung (Satz 6.12) folgt, dass

$$x^p x^q = \exp(p \cdot \log(x)) \exp(q \cdot \log(x)) = \exp((p+q) \log(x)) = x^{p+q}$$

sowie zusätzlich mit Proposition 6.19

$$x^p y^p = \exp(p \cdot \log(x)) \exp(p \cdot \log(y)) = \exp(p(\log(x) + \log(y))) = \exp(p \cdot \log(xy)) = (xy)^p.$$

Schließlich gilt

$$(x^p)^q = \exp(q \cdot \log(x^p)) = \exp(q \cdot \log[\exp\{p \cdot \log(x)\}]) = \exp(q \cdot p \cdot \log(x)) = x^{pq}.$$

$\square$

Bemerkung 6.22. *Nun können wir auch $\sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$ einfach definieren (vorher $\sqrt[n]{x} = \sup\{y \geq 0, y^n \leq x\}$), denn*

$$\left(x^{\frac{1}{n}}\right)^n = x^{\frac{1}{n} \cdot n} = x^1 = x.$$

Beispiel 6.23 (Grenzwerte von Funktionen, die undefiniert in a sind). **a)** Für $a \in \mathbb{C}$:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\exp(x) - \exp(a)}{x - a} = \exp(a)$$

b) Für $x \in \mathbb{C}$: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sin x = 1$

c) Für $x \in \mathbb{R}$: $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$

Beweis. Zu a und b: Wegen der Funktionalgleichung Satz 6.12 gilt

$$\frac{\exp(x) - \exp(a)}{x - a} = \exp(a) \frac{\exp(x - a) - 1}{x - a}.$$

Es ist deshalb ausreichend, den Fall $a = 0$ zu betrachten, also dass

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(x) - 1}{x} = \exp(0) = 1.$$

Durch Einsetzen der Reihe erhalten wir

$$\frac{\exp(x) - 1}{x} = \frac{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}}{x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n+1)!} =: P(x).$$

P ist der Grenzwert einer Potenzreihe mit Konvergenzradius $R = \infty$. Demnach ist P nach Korollar 6.10 stetig und wir schließen, dass

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(x) - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} P(x) = P(0) = 1.$$

Mit Hilfe eines ähnlichen Arguments kann auch b) gezeigt werden.

Zu c:) Da $x \in \mathbb{R}$, wissen wir aus Satz 6.12, dass $\sin(x) \in [-1, 1]$. Damit folgt die gewünschte Konvergenz, denn

$$\left| x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \right| \leq |x|.$$

□

Beispiel 6.24 (Exponentialfunktion und Eulersche Zahl e). *Man kann leicht zeigen, dass*

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \exp\left(\frac{1}{n+1}\right) \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq \exp\left(\frac{1}{n}\right)$$

und beweist daraus, dass

$$\exp(1) = e \quad \text{also} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n,$$

wobei die linke Darstellung bedeutend schneller konvergiert. In Zukunft werden wir deshalb die Notation $\exp(x)$ und e^x gleichberechtigt verwenden.

7 Differentialrechnung

7.1 Ableitungen

In diesem Abschnitt betrachten wir Funktionen $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, die auf einem (abgeschlossenen oder offenen) Intervall I (auch $I = \mathbb{R}$ ist möglich) definiert sind. Viele Definitionen und Resultate gelten auch für $I = \mathbb{C}$, wir werden dies vermerken. Unser Fokus und Hauptinteresse soll aber auf $f \in \mathcal{F}_{\mathbb{R}}(I)$ mit $I \subset \mathbb{R}$ oder $I = \mathbb{R}$ liegen.

Definition 7.1. Wir nennen $f \in \mathcal{F}_{\mathbb{R}}(I)$ **differenzierbar** in $a \in I$, wenn die **Ableitung**

$$f'(a) := \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a},$$

d.h. der Grenzwert der **Differenzenquotienten** (Sekantenanstiege des Graphen) von f , in $\mathbb{R}$ existiert. Wir sagen, f ist differenzierbar auf I wenn f in jedem $a \in I$ differenzierbar ist.

Bemerkung 7.2. *a) Diese übliche Definition der Ableitung ist äquivalent zur Definition von Caratheodory: Wir schreiben $f'(a) = \ell$, wenn es eine Funktion $g \in \mathcal{F}_{\mathbb{R}}(I)$ gibt, sodass*

- (i) $g(a) = \ell$,
- (ii) g ist stetig in a , und
- (iii) $\forall x \in I : f(x) - f(a) = g(x)(x - a)$.

Nach Proposition 5.36 sind (ii) und (iii) äquivalent dazu, dass der Differenzenquotient einen Grenzwert (nämlich $g(a)$) hat. Damit sind (ii) und (iii) äquivalent zur Existenz der Ableitung. Bedingung (i) sagt, dass diese Ableitung den Wert ℓ hat.

Eine solche Funktion g ist eindeutig (auch in $x = a$ da stetig) und wir nennen sie $\text{CHF}_{f,a}$ (**Caratheodory Hilfsfunktion**).

- b) Eine andere nützlich Charakterisierung von Ableitungen ist wie folgt. Es gilt $\ell = f'(a)$ genau dann, wenn die affine Funktion $h_a(x) := f(a) + \ell(x - a)$ die Funktion f nahe a „gut“ (d.h. von Ordnung höher als eins) approximiert. In Formeln heißt dies*

$$\ell = f'(a) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{|f(x) - h_a(x)|}{|x - a|} = 0.$$

Beispiel 7.3. *a) $\forall n \in \mathbb{N}_0$ ist $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^n$ auf $\mathbb{R}$ differenzierbar mit*

$$f'_n(a) = na^{n-1} \text{ für } n \geq 1$$

und $f'_0(a) = 0$.

- b) $f_{-1}(x) = \frac{1}{x}$ ist definiert und differenzierbar auf $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ mit $f'_{-1}(a) = -\frac{1}{a^2}$,*

- c) $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist differenzierbar auf $\mathbb{R}$ mit $\exp' = \exp$,*

- d) $\sin, \cos$ sind auf $\mathbb{R}$ differenzierbar mit $\sin'(a) = \cos(a)$ und $\cos'(a) = -\sin(a)$. Obige Aussagen gelten auch in $\mathbb{C}$ bzw. $\mathbb{C} \setminus \{0\}$.*

Beweis. Die Behauptungen a) und b) wurden in Beispiel 5.42 und c) in Beispiel 6.23 gezeigt (auch für komplexe Zahlen).

Über die komplexe Darstellung des Sinus und Kosinus aus der Exponentialfunktion mittels Eulerscher Formel (Bemerkung 6.13) folgt d) aus c). Wir zeigen dies exemplarisch für $\cos$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{\cos(x) - \cos(a)}{x - a} &= \frac{1}{2} \left(\lim_{x \rightarrow a} i \cdot \frac{\exp(ix) - \exp(ia)}{ix - ia} - \lim_{x \rightarrow a} i \cdot \frac{\exp(-ix) - \exp(-ia)}{(-ix) - (-ia)} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\lim_{z \rightarrow ia} i \cdot \frac{\exp(z) - \exp(ia)}{z - ia} - \lim_{u \rightarrow -ia} i \cdot \frac{\exp(u) - \exp(-ia)}{u - (-ia)} \right) \\ &= \frac{1}{2} (i \exp'(ia) - i \exp'(-ia)) = -\frac{\exp(ia) - \exp(-ia)}{2i} = -\sin(a). \end{aligned}$$

Also gilt $\cos'(a) = \sin'(a)$. Beachte, dass die ersten beiden Gleichungen nur deshalb korrekt sind, weil wir wegen der Differenzierbarkeit von $\exp$ schon wissen, dass die auftretenden Grenzwerte über $\mathbb{C}$ existieren. Der Beweis, dass $\sin'(a) = \cos(a)$ ist analog. $\square$

Satz 7.4. Sei $f \in \mathcal{F}_{\mathbb{R}}(I)$. Dann gilt,

$$f \text{ ist differenzierbar in } a \in I \Rightarrow f \text{ ist stetig in } a.$$

Beweis. Sei $(x_n)_{n=1}^{\infty} \subset I$ mit $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. Da f differenzierbar in a ist, gibt es nach Bemerkung 7.2 a) eine stetige Funktion g mit $f(x) = f(a) + g(x)(x - a)$. Wegen $\lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = g(a)$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - a) = 0$, folgt aus den Rechenregeln für Folgen (Korollar 4.20), dass

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(a) + \underbrace{\lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n)}_{=g(a)} \cdot \underbrace{\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - a)}_{=0} = f(a).$$

Da $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ folgt also für jede solche Folge, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(a)$. Nach Satz 5.15 ist f also stetig in a . $\square$

Bemerkung 7.5. Diese Implikation ist nicht umkehrbar, z.B. ist $f(x) = \sqrt{x}$ zwar stetig in $x = 0$, aber es ist dort nicht differenzierbar.

Ähnlich wie zuvor erhalten wir „algebraische Regeln“ für das Rechnen mit Ableitungen. Diese unterscheiden sich für Multiplikation und Division von den gewohnten Regeln für Grenzwerte und stetige Funktionen.

Satz 7.6 (Differentialkalkulus). Seien $f, g \in \mathcal{F}_{\mathbb{R}}(I)$ beide in $a \in I$ differenzierbar.

$$\text{a) } \forall \lambda \in \mathbb{R} : (\lambda f + g)'(a) = \lambda f'(a) + g'(a)$$

$$\text{b) } (fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$$

Produktregel

Beweis. Zu a): Wir zeigen, dass der Differenzenquotient konvergiert. Es gilt

$$\frac{\lambda f(x) + g(x) - (\lambda f(a) + g(a))}{x - a} = \lambda \frac{f(x) - f(a)}{x - a} + \frac{g(x) - g(a)}{x - a}.$$

Da f und g differenzierbar sind, schließen wir

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a) \text{ und } \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} = g'(a).$$

Nach den Rechenregeln für Grenzwerte von Funktionen (Korollar 5.39) schließen wir aus obiger Gleichheit, dass

$$(\lambda f + g)'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\lambda f(x) + g(x) - (\lambda f(a) + g(a))}{x - a} = \lambda f'(a) + g'(a).$$

Zu b): Es gilt

$$\frac{f(x)g(x) - f(a)g(a)}{x - a} = g(x) \frac{f(x) - f(a)}{x - a} + f(a) \frac{g(x) - g(a)}{x - a}.$$

Da f und g beide differenzierbar sind in a , ist g nach Satz 7.4 auch stetig in a . Nach den Rechenregeln für Grenzwerte (Korollar 5.39) erhalten wir mit obiger Gleichung

$$\begin{aligned} (fg)'(a) &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)g(x) - f(a)g(a)}{x - a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} g(x) \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} + f(a) \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \\ &= f'(a)g(a) + f(a)g'(a). \end{aligned}$$

□

Ebenso liefern Verknüpfungen differenzierbarer Funktionen wieder differenzierbare Funktionen.

Satz 7.7 (Kettenregel). *Seien $f \in \mathcal{F}_{\mathbb{R}}(I)$ mit $f : I \rightarrow J$ und $g \in \mathcal{F}_{\mathbb{R}}(J)$ für Intervalle $I, J \subset \mathbb{R}$. Wenn f differenzierbar in $a \in I$ und g differenzierbar in $f(a)$ sind, dann ist $g \circ f$ differenzierbar in a mit*

$$(g \circ f)'(a) = g'(f(a))f'(a).$$

Beweis. Wir nutzen die Charakterisierung nach Bemerkung 7.2. Seien $\phi = \text{CHF}_{f,a}$ und $\gamma = \text{CHF}_{g,f(a)}$. D.h., ϕ ist stetig in a mit $\phi(a) = f'(a)$, γ ist stetig in $f(a)$ mit $\gamma(f(a)) = g'(f(a))$ und es gilt

$$f(x) = f(a) + \phi(x)(x - a) \text{ und } g(x) = g(f(a)) + \gamma(x)(x - f(a)).$$

Folglich gilt

$$\begin{aligned} (g \circ f)(x) &= g(f(x)) = g(f(a)) + \gamma(f(x))(f(x) - f(a)) \\ &= (g \circ f)(a) + \gamma(f(x))\phi(x)(x - a). \end{aligned}$$

Damit erfüllt $\alpha(x) := \gamma(f(x))\phi(x)$ Bedingung (iii) aus Bemerkung 7.2. Nach Korollar 5.18 und Satz 5.20 ist α stetig in a , da γ und ϕ nach Voraussetzung und f nach Satz 7.4 entsprechend stetig sind. Somit ist α die $\text{CHF}_{g \circ f, a}$ und die Ableitung von $g \circ f$ ist gegeben als

$$(g \circ f)'(a) = \alpha(a) = \gamma(f(a))\phi(a) = g'(f(a))f'(a).$$

□

Korollar 7.8. *Es seien $f, g \in \mathcal{F}_{\mathbb{R}}(I)$ beide differenzierbar in $a \in I$ und sei $g'(a) \neq 0$. Dann gelten:*

a) $\frac{1}{g} : x \mapsto \frac{1}{g(x)}$ ist differenzierbar in a mit $\left(\frac{1}{g}\right)'(a) = -\frac{g'(a)}{g(a)^2}$

b) $\frac{f}{g} : x \mapsto \frac{f(x)}{g(x)}$ ist differenzierbar in a mit

Quotientenregel

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}.$$

Bemerkung 7.9. Alle in diesem Kapitel bis jetzt bisher formulierten Aussagen gelten auch, wenn wir Kreise I, J in $\mathbb{C}$, $\lambda \in \mathbb{C}$ und $\mathbb{C}$ -wertige Funktionen betrachten. Die Beweise laufen jeweils analog. **Im Weiteren** beschränken wir uns, falls nicht anders gesagt, auf $\mathbb{R}$ -wertige Funktionen auf reellen Intervallen.

Beispiel 7.10. Wir betrachten für $k \in \mathbb{N}$ die ungewöhnliche Funktion

$$W_k(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x^k}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}.$$

W_k ist in jedem x in $\mathbb{R}$ differenzierbar, $W_k'(0) = 0$ und W_k' ist unstetig in $x = 0$. Außerdem ist W_1' auf $\mathbb{R}$ beschränkt und W_k' ist nahe 0 unbeschränkt wenn $k \geq 2$.

Beweis. Aus den Rechenregeln aus den Sätzen 7.6 und 7.7 sowie Korollar 7.8 erhalten für $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, dass W_k differenzierbar ist mit

$$W_k'(a) = 2a \sin\left(\frac{1}{a^k}\right) - ka^{1-k} \cos\left(\frac{1}{a^k}\right).$$

Außerdem, da $|\sin(t)| \leq 1$ für alle reellen t , gilt

$$\left| \frac{W_k(t) - W_k(0)}{t - 0} \right| \leq \frac{|t^2|}{|t|} \leq |t|.$$

Also folgt $W_k'(0) = 0$ aus Definition 7.1.

Unbeschränktheit bzw. Unstetigkeit von W_k' bei $x = 0$, ergeben sich ebenfalls aus der obigen Formel, wenn wir hier die Nullfolge $a_n = \frac{1}{\sqrt[k]{\pi n}}$ in W_k' einsetzen. Dann gilt nämlich $\cos(a_n^{-k}) = \cos(\pi n) = (-1)^n$ und folglich

$$\lim_{n \rightarrow \infty} W_1'(a_{2n}) = -1 \text{ und } \lim_{n \rightarrow \infty} W_1'(a_{2n+1}) = 1.$$

Damit kann W_1' in $x = 0$ nicht stetig sein. Die Beschränktheit von W_1' folgt aus der Beschränktheit von $\sin$ und $\cos$. Wenn $k > 1$, dann

$$\lim_{n \rightarrow \infty} W_k'(a_{2n}) = +\infty \text{ und } \lim_{n \rightarrow \infty} W_k'(a_{2n+1}) = -\infty.$$

□

Satz 7.11 (Inverse Funktion). Sei $f \in C_{\mathbb{R}}((a, b))$ bijektiv, stetig und differenzierbar in $x_0 \in (a, b)$ mit $f'(x_0) \neq 0$. Dann ist die Umkehrfunktion f^{-1} differenzierbar in $y_0 = f(x_0)$, wobei $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$.

Beweis. Sei ϕ die CHF $_{f,x_0}$. Da f injektiv ist, gilt

$$\forall x \in (a, b) \setminus \{x_0\} : 0 \neq f(x) - f(x_0) = \phi(x)(x - x_0).$$

Insbesondere ist $\phi(x) \neq 0$ für alle $x \in (a, b)$, da $\phi(x_0) \neq 0$ nach Voraussetzung. Sei $y \in J \setminus \{y_0\}$ mit $y = f(x)$ beliebig. Es gilt

$$f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0) = x - x_0 = \frac{f(x) - f(x_0)}{\phi(x)} = \frac{1}{\phi(f^{-1}(y))}(y - y_0).$$

Um zu zeigen, dass $\gamma : y \mapsto \frac{1}{\phi(f^{-1}(y))}$ die CHF $_{f^{-1},y_0}$ ist, müssen wir zeigen, dass γ stetig ist. Nach Satz 5.30 ist f^{-1} stetig. Außerdem ist ϕ als CHF $_{f,x_0}$ stetig und $\phi(x) \neq 0$ für alle $x \in (a, b)$. Demnach ist γ als Verkettung stetiger Funktionen (Satz 7.7) und Korollar 5.18 stetig. Damit ist $\gamma = \text{CHF}_{f^{-1},y_0}$ und wir können die Ableitung nach Bemerkung 7.2 bestimmen:

$$(f^{-1})'(y_0) = \gamma(y_0) = \frac{1}{\phi(f^{-1}(y_0))} = \frac{1}{\phi(x_0)} = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

□

Bemerkung 7.12. Die Funktion $f(x) = x^3$ ist injektiv auf $(-1, 1)$, aber $f'(0) = 0$. Die Umkehrfunktion f^{-1} ist in diesem Fall auch nicht differenzierbar in $y = f(0) = 0$. Invertierbarkeit alleine reicht also als Bedingung nicht aus.

Die Funktion $\tilde{f}(x) := x + W_2(x)$ ist stetig und $\tilde{f}'(0) = 1 \neq 0$, jedoch ist sie in keiner Umgebung um 0 invertierbar. Wir benötigen also Invertierbarkeit als weitere Voraussetzung.

Beispiel 7.13. a) Polynome $p(x) := \sum_{k=0}^n \alpha_k x^k$ sind auf $\mathbb{R}$ differenzierbar mit $p'(x) = \sum_{k=1}^n k \alpha_k x^{k-1}$.

b) $\forall n \in \mathbb{Z} : f_n : x \mapsto x^n$ ist differenzierbar auf $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ mit $f'_n(x) = nx^{n-1}$.

c) $\log : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ist differenzierbar auf $(0, \infty)$ mit $\log'(x) = \frac{1}{x}$.

d) $\forall p \in \mathbb{R} : f_p : x \mapsto x^p$ ist auf $(0, \infty)$ differenzierbar mit $f'_p(x) = px^{p-1}$.

e) $f(x) = x^x = \exp(x \log(x))$ ist auf $(0, \infty)$ differenzierbar mit

$$f'(x) = (1 + \log(x))x^x.$$

f) Definiere $\tan(x) := \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ für alle $x \notin \{(k + \frac{1}{2})\pi : k \in \mathbb{Z}\}$. Dann ist Tangens π -periodisch und

$$\tan'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x) > 0 \text{ wo definiert.}$$

Beweis. Zu a) und b): Beide folgen aus Satz 7.6 und Beispiel 7.3.

Zu c): Nach Satz 7.11 ist $g(x) := \log(x)$ als Umkehrfunktion von $f(x) := \exp(x)$ differenzierbar, denn $f'(x) = \exp(x) > 0$ (Beispiel 7.3). Außerdem gibt der Satz eine konkrete Formel für die Ableitung, nämlich

$$g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))} = \frac{1}{\exp(\log(x))} = \frac{1}{x}.$$

Zu d): Unter Verwendung der Kettenregel (Satz 7.7) gilt

$$f'(x) = (x^p)'(x) = (\exp(p \log x))'(x) = \exp(p \log x) \cdot \frac{p}{x} = px^p x^{-1} = px^{p-1}.$$

Zu e): Nach Kettenregel gilt

$$f'(x) = \exp(x \log(x))(1 \cdot \log(x) + x \cdot \frac{1}{x}) = (1 + \log(x))x^x.$$

Zu f): Nach der Quotientenregel (Korollar 7.8) und Beispiel 7.3 gilt

$$\tan'(x) = \frac{\cos^2(x) + \sin^2(x)}{\cos^2(x)} = 1 + \left(\frac{\sin(x)}{\cos(x)} \right)^2 = 1 + \tan^2(x).$$

Bzw. unter Verwendung der Beziehung $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$ (Satz 6.12) erhalten wir

$$\tan'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}.$$

□

Wir betrachten auch höhere Ableitungen:

Definition 7.14. Sei $I \subset \mathbb{R}$ Intervall. Wenn die Funktion f in für alle $a \in I$ differenzierbar ist, dann ist $a \mapsto f'(a)$ eine Funktion $f' \in \mathcal{F}(I)$. Wenn f' differenzierbar in $a \in I$, dann ist $(f')'(a) = f''(a)$ die **2. Ableitung** von f in a .

Allgemeiner schreiben wir $f^{(0)} := f, f^{(1)} := f', \dots, f^{(n)} := (f^{(n-1)})'$. Außerdem seien

$$C^n(I) := \{f \in \mathcal{F}(I) : f \text{ } n\text{-mal differenzierbar \& } f^{(n)} \in C(I)\}.$$

Es ist direkt klar, dass

$$C(I) = C^0(I) \supset C^1(I) \supset C^2(I) \dots$$

und wir setzen

$$C^\infty(I) := \bigcap_{n \in \mathbb{N}} C^n(I).$$

Beispiel 7.15. • Beachte, dass $f^{(n)}(x_0)$ nur dann definiert sein kann, wenn $f^{(n-1)}(x)$ in einem Intervall $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ für ein $\delta > 0$ existiert. Ansonsten können wir den Grenzwert in Definition 7.1 nicht sinnvoll berechnen.

- $f(x) := \exp(x)$ ist in $C^\infty(\mathbb{R})$ enthalten, da $f^{(n)} = f$ für alle $n \in \mathbb{N}$ stetig ist.
- $g(x) := \frac{1}{x}$ ist in $g \in C^\infty(\mathbb{R} \setminus \{0\})$, weil $g^{(n)}(x) = (-1)^n n! x^{-(n+1)}$ für alle $x \neq 0$.
- Für $h(x) := x|x|$ ist $h'(x) = 2|x|$. Also ist $h \in C^1(\mathbb{R})$. Da h' jedoch nicht differenzierbar ist, ist $h \in C^1(\mathbb{R}) \setminus C^2(\mathbb{R})$. Dies kann im Komplexen nicht passieren: $f \in C^1(\mathbb{C}) \Rightarrow f \in C^\infty(\mathbb{C})$. Details zu dieser Frage können wir im Rahmen dieser Vorlesung nicht klären, aber vielleicht bleiben Sie der Mathematik treu und lernen dies in der Funktionentheorie bzw. komplexen Analysis ☺

7.2 Mittelwertsätze und Extremwertbestimmung

Wir betrachten die ursprüngliche Motivation der Differentialrechnung, das Finden von Maximum und Minimum (auf einem offenen Intervall).

Definition 7.16. Sei $f \in \mathcal{F}(X)$, $X \subset \mathbb{R}$. Wir nennen $a \in X$ eine **lokale Maximalstelle** (**Minimalstelle**) von f , wenn

$$\exists \delta > 0 \forall x \in X, |x - a| < \delta : f(x) \leq f(a) (f(x) \geq f(a)).$$

Dann ist $f(a)$ **lokales Maximum** (**Minimum**) von f .

Bemerkung 7.17. Wir sagen, dass a lokale **Extremstelle** ist, wenn a lokale Minimal- oder lokale Maximalstelle ist. Analog sprechen wir von „strikt Maximum (Minimum)“, wenn

$$\exists \delta > 0 \forall x \in X, 0 < |x - a| < \delta : f(x) > f(a) (f(x) < f(a)).$$

Satz 7.18 (Fermat, notwendige Bedingung für Extremstelle). Sei I ein **offenes** Intervall und $f \in \mathcal{F}(I)$ differenzierbar in x_0 . Wenn $x_0 \in I$ eine lokale Extremstelle von f ist, dann ist $f'(x_0) = 0$.

Beweis. Sei x_0 ein Minimum (der Beweis für Maximum verläuft analog). Wähle $\delta > 0$ so, dass $f(x_0) \leq f(x)$ für alle $x \in I$ mit $|x - x_0| < \delta$. Da I ein offenes Intervall ist, muss es $x > x_0$ und $x < x_0$ mit dieser Eigenschaft geben. Sei also $(x_n)_{n=1}^\infty$ eine Folge mit $x_n < x_0$ und $|x_n - x_0| < \delta$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$. Da f in x_0 differenzierbar ist, gilt

$$f'(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n) - f(x_0)}{x_n - x_0} \leq 0.$$

Wählen wir nun aber eine Folge $(y_n)_{n=1}^\infty$ mit $y_n > x_0$, $|y_n - x_0| < \delta$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = x_0$, erhalten wir

$$f'(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(y_n) - f(x_0)}{y_n - x_0} \geq 0.$$

Folglich muss $f'(x_0) = 0$ gelten. □

Definition 7.19. Wir nennen $a \in I$ eine **kritischen Punkt** (auch „stationärer Punkt“ genannt) von $f \in \mathcal{F}(I)$, wenn $f'(a) = 0$.

Bemerkung 7.20. • Seien $I := [0, 1]$ und $f(x) := x$. Dann ist f differenzierbar in I und 0 und 1 sind lokale Extremstellen von f auf I . Aber keine dieser lokalen Extremstellen 0 und 1 ist ein kritischer Punkt. In Satz 7.18 ist I offen also eine wichtige Voraussetzung. Wenn I nicht offen ist, müssen die Endpunkte gesondert untersucht werden.

- Die Funktion $g(x) := x^3$ und $x_0 := 0$ zeigt, dass $g'(x_0) = 0$ keine hinreichende Bedingung dafür ist, dass x_0 eine lokale Extremstelle ist.

Satz 7.21 (Rolle). Sei $f \in C([a, b])$ auf (a, b) differenzierbar. Wenn $f(a) = f(b)$, dann existiert $x_0 \in (a, b)$ mit $f'(x_0) = 0$.

Beweis. Nach Satz 5.23 existieren $x_0, x_1 \in [a, b]$, sodass

$$f(x_0) = \min_{x \in [a, b]} f(x) \text{ und } f(x_1) = \max_{x \in [a, b]} f(x).$$

Wenn x_0 oder x_1 in (a, b) liegt, so folgt die Aussage aus Satz 7.18. Falls $x_0 = a$ und $x_1 = b$, muss wegen $f(a) = f(b)$ f eine konstante Funktion sein. Konstante Funktionen sind aber überall differenzierbar mit Ableitung 0 (Übung). Insbesondere existiert ein Punkt in (a, b) , an dem die Ableitung verschwindet. Der Fall $x_0 = b$ und $x_1 = a$ funktioniert analog. $\square$

Satz 7.22 (Mittelwertsatz (MWS)). *Sei $f \in C([a, b])$ differenzierbar auf (a, b) ($a < b$). Dann existiert $x_0 \in (a, b)$, sodass*

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(x_0).$$

Beweis. Wir definieren die Funktion

$$h(x) := f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

Es gilt $h(a) = h(b) = f(a)$. Außerdem ist $h \in C([a, b])$ als Verknüpfung stetiger Funktionen und differenzierbar auf (a, b) als Verknüpfung differenzierbarer Funktionen. Nach dem Satz von Rolle (Satz 7.21) existiert also $x_0 \in (a, b)$ mit $h'(x_0) = 0$. Also

$$0 = h'(x_0) = f'(x_0) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \Leftrightarrow \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(x_0).$$

$\square$

Wir wenden den MWS nun an, um aus einer lokalen Aussage über die Ableitung eine globale (Monotonie) herzuleiten.

Korollar 7.23. *Sei $f \in C([a, b])$ und f auf (a, b) differenzierbar. Dann*

a) $\forall x \in (a, b) : f'(x) \geq 0 \Leftrightarrow f$ monoton wachsend auf $[a, b]$. (Analog $f' \leq 0 \Leftrightarrow f$ monoton fallend.)

b) $\forall x \in (a, b) : f'(x) > 0 \Rightarrow f$ streng monoton wachsend auf $[a, b]$. (Analog für $f' < 0$)

Beweis. Zu a): Wir zeigen nur den Fall $f'(x) \geq 0$ für alle $x \in (a, b)$ (der Fall $f'(x) \leq 0$ verläuft analog).

$\Rightarrow$: Seien $x_1 < x_2$ mit $[x_1, x_2] \subset [a, b]$ beliebig. Dann ist auch $f \in C([x_1, x_2])$ differenzierbar auf (x_1, x_2) . Nach dem MWS (Satz 7.22) gibt es also ein $x_0 \in (x_1, x_2)$, sodass

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = f'(x_0) \geq 0 \Leftrightarrow f(x_1) - f(x_2) \leq 0 \Leftrightarrow f(x_1) \leq f(x_2).$$

Da $x_1, x_2 \in [a, b]$ beliebig waren, ist f monoton steigend auf $[a, b]$.

$\Leftarrow$: Sei f monoton wachsend. Dann gilt

$$\begin{aligned} x < a &\Rightarrow f(x) - f(a) \leq 0 \Rightarrow \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq 0, \\ x > a &\Rightarrow f(x) - f(a) \geq 0 \Rightarrow \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq 0. \end{aligned}$$

Dementsprechend ist

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq 0.$$

Zu b): Verläuft analog zu Teil a) „ $\Rightarrow$ “ (Übung) $\square$

Bemerkung 7.24. **a)** Die Rückimplikation in b) gilt **nicht**, wie $x \mapsto x^3$ zeigt. Man kann überprüfen, dass unter der Voraussetzung von Korollar 7.23 folgendes gilt: f ist streng monoton wachsend auf $[a, b]$, genau dann wenn

$$\forall x \in (a, b) : f'(x) \geq 0 \text{ und } \forall x, y \in [a, b], x < y \exists z \in (x, y) : f'(z) > 0.$$

b) In Beispiel 7.13 haben wir gesehen, dass $\tan'(x) > 0$ für alle x , für die $\tan(x)$ definiert ist. Also ist $\tan$ auf jedem Intervall $[a, b]$ streng monoton wachsend, auf dem $\tan(x)$ durchgehend definiert ist. Ein solches Intervall ist $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Da $\tan(x)$ auf diesem Intervall auch stetig ist, ist er auf diesem Intervall invertierbar (Satz 5.30). Wir bezeichnen die Umkehrfunktion mit $\arctan : (-\infty, \infty) \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Nach Satz 7.11 ist seine Ableitung gegeben als

$$\arctan'(x) = \left(1 + \tan^2(\arctan(x))\right)^{-1} = \frac{1}{1 + x^2}.$$

Es folgt somit für $x \in (-1, 1)$, dass

$$\arctan'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-x^2)^k.$$

c) Betrachte die Funktion

$$f : [0, 1] \cap \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}, f(x) = \begin{cases} x & \text{wenn } x^2 < 2 \\ x - 2 & \text{wenn } x^2 > 2 \end{cases}.$$

Es ist leicht zu zeigen, dass nach der Definition der Ableitung $f'(x) = 1 > 0$ für alle $x \in [0, 1] \cap \mathbb{Q}$ gilt. Die Funktion f ist jedoch nicht wachsend. Dies ist ein Widerspruch zu Korollar 7.23 und damit zum MWS und dem Satz von Rolle (Sätze 7.22 und 7.21). Die beiden Sätze gelten also nicht in $\mathbb{Q}$. Es braucht das Vollständigkeitsaxiom, damit diese beiden Sätze wirklich gelten.

Nun können wir höhere Ableitungen benutzen, um *hinreichende* Bedingungen für lokale Extrema zu finden.

Satz 7.25. Sei f in $x_0 \in (a, b)$ zweimal differenzierbar mit $f'(x_0) = 0$. Dann

- a)** $f''(x_0) > 0 \Rightarrow x_0$ ist strikte lokale Minimumstelle von f ,
- b)** $f''(x_0) < 0 \Rightarrow x_0$ ist strikte lokale Maximumstelle von f ,
- c)** $f''(x_0) = 0$ erlaubt keine Aussage über das Vorliegen einer Extremstelle.

Beweis. Aus der Existenz von $f''(x_0)$ folgt die Existenz von $f'(x)$ in einem Intervall $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ für ein $\delta > 0$. Durch Verkleinerung von $\delta > 0$ können wir erreichen (da differenzierbare Funktionen stetig sind, siehe Satz 7.4), dass f auf $[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$ stetig und auf $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ differenzierbar ist.

Wie nehmen nun an, dass $f'(x - h) < 0 < f'(x_0 + h)$ für alle $h \in (0, \delta)$. Nach Korollar 7.23 folgt, dass f streng monoton fallend ist auf $[x_0 - \delta, x_0]$, d.h. $f(x) > f(x_0)$ für alle $x \in [x_0 - \delta, x_0)$. Genauso folgt, dass f streng monoton wachsend ist auf $[x_0, x_0 + \delta]$, d.h. $f(x) > f(x_0)$ für alle $x \in (x_0, x_0 + \delta]$. Damit ist x_0 eine lokale Minimalstelle.

Eigentlich muss $f''(x_0)$ also gar nicht existieren. Wir zeigen nun, dass $f''(x_0) > 0 = f'(x_0)$ genau obige Bedingung an f' impliziert. Da $f''(x_0)$ existiert, gilt

$$0 < f''(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x_0 + h) - f'(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x_0 + h)}{h}.$$

Es muss also ein $\delta > 0$ existieren, sodass

$$\forall h \in (-\delta, \delta) : \frac{f'(x_0 + h)}{h} > 0.$$

Für $h \in (0, \delta)$, folgt also

$$\begin{aligned} \frac{f'(x_0 + h)}{h} > 0 &\Leftrightarrow f'(x_0 + h) > 0, \\ \frac{f'(x_0 - h)}{-h} > 0 &\Leftrightarrow f'(x_0 - h) < 0. \end{aligned}$$

Damit hat die Ableitung f' die gewünschte Eigenschaft und x_0 ist eine lokale Minimalstelle.

Der Beweis für $f''(x_0) < 0$ verläuft analog: In diesem Fall ist $f'(x_0 - h) > 0 > f'(x_0 + h)$.

Wir argumentieren zum Schluss, dass $f''(x_0) = 0$ keine Aussage zulässt. Sei $f(x) := x^3$. Dann ist $f'(x) = 3x^2$ und $f''(x) = 6x$. Also ist $f'(0) = f''(0)$, aber $x_0 = 0$ ist keine lokale Extremstelle. Hingegen hat $g(x) := x^4 \geq 0$ ein lokales Minimum bei $x_0 = 0$ (da $g(0) = 0$), obwohl $g'(0) = g''(0) = 0$. $\square$

Wir betrachten nun eine weitere wichtige Eigenschaft von Funktionen, die wir an den Ableitungen ablesen können.

Definition 7.26. Sei I ein Intervall und $f \in \mathcal{F}(I)$. Wir nennen f **konvex**, wenn

$$\forall x, z \in I \forall \lambda \in [0, 1] : f((1 - \lambda)x + \lambda z) \leq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(z).$$

Satz 7.27. Sei $f \in \mathcal{F}(I)$, mit $I = (a, b)$. Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

- a) f ist konvex auf I
- b) $\forall x, y, z \in I, x < y < z : \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y}$
- c) $\forall y \in I \exists \ell \in \mathbb{R} \forall x \in I : f(x) \geq f(y) + \ell(x - y)$
- d) $\forall n \in \mathbb{N} \forall x_1, \dots, x_n \in I \forall \lambda_1, \dots, \lambda_n \geq 0$ mit $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$ gilt die **Jensensche Ungleichung**:

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$

Beweis. a) $\Rightarrow$ b): Setze $\lambda := \frac{y-x}{z-x}$. Dann ist

$$\lambda \geq \frac{x - x}{z - x} = 0 \text{ und } \lambda \leq \frac{z - x}{z - x} = 1.$$

Nach a) gilt also

$$f(y) = f((1 - \lambda)x + \lambda z) \leq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(z) = f(x) + \lambda(f(z) - f(x)).$$

Obige Gleichung kann auf zwei Arten umgestellt werden (nutze, dass $1 - \lambda = \frac{z-y}{z-x}$)

$$\begin{aligned} f(y) - f(x) &\leq \lambda(f(z) - f(x)) \Rightarrow \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(x)}{z - x}, \\ f(z) - f(y) &\geq (1 - \lambda)(f(z) - f(x)) \Rightarrow \frac{f(z) - f(y)}{z - y} \geq \frac{f(z) - f(x)}{z - x}. \end{aligned}$$

Beide Ungleichungen zusammen implizieren die gewünschte Ungleichung.

b) $\Rightarrow$ c): Setze die Mengen

$$A := \left\{ \frac{f(x) - f(y)}{x - y} : x < y \right\} \text{ und } B := \left\{ \frac{f(z) - f(y)}{z - y} : y < z \right\}.$$

Nach b) ist jedes Element von A kleiner als jedes Element von B . Damit ist A nach oben und B nach unten beschränkt, sodass $\sup A$ und $\inf B$ existieren und

$$\sup A \leq \inf B.$$

Wir können also $\ell \in [\sup A, \inf B]$ wählen. Dies erfüllt genau die gewünschte Bedingung, denn für $x < y$ ist nach Definition von A

$$\frac{f(x) - f(y)}{x - y} \leq \sup A \leq \ell \Rightarrow f(x) \geq f(y) + \ell(x - y).$$

Und für $x > y$ ist nach Definition von B

$$\frac{f(x) - f(y)}{x - y} \geq \inf B \geq \ell \Rightarrow f(x) \geq f(y) + \ell(x - y).$$

c) $\Rightarrow$ d): Sei $y := \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$ und wähle das zu diesem y gehörige ℓ wie in c). Dann gilt für alle $i = 1, \dots, n$, dass

$$f(x_i) \geq f(y) + \ell(x_i - y)$$

. Durch Multiplikation mit λ_i und Summation über i folgt hieraus direkt, dass

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i) \leq f(y) \sum_{i=1}^n \lambda_i + \ell \sum_{i=1}^n \lambda_i (x_i - y).$$

Die gewünschte Ungleichung folgt, da $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$ und da

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i (x_i - y) = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i - y = y - y = 0.$$

d) $\Rightarrow$ a) Sei $\lambda \in [0, 1]$ und setze $\lambda_1 := \lambda$, $\lambda_2 := 1 - \lambda$. Seien außerdem x und z beliebig und setze $x_1 := x$ und $x_2 := z$. Damit folgt die Definition von Konvexität aus d) für $n = 2$. $\square$

Satz 7.28. *Sei f differenzierbar im Intervall I . Dann ist f konvex in I , genau dann wenn f' monoton wachsend in I ist.*

Beweis. $\Rightarrow$: Sei f konvex und seien $x_1, x_2 \in I$ mit $x_1 < x_2$ beliebig. Nach Satz 7.27 b) gilt für $x < x_1 < x_2$, dass

$$\frac{f(x_1) - f(x)}{x_1 - x} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

Lassen wir nun x gegen x_1 laufen, erhalten wir per Definition von f' und Stetigkeit von f , dass

$$f'(x) \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}. \quad (7.1)$$

Analog folgt für $x_1 < x_2 < x$ aus Satz 7.27 b), dass

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x) - f(x_2)}{x - x_2}.$$

Lassen wir nun x_2 gegen x laufen, erhalten wir, dass

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq f'(x_2).$$

Durch Zusammenfügen von obiger Gleichung mit der Gleichung (7.1) erhalten wir

$$f'(x) \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq f'(x_2)$$

und schließen, dass f' monoton steigend ist.

$\Leftarrow$: Seien $x, y, z \in I$ mit $x < y < z$ beliebig. Nach dem MWS 7.22 existieren $x_1 \in (x, y)$ und $x_2 \in (y, z)$ (also $x_1 \leq x_2$) mit

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'(x_1) \text{ und } \frac{f(z) - f(y)}{z - y} = f'(x_2).$$

Wegen der Monotonie von f' folgt hieraus Aussage b) in Satz 7.27. Also ist f konvex. $\square$

Korollar 7.29. Sei f zweimal differenzierbar in $I = (a, b)$. Dann ist f konvex, genau dann wenn

$$\forall x \in I : f''(x) \geq 0.$$

Beweis. Nach Satz 7.28 ist f genau dann konvex, wenn f' monoton wachsend ist. Dies ist nach Korollar 7.23 a) wiederum dazu äquivalent, dass $f''(x) \geq 0$ für alle $x \in I$. $\square$

Bemerkung 7.30. Wir nennen $f \in \mathcal{F}(I)$ **konkav** auf dem Intervall I , wenn $-f$ konvex ist, d.h. wenn

$$\forall x, y \in I \forall \lambda \in (0, 1) : f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \geq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y).$$

Wenn die benötigten Ableitungen existieren, ist f konkav, genau dann wenn f' monoton fallend bzw., genau dann wenn $f'' \leq 0$.

Proposition 7.31. Sei $f \in C((a, b))$ und sei $x_0 \in (a, b)$ kritischer Punkt von f . Wenn f konvex (konkav) auf (a, b) , dann ist x_0 Minimalstelle (Maximalstelle) in ganz (a, b) .

Beweis. Wir betrachten den Fall, dass f konvex ist. Nach Satz 7.27 c) existiert ein $\ell \in \mathbb{R}$, sodass

$$f(x) \geq f(x_0) + \ell(x - x_0) \quad (7.2)$$

für alle $x \in (a, b)$. Daraus folgt

$$0 = f'(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0)}{(x_0 + \frac{1}{n}) - x_0} \geq \ell.$$

Aber genauso erhalten wir

$$0 = f'(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 - \frac{1}{n}) - f(x_0)}{(x_0 - \frac{1}{n}) - x_0} \leq \ell.$$

Beide Ungleichungen zusammen ergeben, dass $\ell = 0$ sein muss. Setzen wir dies in Ungleichung (7.2) ein, erhalten wir

$$f(x) \geq f(x_0)$$

für alle $x \in (a, b)$ und x_0 ist eine Minimalstelle in (a, b) . □

Beispiel 7.32. *a) $\exp$ ist konvex auf $\mathbb{R}$*

b) Für $\alpha \geq 1$ oder $\alpha \leq 0$ ist $x \mapsto x^\alpha$ konvex auf $(0, \infty)$.

c) Für $0 \leq \alpha \leq 1$ ist $x \mapsto x^\alpha$ konkav auf $(0, \infty)$.

d) $\log$ ist konkav auf $(0, \infty)$.

e) $\sin$ ist konkav, wo es nicht-negativ ist (z.B. auf $[0, \pi]$), und konvex, wo es nicht-positiv ist (z.B. $[\pi, 2\pi]$). Bei $\cos$ ist es genauso aber auf anderen (verschobenen) Intervallen.

Zum Abschluss dieses Abschnittes betrachten wir noch eine verallgemeinerte Version des Mittelwertsatzes.

Satz 7.33 (Verallgemeinerter MWS). *Seien $f, g \in C([a, b])$ beide auf (a, b) differenzierbar. Dann*

$$\exists x_0 \in (a, b) : (f(b) - f(a))g'(x_0) = (g(b) - g(a))f'(x_0).$$

Beweis. Setze

$$h(x) = f(x)(g(b) - g(a)) - g(x)(f(b) - f(a)).$$

Die Funktion h erfüllt die Bedingungen des Satzes von Rolle (Satz 7.21), da h als Verknüpfung differenzierbarer und stetiger Funktionen dieselben Eigenschaften hat. Außerdem ist

$$h(a) = h(b) = f(a)g(b) - f(b)g(a).$$

Es existiert also ein $x_0 \in (a, b)$ mit

$$0 = h'(x_0) = f'(x_0)(g(b) - g(a)) - g'(x_0)(f(b) - f(a)).$$

Dies wollten wir zeigen. □

Dies ist eine erstaunliche Verallgemeinerung des Mittelwertsatzes 7.22. In letzterem haben wir einfach $g(x) = x$. Gleichwohl lässt sich Satz 7.33 wie folgt interpretieren: Wenn $f(b) - f(a) = g(b) - g(a) \neq 0$ gilt, dann

$$\exists x_0 \in (a, b) : g'(x_0) = f'(x_0).$$

Oder, in anderen Worten, f kann nicht überall schneller wachsen als g und auch g kann nicht überall schneller wachsen als f .

Der folgende Satz gibt uns nützliche Regeln, um Grenzwerte zu bestimmen.

Satz 7.34 (l'Hospitalsche Regel). *Seien f, g auf $(a, b) \subset \mathbb{R}$ differenzierbar, sodass*

a) $\ell_f := \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x)$ und $\ell_g := \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} g(x)$ existieren, wobei $\ell_f = \ell_g = 0$ oder $\ell_f, \ell_g \in \{-\infty, \infty\}$, und

b) $\forall x \in (a, b) : g'(x) \neq 0$.

Falls $\ell := \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existiert, gilt

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell.$$

Beweis. Sei zunächst $a \in \mathbb{R}$ und $\ell_f = \ell_g = 0$.

Nach Voraussetzung sind die Funktionen

$$F(x) := \begin{cases} f(x) & , \quad x \in (a, b) \\ 0 & , \quad x = a \end{cases} \quad \text{und} \quad G(x) := \begin{cases} g(x) & , \quad x \in (a, b) \\ 0 & , \quad x = a \end{cases}$$

für ein $\varepsilon > 0$ und alle $\delta \in (0, \varepsilon)$ stetig auf $[a, a + \delta]$ und differenzierbar auf $(a, a + \delta)$. Nach dem verallgemeinerten Mittelwertsatz 7.33 existiert also $x_\delta \in (a, a + \delta)$, sodass

$$\begin{aligned} (F(a + \delta) - F(a))F'(x_\delta) &= (G(a + \delta) - G(a))G'(x_\delta) \\ \Leftrightarrow f(a + \delta)f'(x_\delta) &= g(a + \delta)g'(x_\delta) \\ \Leftrightarrow \frac{f(a + \delta)}{g(a + \delta)} &= \frac{g'(x_\delta)}{f'(x_\delta)}. \end{aligned}$$

Obige Gleichung gilt für beliebige $\delta \in (0, \varepsilon)$. Insbesondere dürfen wir δ gegen 0 laufen lassen, dann gilt $\lim_{\delta \rightarrow 0} x_\delta = a$. Nach Voraussetzung erhalten wir also

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{f'(x_\delta)}{g'(x_\delta)} = \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{f(a + \delta)}{g(a + \delta)} = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} \frac{f(x)}{g(x)}.$$

Sei nun $a \in \mathbb{R}$ und $\ell_f, \ell_g \in \{-\infty, \infty\}$. Wir beschränken uns auf den Fall $\ell_g = \infty$ (betrachte sonst $-g$ statt g).

Sei zunächst $\ell \in \mathbb{R}$. Da $g'(x) \neq 0$ für alle $x \in (a, b)$, g injektiv sein (sonst gäbe es zwei Stellen $x_1 \neq x_2$ mit $g(x_1) = g(x_2)$ und nach dem Satz von Rolle 7.21 müsste die Ableitung an einer Stelle verschwinden). Da weiterhin $\ell_g = \infty$, muss $g : (a, b) \rightarrow (c, \infty)$ für ein geeignetes c invertierbar und fallend sein (Übung). Also ist

$$h(y) := f(g^{-1}(y)) - \ell \cdot y$$

wohldefiniert. Nach den Regeln zur Ableitung folgt

$$\lim_{y \rightarrow \infty} h'(y) = \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{f'(g^{-1}(y))}{g'(g^{-1}(y))} - \ell = 0,$$

da $g^{-1}(y) \rightarrow a_+$, wenn $y \rightarrow +\infty$. Für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es also ein Y_0 , sodass

$$|h'(y)| < \frac{\varepsilon}{2},$$

falls $y > Y_0$. Nach dem Mittelwertsatz 7.22 gilt also

$$|h(y) - h(Y_0)| < \frac{\varepsilon}{2}(y - Y_0)$$

und wir schließen mit der Dreiecksungleichung, dass für $y > \max(Y_0, 2|h(Y_0)|/\varepsilon)$

$$\left| \frac{h(y)}{y} \right| \leq \left| \frac{h(Y_0)}{y} \right| + \left| \frac{h(y) - h(Y_0)}{y} \right| < \underbrace{\frac{|h(Y_0)|}{y}}_{< \frac{\varepsilon}{2}} + \frac{\varepsilon}{2} \cdot \underbrace{\frac{y - Y_0}{y}}_{< 1} < \varepsilon.$$

Es gilt also

$$0 = \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{h(y)}{y} = \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{f(g^{-1}(y))}{y} - \ell = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} \frac{f(x)}{g(x)} - \ell,$$

da $x = g^{-1}(y) \rightarrow a$ für $y \rightarrow \infty$. Dies wollten wir zeigen.

Wenn $\ell = +\infty$, betrachten wir $h(y) := f(g^{-1}(y))$. Wie oben gilt

$$\lim_{y \rightarrow \infty} h'(y) = \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{f'(g^{-1}(y))}{g'(g^{-1}(y))} = \ell = \infty.$$

Für jedes $M > 0$ existiert also Y_M , sodass $h'(y) > 2M + 2$ für alle $y > Y_M$. Nach dem Mittelwertsatz 7.22 erhalten wir also für jedes $y > \max(|h(Y_M)|, 2Y_M)$, dass

$$\frac{h(y)}{y} = \frac{h(Y_M)}{y} + \frac{h(y) - h(Y_M)}{y} > \underbrace{\frac{h(Y_M)}{y}}_{> -1} + (2M + 2) \underbrace{\frac{y - Y_M}{y}}_{> \frac{1}{2}} > -1 + M + 1 = M.$$

Es folgt

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{h(y)}{y} = \infty = \ell,$$

was wir zeigen wollten. Der Fall $\ell = -\infty$ folgt analog aus der Betrachtung von $-h$.

Zu guter Letzt betrachten wir den Fall $a = -\infty$. Definiere

$$\hat{f}(y) := f\left(-\frac{1}{y}\right) \text{ und } \hat{g}(y) := g\left(-\frac{1}{y}\right).$$

Beide Funktionen sind differenzierbar und es gilt

$$\lim_{y \rightarrow 0+} \frac{\hat{f}'(y)}{\hat{g}'(y)} = \lim_{y \rightarrow 0+} \frac{f'(-1/y) \frac{1}{y^2}}{g'(-1/y) \frac{1}{y^2}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \ell.$$

Demnach erfüllen die Funktionen $\hat{f}$ und $\hat{g}$ die Bedingungen dieses Satzes mit $a := 0$. Aus dem gerade gezeigten folgt also

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{\substack{y \rightarrow 0 \\ y > 0}} \frac{\hat{f}(y)}{\hat{g}(y)} = \lim_{\substack{y \rightarrow 0 \\ y > 0}} \frac{\hat{f}'(y)}{\hat{g}'(y)} = \ell.$$

□

Beispiel 7.35. a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = -\frac{1}{6}$

b) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x^x = 1$

Beweis. Zu a): Wir betrachten zunächst den Grenzwert von rechts. Setze dazu $f(x) := \sin(x) - x$ und $g(x) := x^3$. Dann gilt

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = 0 \text{ und } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} g(x) = 0.$$

Außerdem sind f und g differenzierbar auf jedem Intervall $(0, b)$ und $g'(x) = 3x^2 \neq 0$ für $x \in (0, b)$. Wir können also Satz 7.34 anwenden. Nun ist aber

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f'(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \cos(x) - 1 = 0 \text{ und } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} g'(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} 3x^2 = 0.$$

D.h., dass der Grenzwert $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ nicht offensichtlich existiert. Wir können Satz 7.34 aber wiederholt anwenden, da auch f' und g' sowie f'' und g'' die Voraussetzungen erfüllen. Auf diese Weise erhalten wir also

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{\sin(x) - x}{x^3} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{f''(x)}{g''(x)} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{f'''(x)}{g'''(x)} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{-\cos(x)}{6} = -\frac{1}{6}.$$

Den Grenzwert von links können wir wie folgt betrachten

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{f(-x)}{g(-x)} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{-f'(-x)}{-g'(-x)} = \dots = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{f'''(-x)}{g'''(-x)} = -\frac{1}{6}.$$

□

7.3 Taylorentwicklung

Im letzten Abschnitt zur Differentialrechnung wollen wir höhere als die 2. Ableitung betrachten, um das Verhalten einer Funktion nahe eines Punktes zu beschreiben. Dies werden wir tun, indem wir ein sehr gut approximierendes Polynom, das Taylorsche Polynom aufstellen. Dieses hängt nur von den Ableitungen der zu approximierenden Funktion ab. Ein wesentlicher Vorteil dieser Approximation zur Polynome ist, dass sich eigentlich nur Polynome für allgemeines $x \in \mathbb{R}$ effektiv berechnen lassen. Aber die Funktionen, die uns interessieren, können oftmals (zusammen mit ihren Ableitungen) einfach in speziellen Punkten berechnet werden.

Die naive Idee ist wie folgt: Sei $f \in \mathcal{F}((-\delta, \delta))$ ein Polynom. Dann können wir dessen Koeffizienten aus den Ableitungen von f in 0 ablesen. Sei konkret

$$f(x) := \sum_{k=0}^n \alpha_k x^k.$$

Dann ist $f(0) = \alpha_0$. Weiterhin ist für alle $m \in \mathbb{N}$ mit $m \leq n$ (kann z.B. durch Induktion

gezeigt werden: Übung)

$$\begin{aligned} f'(0) &= \sum_{k=1}^n k \alpha_k x^{k-1} \Big|_{x=0} = \alpha_1, \\ f''(0) &= \sum_{k=2}^n k(k-1) \alpha_k x^{k-2} \Big|_{x=0} = 1 \cdot 2 \cdot \alpha_2 = 2! \cdot \alpha_2 \\ &\vdots \\ f^{(m)}(0) &= \sum_{k=m}^n \frac{k!}{(k-m)!} \alpha_k x^{k-m} \Big|_{x=0} = m! \cdot \alpha_m. \end{aligned}$$

Umstellen obiger Gleichungen ergibt für alle $m \in \{0, 1, \dots, n\}$

$$\alpha_m = \frac{f^{(m)}(0)}{m!}$$

bzw.

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k.$$

Wenn f also ein Polynom ist, ist es durch seine Ableitungen im sogenannten „Entwicklungspunkt“ (hier die Null) vollständig bestimmt. Dies ist ein erstaunlicher Befund, denn die Ableitung in $x = 0$ ist eigentlich eine lokale Eigenschaft, die nur vom Verhalten des Polynoms in einer kleinen Umgebung um $x = 0$ abhängt. Dennoch reicht diese Information bei Polynomen aus, um das gesamte Verhalten der Funktion (also auch weit weg vom Entwicklungspunkt) zu kennen.

Wir beantworten nun die Frage, was passiert, wenn f kein Polynom, aber wenigstens genügend oft differenzierbar ist. Dabei betrachten wir auch einen allgemeinen Entwicklungspunkt.

Definition 7.36 (Taylorsche Formel). Sei $f \in C^n([c, d])$, $f^{(n)}$ differenzierbar auf (c, d) und $a \in (c, d)$. Wir nennen

$$T_n^f(x; a) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k$$

das **Taylorpolynom** von Ordnung n für f im Entwicklungspunkt a . Wir nennen

$$R_n^f(x; a) := f(x) - T_n^f(x; a)$$

das **Restglied** der Ordnung n . Es ist also

$$\forall x \in (c, d) : f(x) = T_n^f(x; a) + R_n^f(x; a).$$

Bemerkung 7.37. Eine wichtige Frage ist, unter welchen Voraussetzungen das Restglied gegen Null konvergiert, denn nur dann ist das Taylorsche Polynom eine gute Approximation an f . $R_n^f(x; a)$ kann auf verschiedene Weisen abgeschätzt werden. Eine nützliche Abschätzung, die wir hier ohne Beweis angeben, ist: Sei $f \in C^{n+1}([c, d])$ und $[a, x] \subset [c, d]$, dann gilt

$$|R_n^f(x; a)| \leq \max_{t \in [a, x]} |f^{(n+1)}(t)| \frac{|x - a|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Proposition 7.38. *a) Sei $f : (b, c) \rightarrow \mathbb{R}$ $(n - 1)$ mal in (b, c) differenzierbar und es existiere $f^{(n)}(a)$, $a \in (b, c)$. Dann gilt*

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{|f(x) - T_n^f(x; a)|}{|x - a|^n} = 0.$$

b) Seien p_1, p_2 Polynome von Grad höchstens n und sei für ein $a \in \mathbb{R}$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{|p_1(x) - p_2(x)|}{|x - a|^n} = 0.$$

Dann ist $p_1 = p_2$.

Bemerkung 7.39. *Aus Proposition 7.38 können wir schließen: wenn f in a mindestens n -mal differenzierbar ist und für ein gegebenes Polynom vom Grad höchstens n*

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{|p(x) - f(x)|}{|x - a|^n} = 0,$$

dann ist $p(x) = T_n^f(x; a)$ das entsprechende Taylorpolynom von f .

Beweis von Proposition 7.38. Zu a): Wir stellen zunächst fest, dass

$$\begin{aligned} T_n^f(x; a)' &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} k(x - a)^{k-1} = \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(a)}{(k-1)!} (x - a)^{k-1} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k+1)}(a)}{k!} (x - a)^k = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(f')^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k \\ &= T_{n-1}^{f'}(x; a). \end{aligned}$$

In anderen Worten: Die Ableitung eines Taylor-Polynoms von f ist ein Taylor-Polynom von f' . Wir nutzen dies in einem Induktionsbeweis:

Induktionsanfang: Für $n = 1$ gilt

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - T_1^f(x; a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a) - f'(a)(x - a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - f'(a) = 0,$$

da der Grenzwert gerade die Definition der Ableitung ist.

Induktionshypothese: Für ein $n \in \mathbb{N}$ ist

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{|f(x) - T_n^f(x; a)|}{|x - a|^n} = 0,$$

falls f die Voraussetzungen erfüllt.

Induktionsschritt: Wenn f die Voraussetzungen für $n + 1$ erfüllt, gilt

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) - T_{n+1}^f(x; a) = f(a) - f(a) = 0.$$

Da $\lim_{x \rightarrow a} (x - a)^{n+1} = 0$ ist, sind die Voraussetzungen von Satz 7.34 erfüllt und wir erhalten

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - T_{n+1}^f(x; a)}{(x - a)^{n+1}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x) - T_{n+1}^{f'}(x; a)'}{(n+1)(x - a)^n} = \frac{1}{n+1} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x) - T_n^{f'}(x; a)}{(x - a)^n}.$$

Da f' die Bedingungen aus der Induktionshypothese erfüllt, ist der Grenzwert nach Induktionshypothese gleich Null. Damit ist die Induktion vollständig und die Aussage folgt für alle $n \in \mathbb{N}$.

Zu b): Da p_1 und p_2 Polynome vom Grad höchstens n sind, existieren $\alpha_0, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ und $\beta_1, \dots, \beta_n \in \mathbb{R}$, sodass

$$p_1(x) = \sum_{k=0}^n \alpha_k (x-a)^k \text{ und } p_2(x) = \sum_{k=0}^n \beta_k (x-a)^k.$$

Als

$$\frac{p_1(x) - p_2(x)}{(x-a)^n} = \sum_{k=0}^n \frac{\alpha_k - \beta_k}{(x-a)^{n-k}}.$$

Die Aussage lässt sich durch Induktion zeigen:

Induktionsanfang: Für $n = 0$ ist

$$0 = \lim_{x \rightarrow a} \frac{p_1(x) - p_2(x)}{(x-a)^0} = \alpha_0 - \beta_0$$

und die Polynome p_1 und p_2 vom Grad höchstens $n = 0$ sind gleich.

Induktionshypothese: Für ein $n \in \mathbb{N}$ folgt für zwei Polynome p_1 und p_2 vom Grad höchstens n aus

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{p_1(x) - p_2(x)}{(x-a)^n} = 0$$

schon, dass $p_1 = p_2$.

Induktionsschritt: Seien p_1, p_2 Polynome vom Grad höchstens $n+1$, sodass

$$0 = \lim_{x \rightarrow a} \frac{p_1(x) - p_2(x)}{(x-a)^{n+1}}.$$

Dies kann nur gelten, wenn $\lim_{x \rightarrow a} p_1(x) - p_2(x) = 0$ ist. Nach Satz 7.34 gilt also

$$0 = \lim_{x \rightarrow a} \frac{p_1(x) - p_2(x)}{(x-a)^{n+1}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{p_1'(x) - p_2'(x)}{(n+1)(x-a)^n}.$$

Da p_1' und p_2' Polynome vom Grad höchstens n sind, sind sie nach Induktionshypothese gleich. Wir folgern, dass

$$\sum_{k=1}^{n+1} \alpha_k k (x-a)^{k-1} = p_1'(x) = p_2'(x) = \sum_{k=1}^{n+1} \beta_k k (x-a)^{k-1}$$

gilt. Also ist $\alpha_k = \beta_k$ für alle $k = 1, \dots, n+1$. Es folgt

$$0 = \lim_{x \rightarrow a} \frac{p_1(x) - p_2(x)}{(x-a)^{n+1}} = \lim_{x \rightarrow a} \sum_{k=0}^{n+1} \frac{\alpha_k - \beta_k}{(x-a)^{n+1-k}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha_0 - \beta_0}{(x-a)^{n+1}}.$$

Dies kann nur sein, wenn auch $\alpha_0 = \beta_0$. Die Polynome p_1 und p_2 sind also identisch und die Induktion ist vollständig. $\square$

8 Integralrechnung

Neben der Differentialrechnung, mit der wir uns im vorangegangenen Kapitel beschäftigt haben, bildet die Integralrechnung einen zweiten wichtigen Themenblock in der Analysis, mit dem wir uns in diesem Kapitel beschäftigen werden.

8.1 Regelfunktionen und Regelintegral

Das Ziel der Integralrechnung ist es, die *Fläche unter der Kurve* zu bestimmen, die von einer Funktion f beschrieben wird. In der Sprache von Kapitel 1.2 wollen wir also die Fläche bestimmen, die von der x-Achse und dem Graphen einer Funktion f (Definition 1.12) umschlossen wird. Hierbei soll die Fläche unterhalb der x-Achse *negativ* zählen. Dies geht besonders einfach, wenn die Funktion f stückweise konstant ist, denn dann kann die Fläche unter dem Graphen als Verklebung von Rechtecken verstanden werden.

Definition 8.1. Wir nennen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ **Treppenfunktion**, wenn es eine endliche Menge S gibt, sodass

$$I \subset [a, b] \text{ Intervall und } S \cap I = \emptyset \Rightarrow f \text{ auf } I \text{ konstant.}$$

Wir sagen dann, dass S eine **Sprungmenge** für f ist.

Wir halten fest, dass die Sprungmenge S einer Treppenfunktion f nicht eindeutig ist. Wir können z.B. eine gegebene Sprungmenge S um eine endliche Menge S' erweitern und erhalten eine neue Sprungmenge $S \cup S'$ (Übung).

Lemma 8.2. Seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Treppenfunktionen und $\Phi : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Dann ist $x \mapsto \Phi(f(x), g(x))$ eine Treppenfunktion. Insbesondere sind für $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\lambda f + g, f \cdot g, \frac{f}{g} \text{ (wenn definiert), } |f|, \min(f, g), \max(f, g)$$

wieder Treppenfunktionen.

Beweis. Seien S_f und S_g die endlichen Sprungmengen von f und g , dann ist $S := S_f \cup S_g$ eine endliche Sprungmenge sowohl für f als auch für g . Dann ist klar, dass S auch eine endliche Sprungmenge für $x \mapsto \Phi(f(x), g(x))$ ist. $\square$

Bemerkung 8.3. Für Treppenfunktionen f mit Sprungmenge S halten wir folgende Konvention fest:

$$S = \{x_0, \dots, x_n\} \text{ mit } a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$

für ein $n \in \mathbb{N}$. Insbesondere ist f konstant auf allen Intervallen (x_{k-1}, x_k) für $k = 1, \dots, n$.

Wie bereits angemerkt können wir für solche Funktionen die Fläche unter dem Graphen leicht berechnen, indem wir die elementare Formel für die Fläche eines Rechtecks plus Additivität des Flächeninhaltes für disjunkte Mengen anwenden.

Definition 8.4. Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine Treppenfunktion mit einer Sprungmenge $S = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$. Dann definieren wir das **Elementarintegral** von f durch

$$\int_a^b f(x) dx := \sum_{k=1}^n f\left(\frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right) (x_k - x_{k-1}).$$

Bemerkung 8.5. Es ist extrem wichtig zu bemerken, dass der Wert des Integrals in Definition 8.4 von der Wahl der Sprungmenge S unabhängig ist. Um dies zu sehen, kann man z.B. wie folgt vorgehen: Seien S_1 und S_2 zwei Sprungmengen von f mit $S_1 \subset S_2$. Anhand der Definition sieht man leicht, dass der Wert des Integrals für diese beiden Sprungmengen identisch ist. Für zwei beliebige Sprungmengen S_1 und S_2 stellen wir zunächst fest, dass $S_1 \cup S_2$ wieder eine Sprungmenge ist. Nach der ersten Überlegung müssen also die Integrale basierend auf den Sprungmengen $S_1 \subset S_1 \cup S_2$ gleich sein. Das selbe gilt für die Integrale auf den Sprungmengen $S_2 \subset S_1 \cup S_2$. Demnach müssen auch die Integrale zu den Sprungmengen S_1 und S_2 gleich sein.

Wir nutzen diese Freiheit bei der Wahl einer Sprungmenge nun ausgiebig.

Proposition 8.6. Seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Treppenfunktionen.

a) Für $\lambda \in \mathbb{R}$ und $c \in (a, b)$ gelten

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \\ \int_a^b (\lambda f + g)(x) dx &= \lambda \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx. \end{aligned}$$

b) Wenn $f(x) \leq g(x)$ für alle $x \in [a, b]$, dann $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.

c) $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$.

Beweis. Seien S_f und S_g die Sprungmengen von f und g auf $[a, b]$.

Zu a): Sei wie üblich $S_f = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$. Wir nehmen an, dass ein $N \in \mathbb{N}$ existiert, sodass $x_N < c < x_{N+1}$. In dieser Notation ist $\{x_0, \dots, x_N, c\}$ eine Sprungmenge für $f : [a, c] \rightarrow \mathbb{R}$ und $\{c, x_{N+1}, \dots, x_n\}$ eine Sprungmenge von $f : [c, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Außerdem gilt, da f auf (x_N, x_{N+1}) konstant ist, dass

$$f\left(\frac{x_N + c}{2}\right) = f\left(\frac{x_N + x_{N+1}}{2}\right) = f\left(\frac{x_{N+1} + c}{2}\right).$$

Damit erhalten wir

$$\begin{aligned} & \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \\ &= \sum_{k=1}^N f\left(\frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right) (x_k - x_{k-1}) + f\left(\frac{x_N + c}{2}\right) (c - x_N) \\ & \quad + f\left(\frac{c + x_{N+1}}{2}\right) (x_{N+1} - c) + \sum_{k=N+2}^n f\left(\frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right) (x_k - x_{k-1}) \\ &= \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq N+1}}^n f\left(\frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right) (x_k - x_{k-1}) + f\left(\frac{x_N + x_{N+1}}{2}\right) (c - x_N) + f\left(\frac{x_N + x_{N+1}}{2}\right) (x_{N+1} - c) \\ &= \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq N+1}}^n f\left(\frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right) (x_k - x_{k-1}) + f\left(\frac{x_N + x_{N+1}}{2}\right) \underbrace{(c - x_N + x_{N+1} - c)}_{x_{N+1} - x_N} \\ &= \sum_{k=1}^n f\left(\frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right) (x_k - x_{k-1}) = \int_a^b f(x) dx. \end{aligned}$$

Falls $c = x_N$ für ein $N \in \mathbb{N}$ können wir ein ähnliches Argument verwenden.

Die zweite Gleichung ist eine Übung.

Zu b): Aus der Definition ist klar, dass wegen $g - f \geq 0$ auch

$$\int_a^b g(x) - f(x) dx \geq 0$$

gilt. Die Aussage folgt aus a).

Zu c): Da $f(x) \leq |f(x)|$ und $-f(x) \leq |f(x)|$ folgt aus a) und b), dass

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx \text{ und } -\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

Dies impliziert die Aussage. □

Für die folgende Definition erinnern wir nochmal an Definition 6.2: Für eine Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ setzen wir

$$\|f\|_{[a,b]} := \sup\{|f(x)| : x \in [a, b]\}.$$

Definition 8.7. Wir nennen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine **Regelfunktion**, wenn es eine Folge von Treppenfunktionen $(f_n)_{n=1}^\infty$ auf $[a, b]$ gibt, sodass

$$\|f - f_n\|_{[a,b]} \rightarrow 0, \text{ wenn } n \rightarrow \infty.$$

Mit anderen Worten, Regelfunktionen sind gleichmäßige Grenzwerte von Treppenfunktionen.

Man sieht sofort, dass jede Regelfunktion (wie jede Treppenfunktion) beschränkt ist.

Satz 8.8. Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine Regelfunktion, dann gibt es genau eine reelle Zahl $I = I_f$, sodass

$$\int_a^b f_n(x) dx \rightarrow I_f \text{ für } n \rightarrow \infty,$$

wenn $(f_n)_{n=1}^\infty$ eine Folge von Treppenfunktion ist, die gleichmäßig gegen f konvergiert.

Beweis. Sei $(f_n)_{n=1}^\infty$ eine beliebige Folge von Treppenfunktionen, die gleichmäßig gegen f konvergiert. Sei $\varepsilon > 0$ beliebig und wähle $N \in \mathbb{N}$, sodass

$$\|f_n - f\|_{[a,b]} < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$$

für alle $n \geq N$ gilt. Für $n, m \geq N$ und alle $x \in [a, b]$ gilt

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f_m(x)| &= |f_n(x) - f(x) + f(x) - f_m(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f(x) - f_m(x)| \\ &\leq 2\|f_n - f\|_{[a,b]} \leq \frac{\varepsilon}{b-a}. \end{aligned}$$

Da $g(x) := \varepsilon/(b-a)$ auch eine Treppenfunktion ist (mit Sprungmenge $S = \{a, b\}$), folgt aus Proposition 8.6, dass

$$\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f_m(x) dx \right| = \left| \int_a^b f_n(x) - f_m(x) dx \right| \leq \int_a^b |f_n(x) - f_m(x)| dx \leq \int_a^b g(x) dx = \varepsilon.$$

Da $\varepsilon > 0$ beliebig war, ist die Folge $\left(\int_a^b f_n(x)dx\right)_{n=1}^\infty$ also eine Cauchy-Folge und hat nach Korollar 4.37 einen Grenzwert I .

Wir zeigen nun, dass der Grenzwert I nicht von der approximierenden Folge abhängt. Sei dazu $(g_n)_{n=1}^\infty$ eine weitere Folge von Treppenfunktionen, die gleichmäßig gegen f konvergiert. Für alle $x \in [a, b]$ gilt

$$|f_n(x) - g_n(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f(x) - g_n(x)| \leq \|f_n - f\|_{[a,b]} + \|g_n - f\|_{[a,b]}.$$

Wir schließen

$$\|f_n - g_n\|_{[a,b]} \leq \|f_n - f\|_{[a,b]} + \|g_n - f\|_{[a,b]}$$

und daraus nach dem Sandwichkriterium, dass $\|f_n - g_n\|_{[a,b]} \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$. Sei also $\varepsilon > 0$ beliebig und $N \in \mathbb{N}$ so, dass für alle $n \geq N$

$$\|f_n - g_n\|_{[a,b]} \leq \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

Wie oben folgt daraus, dass

$$\left| \int_a^b f_n(x)dx - \int_a^b g_n(x)dx \right| \leq \int_a^b g(x)dx = \varepsilon.$$

Da $\varepsilon > 0$ beliebig war, gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x)dx - \int_a^b g_n(x)dx = 0 \text{ bzw. } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b g_n(x)dx.$$

Also hängt der Wert von I nicht von der approximierenden Folge ab. $\square$

Definition 8.9. Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine Regelfunktion und I_f wie in Satz 8.8. Dann nennen wir I_f das **Regelintegral** von f und bezeichnen es auch mit $\int_a^b f(x)dx$. Aus Satz 8.8 folgt, dass für eine Treppenfunktion beide Integralebegriffe übereinstimmen, sodass wir keine Doppeldeutigkeit befürchten müssen, wenn wir das selbe Integralsymbol verwenden.

Proposition 8.10. Seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Regelfunktionen.

a) Seien $\lambda \in \mathbb{R}$ und $c \in (a, b)$, dann gilt

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx &= \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx, \\ \int_a^b (\lambda f + g)(x)dx &= \lambda \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx. \end{aligned}$$

b) Wenn $f(x) \leq g(x)$ für alle $x \in [a, b]$, dann $\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$.

c) $\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx$.

Beweis. Seien $(f_n)_{n=1}^\infty, (g_n)_{n=1}^\infty$ Folgen von Treppenfunktionen auf $[a, b]$, die gleichmäßig gegen f bzw. g konvergieren.

Zu a): Es ist $(\lambda f_n + g_n)_{n=1}^\infty$ eine Folge von Treppenfunktionen, die gleichmäßig gegen $\lambda f + g$ konvergiert (Übung), da

$$\|\lambda f_n + g_n - (\lambda f + g)\|_{[a,b]} \leq \lambda \|f_n - f\|_{[a,b]} + \|g_n - g\|_{[a,b]}.$$

Es folgt daher nach den Rechenregeln für Grenzwerte und Proposition 8.6, dass

$$\begin{aligned}\int_a^b \lambda f(x) + g(x) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \lambda f_n(x) + g_n(x) dx \\ &= \lambda \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b g_n(x) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx.\end{aligned}$$

Zu b): Sei $\varepsilon > 0$ beliebig und wähle $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle $n \geq N$

$$\|f_n - f\|_{[a,b]} \leq \varepsilon \text{ und } \|g_n - g\|_{[a,b]} \leq \varepsilon.$$

Damit gilt für alle $n \geq N$ und alle $x \in [a, b]$, dass

$$f_n(x) - \varepsilon \leq f(x) \leq g(x) \leq g_n(x) + \varepsilon.$$

Nach Proposition 8.6 folgt

$$\int_a^b f_n(x) dx \leq \int_a^b g_n(x) dx + 2\varepsilon.$$

Durch Anwendung des Grenzwerts für $n \rightarrow \infty$ auf beiden Seiten erhalten wir

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx + 2\varepsilon(b-a).$$

Da $\varepsilon > 0$ beliebig klein gewählt werden kann, folgt b).

Zu c): Wie in Proposition 8.6 folgt c) direkt aus b). □

Eine wichtige Konsequenz von Proposition 8.10 ist

$$\inf_{x \in [a,b]} f(x) \cdot |b-a| \leq \int_a^b f(x) dx \leq \sup_{x \in [a,b]} f(x) \cdot |b-a|.$$

Definition 8.11. Sei $X \subset \mathbb{R}(\mathbb{C})$. Wir nennen $f : X \rightarrow \mathbb{K}$ **gleichmäßig stetig**, wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, y \in X, |x - y| < \delta : |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Bemerkung 8.12. Zum Vergleich sei hier nochmal an die Definition von Stetigkeit erinnert (Definition 5.12). Eine Funktion f heißt stetig in x_0 , falls

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, |x - x_0| < \delta : |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Im Unterschied zu Stetigkeit verlangt gleichmäßige Stetigkeit also für jedes $\varepsilon > 0$ die Existenz eines $\delta > 0$, welches für alle x_0 funktioniert. Bei der regulären Stetigkeit darf δ auch von x_0 abhängen. Also gilt: Gleichmäßige Stetigkeit impliziert Stetigkeit, umgekehrt ist dies im Allgemeinen nicht richtig: Sei $X = (0, 1)$ und $f(x) = 1/x$. Dann ist für $\varepsilon = 1$ das δ immer von x abhängig.

In der obigen Bemerkung haben wir gesehen, dass es stetige Funktionen gibt, die nicht gleichmäßig stetig sind. Stetige Funktionen, die auf abgeschlossenen Intervallen definiert sind, sind jedoch immer auch gleichmäßig stetig.

Satz 8.13. Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, dann ist f gleichmäßig stetig und eine Regelfunktion.

Beweis. Wir zeigen zunächst, dass f gleichmäßig stetig ist. Angenommen, f sei nicht gleichmäßig stetig. Dann existiert ein $\varepsilon > 0$, sodass

$$\forall \delta > 0 \exists x, y \in [a, b], |x - y| < \delta : |f(x) - f(y)| > \varepsilon.$$

Wir wählen für jedes $n \in \mathbb{N}$ $\delta = 1/n$ und finden also $x_n, y_n \in [a, b]$ mit $|x_n - y_n| < 1/n$ aber $|f(x_n) - f(y_n)| > \varepsilon$. Da $(x_n)_{n=1}^\infty \subset [a, b]$, existiert eine konvergente Teilfolge $(x_{n_k})_{k=1}^\infty$ mit $x_{n_k} \rightarrow x \in [a, b]$ für $k \rightarrow \infty$. Wegen

$$|x - y_{n_k}| \leq |x - x_{n_k}| + |x_{n_k} - y_{n_k}| \leq |x - x_{n_k}| + \frac{1}{n_k},$$

gilt auch $\lim_k y_{n_k} = x$. Aus der Stetigkeit von f in x schließen wir, dass

$$\lim_k (f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})) = \lim_k f(x_{n_k}) - \lim_{k \rightarrow \infty} f(y_{n_k}) = f(x) - f(x) = 0.$$

Es existiert also ein $K \in \mathbb{N}$, sodass für alle $k > K$ $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| < \varepsilon/2$ gilt. Dies ist ein Widerspruch zur Wahl von x_n, y_n . Also muss f gleichmäßig stetig gewesen sein.

Wir dürfen also annehmen, dass f gleichmäßig stetig ist, um zu zeigen, dass f auch eine Regelfunktion ist. Sei $\varepsilon_n = \frac{1}{n}$ beliebig und $\delta_n > 0$ entsprechend der Definition 8.11 gewählt. Wähle außerdem $N \in \mathbb{N}$ so groß, dass $\delta_n > \frac{b-a}{N}$ und setze die äquidistanten Punkte

$$x_j := a + \frac{j}{N}(b-a) \text{ für } j = 0, \dots, N.$$

Die Funktion $g_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ mit $g_n(x) = f(x_j)$ wenn $x \in [x_j, x_{j+1})$ ist eine Treppenfunktion. Wir sehen nach Wahl von δ_n , dass für $x \in [x_j, x_{j+1})$

$$|g_n(x) - f(x)| = |f(x_j) - f(x)| < \varepsilon_n = \frac{1}{n}.$$

Also folgt $\|g_n - f\|_{[a,b]} < \frac{1}{n}$, sodass $(g_n)_{n=1}^\infty$ gleichmäßig gegen f konvergiert. $\square$

Wir können unseren Integralbegriff also auf alle stetigen Funktionen f anwenden, die auf einem abgeschlossenen Intervall $[a, b]$ definiert sind. Es wäre jedoch sehr umständlich, wenn wir zur Berechnung eines Integrals jedes Mal eine approximierende Folge finden müssten. Es gibt aber einen praktischen Zusammenhang zwischen Integral und Differential. Dazu müssen wir zunächst eine Definition festhalten.

Definition 8.14. Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Wir nennen $F \in C([a, b])$ eine **Stammfunktion** von f , wenn

$$\forall x \in (a, b) : F'(x) = f(x).$$

Wir benötigen noch eine zweite Vorbereitung.

Lemma 8.15. Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann gilt

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \max_{x \in [y, y+\delta]} |f(x) - f(y)| = 0.$$

Beweis. Nach Satz 8.13 ist f auch gleichmäßig stetig. Sei $\varepsilon > 0$ beliebig. Es existiert also $\delta_0 > 0$, sodass $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ für alle $x, y \in [a, b]$ mit $|x - y| < \delta_0$. Folglich ist für alle $\delta < \delta_0$

$$\max_{x \in [y, y+\delta]} |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Hieraus folgt die Aussage. $\square$

Nun können wir den besagten Zusammenhang zwischen Integral und Differential festhalten.

Satz 8.16 (Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung). *Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann ist die Funktion*

$$F(y) := \int_a^y f(x) dx$$

eine Stammfunktion für f auf $[a, b]$.

Beweis. Sei $y \in (a, b)$. Wir zeigen, dass F differenzierbar in y ist mit $F'(y) = f(y)$. Für $\delta > 0$ mit $y + \delta < b$ gilt

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(y + \delta) - F(y)}{(y + \delta) - y} - f(y) \right| &= \left| \frac{1}{\delta} \left(\int_a^{y+\delta} f(x) dx - \int_a^y f(x) dx \right) - \frac{1}{\delta} \int_y^{y+\delta} f(y) dx \right| \\ &= \left| \frac{1}{\delta} \int_y^{y+\delta} (f(x) - f(y)) dx \right| \leq \frac{1}{\delta} \int_y^{y+\delta} |f(x) - f(y)| dx \\ &\leq \max_{x \in [y, y+\delta]} |f(y) - f(x)|, \end{aligned}$$

wobei wir die Rechenregeln aus Proposition 8.10 angewandt haben. Nach Lemma 8.15 konvergiert die rechte Seite gegen Null für $\delta \rightarrow 0$ und wir erhalten

$$\lim_{\substack{\delta \rightarrow 0 \\ \delta > 0}} \frac{F(y + \delta) - F(y)}{(y + \delta) - y} = f(y).$$

Den Fall $\delta \rightarrow 0$ mit $\delta < 0$ können wir analog behandeln. Also folgt $F'(y) = f(y)$ für alle $y \in (a, b)$. Wir zeigen zum Abschluss noch, dass F stetig auf $[a, b]$ ist³. Es gilt für alle $x, y \in [a, b]$, dass

$$|F(x) - F(y)| \leq |x - y| \max_{t \in [a, b]} |f(t)| = |x - y| \cdot \|f\|_{[a, b]}.$$

Da f beschränkt ist, ist $\|f\|_{[a, b]} < \infty$. Sei also $\varepsilon > 0$ beliebig und wähle $\delta := \varepsilon \|f\|_{[a, b]}^{-1}$. Für alle x, y mit $|x - y| < \delta$ folgt $|F(x) - F(y)| < \varepsilon$. Somit ist F gleichmäßig stetig. $\square$

Wir können Satz 8.16 anwenden, um eine in der Praxis nützliche Formel für Integrale zu finden. Dazu machen wir zunächst folgende Feststellung.

Lemma 8.17. *Sei $f \in C([a, b])$ und seien $F_1, F_2 \in C([a, b])$ zwei Stammfunktionen von f . Dann existiert ein $c \in \mathbb{R}$, sodass $F_1(x) - F_2(x) = c$ für alle $x \in [a, b]$.*

Beweis. Für $g(x) := F_1(x) - F_2(x)$ gilt $g'(x) = f(x) - f(x) = 0$ für alle $x \in (a, b)$. Nach Aufgabe 43 existiert ein $c \in \mathbb{R}$, sodass $g(x) = c$ für alle $x \in (a, b)$. Außerdem ist $g \in C([a, b])$, also

$$g(a) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} g(x) = c \text{ und } g(b) = \lim_{\substack{x \rightarrow b \\ x < b}} g(x) = c.$$

$\square$

Jetzt können wir eine hilfreiche Rechenregel für das Regelintegral formulieren.

³Aus der Differenzierbarkeit von F auf (a, b) folgt schon die Stetigkeit auf (a, b) , sodass wir eigentlich nur die Randpunkte a und b prüfen müssen. Es ist hier aber einfacher, Stetigkeit auf dem gesamten Intervall $[a, b]$ zu beweisen.

Satz 8.18. Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und sei F eine beliebige Stammfunktion von f . Dann gilt

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) =: F \Big|_a^b.$$

Beweis. Nach Satz 8.16 ist $F_0(y) := \int_a^y f(x) dx$ eine Stammfunktion von f mit $F_0(a) = 0$. Nach Lemma 8.17 gibt es außerdem ein $c \in \mathbb{R}$, sodass $F_0(x) - F(x) = c$ für alle $x \in [a, b]$. Folglich gilt

$$F(b) - F(a) = F_0(b) - F_0(a) = F_0(b) = \int_a^b f(x) dx.$$

□

Satz 8.18 stellt einen sehr wichtigen Zusammenhang in der Analysis dar. Wir möchten jedoch auch betonen, dass das Regelintegral für alle Regelfunktionen definiert ist. Dies sind weit mehr Funktionen als nur stetige Funktionen. Es sei daran erinnert, dass Regelfunktionen als gleichmäßige Grenzwerte von Treppenfunktionen definiert sind.

Satz 8.19. $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ist eine Regelfunktion, genau dann wenn alle einseitigen Grenzwerte existieren, d.h. wenn

$$\forall x \in [a, b] : \lim_{\substack{y \rightarrow x \\ y > x}} f(y) \text{ und } \lim_{\substack{y \rightarrow x \\ y < x}} f(y) \text{ existieren (nur einer von beiden, wenn } x \in \{a, b\}).$$

Beweis. $\Leftarrow$: Sei f eine Funktion, bei der alle einseitigen Grenzwerte existieren und sei $\varepsilon > 0$ beliebig. Betrachte

$$M_\varepsilon := \{x \in [a, b] : \exists t : [a, x] \rightarrow \mathbb{R} \text{ Treppenfunktion } \forall y \in [a, x] : |f(y) - t(y)| \leq \varepsilon\}.$$

Es gilt $a \in M_\varepsilon$, da z.B. die Treppenfunktion $t(x) = f(a)$ eine geeignete Approximation darstellt. Also ist $M_\varepsilon \neq \emptyset$ und $M_\varepsilon \subset [a, b]$, sodass $m := \sup M_\varepsilon$ existiert. Wir wollen zeigen, dass $m \in M_\varepsilon$. Sei dazu $L := \lim_{\substack{x \rightarrow m \\ x < m}} f(x)$. Es existiert ein $\delta_0 > 0$, sodass

$$\forall x \in [a, m), x > m - \delta_0 : |f(x) - L| < \varepsilon. \quad (8.1)$$

Nach dem Approximationsprinzip (Proposition 2.18) gibt es $x_0 \in M$ mit $m - \delta_0 < x_0 \leq m$. Wenn $x_0 = m$, ist $m \in M_\varepsilon$. Betrachte daher den Fall $x_0 < m$. Da $x_0 \in M_\varepsilon$, existiert eine Treppenfunktion $t_0 : [a, x_0] \rightarrow \mathbb{R}$ mit $|t_0(x) - f(x)| < \varepsilon$ für alle $x \in [a, x_0]$. Wir definieren eine neue Treppenfunktion

$$\bar{t}_0 : [a, m] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} t_0(x) & , \text{ falls } x \in [a, x_0], \\ L & , \text{ falls } x \in (x_0, m), \\ f(m) & , \text{ falls } x = m. \end{cases}$$

Es ist klar, dass $|\bar{t}_0(x) - f(x)| < \varepsilon$ für $x \in [a, x_0]$ und für $x = m$. Sei also $x \in (x_0, m)$. Da $x_0 > m - \delta_0$ folgt aus Gleichung (8.1), dass

$$|\bar{t}_0(x) - f(x)| = |L - f(x)| < \varepsilon.$$

Demnach ist $\bar{t}_0$ also eine Treppenfunktion, die f auf ganz $[a, m]$ approximiert. Demnach ist $m \in M_\varepsilon$.

Nehme an, dass $m < b$ ist. Nach Voraussetzung existiert

$$K := \lim_{\substack{x \rightarrow m \\ x > m}} f(x),$$

sodass es ein $\delta_1 > 0$ gibt mit

$$\forall x \in (m, b], x < m + \delta : |f(x) - K| < \varepsilon.$$

Sei nun t_1 die Treppenfunktion, für die $|f(x) - t_1(x)| < \varepsilon$ für alle $x \in [a, m]$ gilt. Diese muss existieren, da $m \in M_\varepsilon$ (wir haben sie sogar explizit konstruiert). Wir definieren nun

$$\bar{t}_1 : [a, m + \delta_1] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} t_1(x) & , \text{ falls } x \in [a, m], \\ K & , \text{ falls } x \in (m, m + \delta_1), \\ f(m + \delta_1) & , \text{ falls } x = m + \delta_1. \end{cases}$$

Wieder ist klar, dass $|\bar{t}_1 - f(x)| < \varepsilon$ für alle $x \in [a, m]$ und $x = m + \delta_1$. Für $x \in (m, m + \delta_1)$ gilt jedoch wieder nach Konstruktion von K und δ_1 , dass

$$|\bar{t}_1(x) - f(x)| = |K - f(x)| < \varepsilon.$$

Demnach approximiert $\bar{t}_1$ die Funktion f auf $[a, m + \delta_1]$ und $m + \delta_1 \in M_\varepsilon$. Dies kann aber nicht sein, da $m = \max M_\varepsilon$. Also muss $m = b$ bzw. $M_\varepsilon = [a, m]$ sein, sodass es eine Treppenfunktion t gibt, für die

$$|f(x) - t(x)| < \varepsilon \text{ für alle } x \in [a, b].$$

Obige Konstruktion funktioniert für alle $\varepsilon > 0$. Wir setzen also $\varepsilon_n := \frac{1}{n}$ und wählen Treppenfunktionen t_n mit $|f(x) - t_n(x)| < \varepsilon_n$ für alle $x \in [a, b]$. Wir folgern

$$\|t_n - f\|_{[a,b]} \leq \varepsilon_n \rightarrow 0$$

für $n \rightarrow \infty$ und $(t_n)_{n=1}^\infty$ konvergiert gleichmäßig gegen f . Damit ist f eine Regelfunktion.

$\Rightarrow$: Sei f eine Regelfunktion und $(t_n)_{n=1}^\infty$ eine Folge von Treppenfunktionen, die gleichmäßig gegen f konvergiert. Sei $x \in (a, b]$ und $\varepsilon > 0$ beliebig. Die Grenzwerte $L_n := \lim_{y \rightarrow x, y < x} t_n(y)$ existieren, da t_n Treppenfunktionen sind. Da $(t_n)_{n=1}^\infty$ gleichmäßig gegen f konvergiert, existiert $N \in \mathbb{N}$, sodass

$$\forall n, m \geq N : \|t_n - t_m\|_{[a,b]} \leq \frac{\varepsilon}{3}.$$

Außerdem existiert für alle $n, m \geq N$ ein $y < x$, mit

$$|t_n(y) - L_n| < \frac{\varepsilon}{3} \text{ und } |t_m(y) - L_m| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Es folgt

$$|L_n - L_m| \leq |L_n - t_n(x)| + |t_n(x) - t_m(x)| + |t_m(x) - L_m| < \varepsilon.$$

Also ist $(L_n)_{n=1}^\infty$ eine Cauchy-Folge und hat einen Grenzwert L .

Sei wieder $\varepsilon > 0$ beliebig und wähle $n \in \mathbb{N}$ mit $|L - L_n| < \varepsilon/3$ und $\|t_n - f\|_{[a,b]} < \varepsilon/3$. Sei außerdem $\delta > 0$, sodass

$$|t_n(y) - L_n| < \frac{\varepsilon}{3} \text{ für alle } y \in (x - \delta, x).$$

Es folgt also für alle $y \in (x - \delta, x)$, dass

$$|f(y) - L| \leq |f(y) - t_n(y)| + |t_n(y) - L_n| + |L_n - L| < \|t_n - f\|_{[a,b]} + \frac{2\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

Da $\varepsilon > 0$ beliebig war, gilt $\lim_{y \rightarrow x, y < x} f(y) = L$. Das Argument für rechtsseitige Grenzwerte verläuft analog $\square$

Bemerkung 8.20. **a)** Zusammen mit dem Satz von Darboux, den wir in der Vorlesung nicht behandeln, kann man aus Satz 8.19 folgern, dass eine Regelfunktion f , die eine Stammfunktion F hat, automatisch stetig ist. Damit gilt Satz 8.18 also auch für alle Regelfunktionen, die eine Stammfunktion haben. Wir werden deshalb Satz 8.18 im Folgenden in dieser etwas allgemeineren Form anwenden.

b) Monotone Funktionen sind also immer Regelfunktionen, haben im Allgemeinen jedoch keine Stammfunktion. Auch sind stückweise stetige Funktionen Regelfunktionen. Seien z.B. $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ und $g : [b, c] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und definiere die Stückweise stetige Funktion

$$h(x) := \begin{cases} f(x) & , \quad \text{für } x \in [a, b] \\ g(x) & , \quad \text{für } x \in (b, c] \end{cases}.$$

Als stückweise stetige Funktion ist h nach Satz 8.19 eine Regelfunktion und es gilt nach Proposition 8.10 und Satz 8.18, dass

$$\begin{aligned} \int_a^c h(x) dx &= \int_a^b h(x) dx + \int_b^c h(x) dx \\ &= \int_a^b f(x) dx + \int_b^c g(x) dx = F(b) - F(a) + G(c) - G(b), \end{aligned}$$

wobei F und G die jeweiligen Stammfunktionen von f und g bezeichnen. Beachte, dass die zusammengesetzte Funktion h jedoch keine Stammfunktion hat.

8.2 Integrationsregeln

Nachdem wir die Konstruktion des Integrals diskutiert haben, wollen wir einige Regeln zur Integration herleiten. Hierzu halten wir zunächst folgende Konvention fest:

Definition 8.21. Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine Regelfunktion. Wir definieren

$$\int_b^a f(x) dx := - \int_a^b f(x) dx.$$

Falls f eine Stammfunktion F hat, gilt also auch

$$\int_b^a f(x) dx = -(F(b) - F(a)) = F(a) - F(b) = F \Big|_b^a.$$

Satz 8.22 (Substitutionsregel). Seien $f : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig mit Stammfunktion F und $g : [a, b] \rightarrow (c, d)$ stetig und stetig differenzierbar in (a, b) . Dann gelten:

a) $F \circ g$ ist eine Stammfunktion von $(f \circ g)g'$ auf $[a, b]$

b)

$$\int_a^b f(g(x))g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(y) dy.$$

Beweis. Zu a): $F \circ g$ ist stetig, da F und g stetig sind. Außerdem folgt nach der Kettenregel, dass

$$(F \circ g)'(x) = g'(x)F'(g(x)) = g'(x)f(g(x)) = (f \circ g)(x)g'(x).$$

Also ist $F \circ g$ eine Stammfunktion von $(f \circ g)g'$.

Zu b): Da f , g und g' stetig sind, ist $(f \circ g)g'$ stetig. Nach Satz 8.18 und a) gilt also

$$\int_a^b f(g(x))g'(x)dx = F(g(a)) - F(g(b)) = \int_{g(a)}^{g(b)} f(x)dx.$$

□

Bemerkung 8.23. Die Funktion g muss hier nicht injektiv sein, obwohl dies normalerweise bei einer „Variablentransformation“ angenommen wird. Ist $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ und $g : [a, b] \rightarrow I$ (I Intervall) invertierbar und differenzierbar mit $g'(x) \neq 0$ für alle $x \in [a, b]$, so können wir die „Substitution“ $y = g(x)$ vornehmen, d.h.

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(g^{-1}(y)) \frac{1}{g'(g^{-1}(y))} dy.$$

Beispiel 8.24. Wir wollen $\int_a^b x e^{x^2} dx$ berechnen. Idee: Substituiere $y = y(x) = x^2$. Wir können diese Substitution mittels folgender Merkregel ausführen: Schreibe für die Ableitung $\frac{dy}{dx}$ und löse die Gleichung auf:

$$\frac{dy}{dx} = y'(x) = 2x \Leftrightarrow dx = \frac{1}{2x} dy = \frac{1}{2\sqrt{y}} dy.$$

Wir können nun alle auftretenden Größen ersetzen (beachte auch die Integrationsgrenzen)

$$\int_a^b x e^{x^2} dx = \int_{a^2}^{b^2} \sqrt{y} e^y \frac{1}{2\sqrt{y}} dy = \frac{1}{2} \int_{a^2}^{b^2} e^y dy = \frac{1}{2} e^y \Big|_{a^2}^{b^2} = \frac{1}{2} (e^{b^2} - e^{a^2}).$$

Satz 8.25 (Partielles Integrieren). Es seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Regelfunktionen mit Stammfunktionen F und G . Dann ist FG Stammfunktion von $fG + Fg$ auf $[a, b]$ und somit

$$\int_a^b f(x)G(x)dx = FG \Big|_a^b - \int_a^b F(x)g(x)dx.$$

Beweis. Nach Produktregel gilt

$$(FG)' = F'G + FG' = fG + Fg.$$

Außerdem ist FG stetig, da F und G stetig sind. Damit ist FG die Stammfunktion von $fG + Fg$. Es folgt

$$\int_a^b f(x)G(x)dx + \int_a^b F(x)g(x)dx = \int_a^b f(x)G(x) + F(x)g(x)dx = FG \Big|_a^b.$$

Durch Umstellen folgt die gewünschte Gleichung. □

Beispiel 8.26. a) Für $-\frac{\pi}{2} < a < b < \frac{\pi}{2}$ gilt

$$\int_a^b \tan(x)dx = \log \left(\frac{\cos(a)}{\cos(b)} \right).$$

Für $f(x) = -\frac{1}{x}$ und $g(x) = \cos(x)$, also $g'(x) = -\sin(x)$ ist

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} = f(g(x))g'(x).$$

Nach Satz 8.22 gilt also

$$\begin{aligned}\int_a^b \tan(x) dx &= \int_a^b f(g(x))g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(y) dy \\ &= \int_{\cos(a)}^{\cos(b)} -\frac{1}{y} dy = -\log(y) \Big|_{\cos(a)}^{\cos(b)} \\ &= -\log(\cos(b)) + \log(\cos(a)) = \log\left(\frac{\cos(a)}{\cos(b)}\right).\end{aligned}$$

b) Für alle $n \geq 2$ gilt

$$\int_a^b \cos^n(x) dx = \frac{1}{n} \sin(x) \cos^{n-1}(x) \Big|_a^b + \frac{n-1}{n} \int_a^b \cos^{n-2}(x) dx.$$

Die wiederholte Anwendung erlaubt die Berechnung von $\int_a^b \cos^n(x) dx$.

Wir wenden Satz 8.25 auf $G(x) = \cos^{n-1}(x)$ und $f(x) = \cos(x)$ an. Entsprechend ist $g(x) = -(n-1)\cos^{n-2}(x)\sin(x)$ und $F(x) = \sin(x)$. Also folgt mit $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$, dass

$$\begin{aligned}\int_a^b \cos^n(x) dx &= \int_a^b f(x)G(x) dx = FG \Big|_a^b - \int_a^b F(x)g(x) dx \\ &= \sin(x) \cos^{n-1}(x) \Big|_a^b + (n-1) \int_a^b \underbrace{\sin^2(x) \cos^{n-2}(x)}_{=(1-\cos^2(x)) \cos^{n-2}(x) = \cos^{n-2}(x) - \cos^n(x)} dx \\ &= \sin(x) \cos^{n-1}(x) \Big|_a^b + (n-1) \int_a^b \cos^{n-2}(x) dx - (n-1) \int_a^b \cos^n(x) dx.\end{aligned}$$

Umstellen der Gleichung liefert

$$n \int_a^b \cos^n(x) dx = \sin(x) \cos^{n-1}(x) \Big|_a^b + (n-1) \int_a^b \cos^{n-2}(x) dx$$

und hieraus folgt die Aussage.

c) Es gilt $\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{\pi}{2}$, die Fläche des Einheitskreises ist also gleich π . Wir erinnern daran, dass wir $\frac{\pi}{2}$ analytisch als kleinste positive Nullstelle des $\cos$ definiert haben!

Definiere $f(y) := \sqrt{1-y^2}$ und $g(x) := \sin(x)$ sowie $a := -\frac{\pi}{2}$ und $b := \frac{\pi}{2}$. Dann ist $g(a) = -1$ und $g(b) = 1$. Nach Satz 8.22 gilt also

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 \sqrt{1-y^2} dy &= \int_{g(a)}^{g(b)} f(y) dy = \int_a^b f(g(x))g'(x) dx = \int_a^b \sqrt{1-\sin^2(x)} \cos(x) dx \\ &= \int_a^b \cos^2(x) dx,\end{aligned}$$

wobei wir verwendet haben, dass $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$ und dass $\cos(x) \geq 0$ für alle $x \in [a, b]$. Unter Verwendung von b) erhalten wir

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(x) dx = \frac{1}{2} \sin(x) \cos(x) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\pi}{2}.$$

d) Analog zu b) können wir für $n \geq 2$ auch

$$\int_0^y \sin^n(x) dx = -\frac{1}{n} \cos(y) \sin^{n-1}(y) + \frac{n-1}{n} \int_0^y \sin^{n-2}(x) dx$$

zeigen. Daraus lässt sich (nicht ganz einfach) das Wallis'sche Produkt (Wallis 1616-1703 Oxford) herleiten:

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{4n^2}{4n^2 - 1} := \lim_{m \rightarrow \infty} \prod_{n=1}^m \frac{4n^2}{4n^2 - 1}$$

Mit Hilfe der partiellen Integration können wir auch eine Formel für das Restglied in der Taylorschen Formel angeben. Zur Erinnerung (Definition 7.36):

$$T_n^f(x; a) := \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k, \quad R_n^f(x; a) := f(x) - T_n^f(x; a).$$

Satz 8.27 (Integralrestglied in Taylorreihe). Sei $f \in C^{n+1}([c, d])$. Dann gilt für alle $a, x \in [c, d]$, dass

$$R_n^f(x; a) = \int_a^x \frac{1}{n!} f^{(n+1)}(t) (x-t)^n dt.$$

Beweis. Wir beweisen die Formel durch Induktion:

Induktionsanfang: Für $n = 0$ gilt

$$R_0^f(x; a) = f(x) - T_0^f(x; a) = f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t) dt$$

nach Satz 8.18. Dies ist die behauptete Formel für $n = 0$.

Induktionshypothese: Falls f die Bedingungen für ein $n \in \mathbb{N}$ erfüllt, gilt

$$R_n^f(x; a) = \int_a^x \frac{1}{n!} f^{(n+1)}(t) (x-t)^n dt.$$

Induktionsschritt: Die Funktion f erfülle die Bedingungen für $n+1$. Dann erfüllt sie auch die Bedingungen für n . Es folgt

$$\begin{aligned} R_{n+1}^f(x; a) &= f(x) - T_{n+1}^f(x; a) = f(x) - T_n^f(x; a) + T_n^f(x; a) - T_{n+1}^f(x; a) \\ &= R_n^f(x; a) + T_n^f(x; a) - T_{n+1}^f(x; a) \\ &= \int_a^x \frac{1}{n!} f^{(n+1)}(t) (x-t)^n dt - \frac{f^{(n+1)}(a)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}, \end{aligned}$$

wobei in der letzten Gleichung die Induktionshypothese und die Formel für das Taylorsche Polynom angewandt haben. Wir wenden nun Satz 8.25 mit „ $G(t) = f^{(n+1)}(t)$ “ und „ $f(t) = \frac{1}{n!}(x-t)^n$ “ an. Es gilt $g(t) = f^{(n+2)}(t)$ und $F(t) = -\frac{1}{(n+1)!}(x-t)^{n+1}$ sowie $F(x) = 0$. Also folgt aus Satz 8.25, dass

$$\begin{aligned} R_{n+1}^f(x; a) &= \int_a^x \frac{1}{n!} f^{(n+1)}(t) (x-t)^n dt - \frac{f^{(n+1)}(a)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1} \\ &= \int_a^x f(t) G(t) dt - F(t) G(t) \Big|_a^x = - \int_a^x F(t) g(t) dt \\ &= \int_a^x \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+2)}(t) (x-t)^{n+1} dt. \end{aligned}$$

Dies ist die Formel, die wir beweisen wollten, für $n+1$ und die Induktion ist vollständig. $\square$

Bemerkung 8.28. Aus Satz 8.27 können wir direkt abschätzen, dass für $a < x$

$$\begin{aligned} |R_n^f(x; a)| &= \left| \int_a^x \frac{1}{n!} f^{(n+1)}(t) (x-t)^n dt \right| \\ &\leq \int_a^x \frac{1}{n!} |f^{(n+1)}(t)| (x-t)^n dt \leq \max_{t \in [a, x]} |f^{(n+1)}(t)| \int_a^x \frac{1}{n!} (x-t)^n dt \\ &= \|f^{(n+1)}(t)\|_{[a, x]} \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!}, \end{aligned}$$

wie bereits in Bemerkung 7.37 behauptet. Insbesondere ist es also korrekt, dass das Taylorsche Polynom eine gegebene Funktion $f \in C^\infty([a, b])$ beliebig gut approximieren kann (für $n \rightarrow \infty$), wenn ihre Ableitungen beschränkt bleiben.

8.3 Berechnen der Stammfunktionen

In diesem Kapitel demonstrieren wir einige Methoden zum Finden der Stammfunktion (STF). Sei F eine Stammfunktion von f . Wir erinnern dazu daran, dass nach Lemma 8.17 alle Funktionen $F + c$ für ein $c \in \mathbb{R}$ Stammfunktionen von f sind. Außerdem haben alle Stammfunktionen von f diese Gestalt. Dies rechtfertigt die folgende Definition.

Definition 8.29. Wenn $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine Stammfunktion hat, dann schreiben wir

$$\int f := \{F \in C[a, b] : F'(x) = f(x) \forall x \in (a, b)\} \neq \emptyset.$$

Sei $F \in \int f$. Es gilt also

$$\int f = \{F + c : c \in \mathbb{R}\}.$$

Wir schreiben daher auch salopp $\int f = F + c$.

Es genügt also eine Stammfunktion zu kennen, um alle zu kennen. Wir kennen bisher folgende Stammfunktionen:

- $\int x^\alpha = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c \begin{cases} \text{auf } \mathbb{R} & \forall \alpha \in \mathbb{N}_0 \\ \text{auf } (-\infty, 0) \cup (0, \infty) & \forall \alpha \in \mathbb{Z}, \alpha < -1 \\ \text{auf } [0, \infty) & \forall \alpha > 0, \alpha \notin \mathbb{N} \end{cases}$
- $\int \frac{1}{x} = \log(|x|) + c$ auf $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ —auch negative x !
- $\int \exp = \exp + c, \int \sin = -\cos + c, \int \cos = \sin + c$
- $\int \frac{1}{\cos^2} = \tan + c$ auf $k\pi + (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}), \int \frac{1}{\sin^2} = [-\cot] = (\frac{-\cos}{\sin}) + c$ auf $k\pi + (0, \pi), k \in \mathbb{Z}$
- $\int \frac{1}{1+x^2} = \arctan(x) + c$ auf $\mathbb{R}, \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin + c$ auf $[-1, 1]$

Wir geben noch folgende weitere Beispiele:

Beispiel 8.30. a) Durch zweifache partielle Integration erhalten wir, dass

$$\int \exp(x) \sin(x) dx = \frac{1}{2} \exp(x) \cdot (\sin x - \cos x) + c$$

b) Ebenfalls durch partielle Integration folgt

$$\int \log x = (\log x - 1)x + c.$$

c) Seien $\sinh(t) := \frac{1}{2}(e^t - e^{-t})$ und $\cosh(t) := \frac{1}{2}(e^t + e^{-t}) = \sinh'(t)$. Dann gilt $\cosh^2(x) = 1 + \sinh^2(x)$ und $\int \frac{1}{\cosh^2(x)} dx = \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)} + c$. Es folgt durch Substitution

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}^3} &= \int \frac{1}{\cosh^3(\sinh^{-1}(x))} = \left(\int \frac{\cosh}{\cosh^3} \right) \circ \sinh^{-1}(x) \\ &= \left(\frac{\sinh}{\cosh} + c \right) \circ \sinh^{-1}(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + c. \end{aligned}$$

Definition 8.31. Wir nennen Funktionen von der Form

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$$

Rationale Funktionen für p, q Polynome und q nicht identisch Null. Für $M := \{x : q(x) = 0\}$ (hat höchstens $\deg q$ viele Elemente) ist $f \in C^\infty(\mathbb{R} \setminus M)$ definiert.

Beispiel 8.32. a) Es ist

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^2 - 5x + 6} &= \int \frac{1}{(x-2)(x-3)} = \int \frac{(x-2) - (x-3)}{(x-2)(x-3)} \\ &= \int \frac{1}{x-3} - \int \frac{1}{x-2} = \log|x-3| - \log|x-2| + c \\ &= \log\left(\left|\frac{x-3}{x-2}\right|\right) + c \end{aligned}$$

auf $(-\infty, 2)$, $(2, 3)$ und $(3, \infty)$.

b) Es gilt

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{x^2 - 5x + 6} &= \int \frac{6(\frac{1}{2}(x-2) - \frac{1}{3}(x-3))}{(x-2)(x-3)} = 3 \int \frac{1}{x-3} - 2 \int \frac{1}{x-2} \\ &= 3 \log|x-3| - 2 \log|x-2| + c \end{aligned}$$

auf $(-\infty, 2)$, $(2, 3)$ und $(3, \infty)$.

In beiden Fällen können wir also 3 Integrationskonstanten $c_{(-\infty, 2)}$, $c_{(2, 3)}$ und $c_{(3, \infty)}$ unabhängig von einander wählen. Dass die Zerlegung in die Linearfaktoren des Nennerpolynoms funktionierte, war kein Zufall wie folgender (komplizierter) Satz, hier ohne Beweis, insbesondere Teil c) zeigt.

Satz 8.33. a) Es seien p, q Polynome. Dann existieren eindeutige Polynome r, s mit $p = q \cdot s + r$ und $r = 0$ oder $\deg r < \deg q$. Die Polynome r und s können durch Polynomdivision mit Rest gefunden werden.

b) Sei q ein Polynom mit reellen Koeffizienten. Dann existieren eindeutige $k, l \in \mathbb{N}$ und

$$c \in \mathbb{R}, \alpha_1, \dots, \alpha_l \in \mathbb{R}, \beta_1, \dots, \beta_k, \gamma_1, \dots, \gamma_k \in \mathbb{R}, s_i, t_j \in \mathbb{N}_+, \text{ mit } 4\gamma_j - \beta_j^2 > 0,$$

sodass

$$q(x) = c \prod_{i=1}^l (x - \alpha_i)^{s_i} \prod_{j=1}^k (x^2 + \beta_j x + \gamma_j)^{t_j}.$$

c) Für alle Polynome r, q mit reellen Koeffizienten mit $\deg q > \deg r \geq 0$ und mit der Notation für q wie in (b) existieren eindeutige

$$a_{im} \in \mathbb{R} \text{ für } m \leq s_i, i \leq l, \text{ und } b_{jn}, c_{jn} \in \mathbb{R} \text{ für } n \leq t_j, j \leq k,$$

sodass

$$\frac{r(x)}{q(x)} = \sum_{i=1}^l \sum_{m=1}^{s_i} \frac{a_{im}}{(x - \alpha_i)^m} + \sum_{j=1}^k \sum_{n=1}^{t_j} \frac{b_{jn}x + c_{jn}}{(x^2 + \beta_jx + \gamma_j)^n}.$$

Unter Verwendung von Satz 8.33 können wir ein Rezept zur Integration einer rationalen Funktion $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ angeben: Finde Polynome r und s , sodass $p = qs + r$. Mit der Darstellung von q wie in Satz 8.33 gilt

$$\int f(x) = \int \frac{p(x)}{q(x)} = \int \frac{r(x)}{q(x)} + \int s(x).$$

Da s ein Polynom ist, ist die Stammfunktion von s unproblematisch zu berechnen. Für das erste gilt nach Satz 8.33 c), dass

$$\int \frac{r(x)}{q(x)} = \sum_{i=1}^l \sum_{m=1}^{s_i} \int \frac{\alpha_{im}}{(x - \alpha_i)^m} + \sum_{j=1}^k \sum_{n=1}^{t_j} \int \frac{b_{jn}x + c_{jn}}{(x^2 + \beta_jx + \gamma_j)^n}.$$

Auch hier können die Stammfunktionen in der ersten Summe unproblematisch gefunden werden. Für die zweite Summe kann folgendes Schema verwendet werden.

Lemma 8.34. Sei $4\gamma - \beta^2 > 0$. Es gelten:

a)

$$\begin{aligned} \int \frac{Bx + C}{(x^2 + \beta x + \gamma)^k} &= \frac{B}{2} \int \frac{2x + \beta}{(x^2 + \beta x + \gamma)^k} + \left(C - \frac{B\beta}{2} \right) \int \frac{1}{(x^2 + \beta x + \gamma)^k}, \\ \int \frac{2x + \beta}{(x^2 + \beta x + \gamma)^k} &= \begin{cases} \log(x^2 + \beta x + \gamma) + c & k = 1 \\ \frac{-1}{k-1} (x^2 + \beta x + \gamma)^{1-k} + c & k > 1 \end{cases}. \end{aligned}$$

b) Transformation des quadratischen Faktors auf Normalform durch Substitution $z = \frac{2x+\beta}{\sqrt{4\gamma-\beta^2}}$

$$\int \frac{1}{(x^2 + \beta x + \gamma)^k} = \int \frac{1}{\left(\left(x + \frac{\beta}{2} \right)^2 + \left(\gamma - \frac{\beta^2}{4} \right) \right)^k} = \frac{1}{\left(\gamma - \frac{\beta^2}{4} \right)^{k-\frac{1}{2}}} \int \frac{dz}{(z^2 + 1)^k}.$$

c) Reduktion des Exponenten für $k > 1$

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{(1+x^2)^k} &= \int \frac{1+x^2}{(1+x^2)^k} dx - \int \frac{x}{2} \frac{2x}{(1+x^2)^k} \\ &= \int \frac{1}{(1+x^2)^{k-1}} - \left(\frac{x}{2} \frac{1}{(1+x^2)^{k-1}} + \frac{1}{2(k-1)} \int \frac{1}{(1+x^2)^{k-1}} \right) \\ &= \frac{x}{2} \frac{1}{(k-1)(1+x^2)^{k-1}} + \frac{2k-3}{2k-2} \int \frac{1}{(1+x^2)^{k-1}}. \end{aligned}$$

Somit ist es iterativ (und falls die Aufspaltung in lineare und quadratische Faktoren gelingt), für jede rationale Funktion möglich, ihre Stammfunktion explizit zu finden — und in jedem Falle ist die Existenz der Stammfunktion einer beliebigen rationalen Funktion bewiesen, was wichtig für die Theorie ist.

Beispiel 8.35. Für $p(x) = x^2 + 5x + 6$ und $q(x) = x^3 - 3x^2 + x - 3$ können wir $s = 0$ und $r = p$ wählen. Außerdem ist $q(x) = (x - 3)(x^2 + 1)$ (also $l = 1$, $s_1 = 1$, $k = 1$, $t_1 = 1$). Wir berechnen, dass

$$\frac{x^2 + 5x + 6}{x^3 - 3x^2 + x - 3} = \frac{x}{x - 3} + \frac{-2x - 1}{x^2 + 1}.$$

Es folgt also, dass

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 + 5x + 6}{x^3 - 3x^2 + x - 3} &= \int \frac{3}{x - 3} - \int \frac{2x + 1}{x^2 + 1} = 3 \log |x - 3| - \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2 + 1} - \int \frac{1}{1 + x^2} \\ &= 3 \log |x - 3| - \log(1 + x^2) - \arctan(x) + c. \end{aligned}$$

9 Gewöhnliche Differentialgleichungen

9.1 Einleitung

In diesem Kapitel wollen wir einfache Differentialgleichungen betrachten. Dazu stellen wir uns folgendes Beispiel vor: Wir haben eine Masse M an radioaktivem Material. Wie aus der Schule bekannt, zerfällt radioaktives Material. Die Masse an radioaktivem Material ändert sich also mit der Zeit. Es sei $f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ eine Funktion, sodass $f(t)$ die Masse an radioaktivem Material zur Zeit t bezeichnet. Dann ist $f(0) = M$. In einem kurzen Zeitintervall der Länge $h > 0$ (klein) zerfällt ein Anteil $ch > 0$ der Atome (für ein gegebenes $c > 0$). Dabei zerfällt jedes Atom unabhängig von den anderen, sodass immer der gleiche Anteil (nicht aber die absolute Anzahl an Zerfällen) der vorhandenen Masse zerfällt. Dies führt auf die Gleichung

$$f(t+h) - f(t) = -ch \cdot f(t) \Leftrightarrow \frac{f(t+h) - f(t)}{(t+h) - t} = -cf(t).$$

Lassen wir nun $h \rightarrow 0$ laufen, so folgt aus der Gleichung oben, dass

$$f'(t) = -cf(t). \quad (9.1)$$

Die Funktion f , die die Masse des radioaktiven Materials angibt, muss also Gleichung 9.1 und $f(0) = M$ erfüllen. Welche Funktion kann das sein? Gleichungen dieser Art, also Gleichungen, in denen reelle Funktionen und ihre Ableitungen als Unbekannte auftreten, nennt man **gewöhnliche Differentialgleichungen (gDGLn)**. Der Fall $c = 0$ ist sehr einfach.

Lemma 9.1. Sei $f \in C^1([a, b])$.

$$\forall x \in (a, b) : f'(x) = 0 \Leftrightarrow \exists c \forall x \in (a, b) : f(x) = c.$$

Beweis. Hausaufgabe 43. □

Auch den Fall $c \neq 0$ können wir schon beantworten.

Lemma 9.2. Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f'(x) = cf(x)$ für ein $c \in \mathbb{R}$ und alle $x \in \mathbb{R}$. Dann ist $f(x) = f(0) \exp(cx)$.

Beweis. Es gilt

$$(f(x) \cdot \exp(-cx))' = \exp(-cx)(f'(x) - cf(x)) = 0.$$

Nach Lemma 9.1 ist also $f(x) \exp(-cx) = f(0) \exp(-0) = f(0)$ und die Aussage folgt. □

9.2 Lineare Differentialgleichungen

Wir können auch etwas kompliziertere Differentialgleichungen studieren.

Definition 9.3. Für $n \in \mathbb{N}$, $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{R}$ und $r \in C(\mathbb{R})$ nennen wir die Gleichung

$$f^{(n)}(t) + a_{n-1}f^{(n-1)}(t) + \dots + a_1f'(t) + a_0f(t) = r(t)$$

lineare Differentialgleichung n -ter Ordnung. Das Polynom

$$p(x) := x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$$

heißt **charakteristisches Polynom** der Differentialgleichung.

Um Differentialgleichungen dieser Art lösen zu können, müssen wir noch einen weiteren Begriff einführen.

Definition 9.4. Für ein Intervall I und $n \in \mathbb{N}$ ist der **Differentialoperator** definiert als

$$D : C^n(I) \rightarrow C^{n-1}(I), f \mapsto f'.$$

Wir schreiben außerdem $D^q : C^n \rightarrow C^{n-q}$, $f \mapsto (D^{q-1} \circ D)[f] = f^{(q)}$ und $D^0 : C^n(I) \rightarrow C^n(I)$, $f \mapsto f$.

Es gilt für $f, g \in C^k$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ (Satz 7.6), dass

$$C^q[f + \lambda g] = D^q[f] + \lambda D^q[g].$$

Wir können also D auch in ein Polynom $p(x) = \sum_{k=0}^n b_k x^k$ einsetzen und erhalten für $f \in C^n(I)$

$$p(D)[f] = \sum_{k=0}^n b_k D^k[f] = \sum_{k=0}^n b_k f^{(k)}.$$

Wir können also insbesondere eine lineare Differentialgleichung mit charakteristischem Polynom p kompakt schreiben als $p(D)[f] = q$. Wir können nun beweisen, dass lineare Differentialgleichungen eindeutige Lösungen haben.

Satz 9.5. Seien f_1, f_2 zwei Lösungen einer linearen Differentialgleichung n -ter Ordnung mit charakteristischem Polynom p und rechter Seite $r \in C(I)$, für die $f_1^{(k)}(t_0) = f_2^{(k)}(t_0)$ für ein $t_0 \in I$ und alle $k = 0, \dots, n-1$ gilt. Dann ist $f_1 = f_2$.

Beweis. Setze $f := f_1 - f_2$. Dann ist $f^{(k)}(t_0) = 0$ für alle $k = 0, \dots, n-1$ und

$$p(D)[f] = p(D)[f_1 - f_2] = p(D)[f_1] - p(D)[f_2] = r - r = 0.$$

Wir nutzen ohne Beweis, dass es immer möglich ist (Fundamentalsatz der Algebra)

$$p(x) = \prod_{j=1}^n (x - c_j)$$

für bestimmte Zahlen $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{C}$. Sei $p_k := \prod_{j=1}^k (x - c_j)$ und

$$\begin{aligned} f_0 &:= f, \\ f_k &:= p_k(D)[f] = (D - c_k)p_{k-1}(D)[f] = (D - c_k)f_{k-1} = f'_{k-1} - c_k f_{k-1} \text{ für } k = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

Es ist klar, dass $f_k(t_0) = 0$ für alle $k = 0, \dots, n-1$. Außerdem ist $f_n = p_n(D)[f] = p(D)[f] = 0$. Folglich gilt

$$0 = f_n = f'_{n-1} - c_n f_{n-1} \Leftrightarrow c_n f_{n-1} = f'_{n-1}.$$

Aus Lemma 9.2 folgt, dass $f_{n-1}(t) = f_{n-1}(0) \exp(c_n t)$. Da aber $f_{n-1}(t_0) = 0$ und $\exp(c_n t) \neq 0$, muss $f_{n-1}(0) = 0$ sein, also ist $f_{n-1} = 0$. Induktiv schließen wir, dass $f_{n-2} = \dots = f_0 = 0$ gilt. Wegen $0 = f_0 = f = f_1 - f_2$ folgt schließlich, dass $f_1 = f_2$. $\square$

Im Folgenden wollen wir uns damit befassen, die Lösungen auch zu finden.

Satz 9.6. Sei p das charakteristische Polynom einer Differentialgleichung mit rechter Seite $r = 0$ (homogene Differentialgleichung), sodass $p(x) = q(x)(x - \lambda)^k$ für ein Polynom q , $k \in \mathbb{N}$ und $\lambda \in \mathbb{C}$. Dann ist $f(t) := t^d e^{\lambda t}$ für alle $d = 0, \dots, k - 1$ eine Lösung der Differentialgleichung, d.h. $p(D)[f] = 0$.

Beweis. Es gilt

$$(D - \lambda)[t^d e^{\lambda t}] = dt^{d-1} e^{\lambda t} + \lambda t^d e^{\lambda t} - \lambda t^d e^{\lambda t} = dt^{d-1} e^{\lambda t}.$$

Induktiv erhalten wir, dass $(D - \lambda)^d[t^d e^{\lambda t}] = d! e^{\lambda t}$, sodass

$$(D - \lambda)^k[t^d e^{\lambda t}] = (D - \lambda)^{k-d}(D - \lambda)^d[t^d e^{\lambda t}] = d!(D - \lambda)^{k-d}[e^{\lambda t}] = d!(D - \lambda)^{k-d-1}(D - \lambda)[e^{\lambda t}].$$

Wegen $(D - \lambda)[e^{\lambda t}] = \lambda e^{\lambda t} - \lambda e^{\lambda t} = 0$ folgt, dass

$$(D - \lambda)^k[t^d e^{\lambda t}] = 0$$

und damit

$$p(D)[t^d e^{\lambda t}] = q(D)(D - \lambda)^k[t^d e^{\lambda t}] = 0.$$

□

Bemerkung 9.7. Es ist immer möglich das charakteristische Polynom p zu schreiben als

$$p(x) = \prod_{j=1}^q (x - \lambda_j)^{k_j},$$

für paarweise verschiedene Zahlen $\lambda_1, \dots, \lambda_q \in \mathbb{C}$ und geeignete $k_1, \dots, k_q \in \mathbb{N}$. Somit sind alle Funktionen

$$f_{j,d} := t^d e^{\lambda_j t} \text{ für } d = 0, \dots, k_j - 1$$

Lösungen der homogenen DGL $p(D)[f] = 0$. Man kann sogar beweisen, dass die einzigen Lösungen sind, in dem Sinne, dass jede weitere Lösung eine Linearkombination dieser Lösungen ist.

Bemerkung 9.8. Sei p ein charakteristisches Polynom mit reellen Koeffizienten. Die Darstellung aus Bemerkung 9.7 kann potenziell auch $\lambda_j = \alpha + i\beta \in \mathbb{C}$ für $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ enthalten. In dem Fall gibt es auch $\lambda_k = \bar{\lambda}_j = \alpha - i\beta$ mit $k \neq j$. Also gilt mit Satz 6.13, dass

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}f_{j,d} + \frac{1}{2}f_{k,d} &= t^d e^{\alpha t} \frac{1}{2} (e^{i\beta t} + e^{-i\beta t}) = t^d e^{\alpha t} \cos(\beta t), \\ \frac{1}{2i}f_{j,d} - \frac{1}{2i}f_{k,d} &= t^d e^{\alpha t} \frac{1}{2i} (e^{i\beta t} - e^{-i\beta t}) = t^d e^{\alpha t} \sin(\beta t). \end{aligned}$$

Wenn wir an reellen Lösungen der Differentialgleichung interessiert sind, können wir also die komplexen Funktionen $f_{j,d}$ und $f_{k,d}$ durch $t^d e^{\alpha t} \cos(\beta t)$ und $t^d e^{\alpha t} \sin(\beta t)$ ersetzen. Dadurch bleibt auch Bemerkung 9.7 weiterhin gültig.

9.3 Ein Beispiel

Wir betrachten eine vertikale Feder, an der ein Gewicht der Masse m hängt. Wir bezeichnen mit $y(t)$ die Position des Massestücks (in vertikaler Richtung) zur Zeit $t \in [0, \infty)$, sodass $y(t)$ auch gleichzeitig die Auslenkung der Feder bezeichnet. Wir vereinbaren, dass $y(t) > 0$ eine Auslenkung nach unten bedeutet und $y(t) < 0$ eine Auslenkung nach oben. Auf das Massestück wirken drei Kräfte

- a) Schwerkraft: mg (Gravitationskonstante g)
- b) Die Kraft durch die Feder $-ky(t)$ (Federkonstante k)
- c) Reibung (bei kleinen Geschwindigkeiten proportional zur Geschwindigkeit $y'(t)$ und entgegen der Bewegungsrichtung): $-cy'(t)$

Insgesamt wirkt auf das Massestück also zur Zeit t die Kraft

$$F(t) = mg - ky(t) - cy'(t).$$

Nach dem Newton'schen Bewegungsgesetz ist die Kraft gleich Masse $\times$ Beschleunigung. Die Beschleunigung ist aber $y''(t)$. Also gilt

$$my''(t) = F(t) = mg - ky(t) - cy'(t).$$

Auf diese Weise erhalten wir also eine Differentialgleichung, die wir wie folgt umstellen können:

$$y''(t) + \frac{c}{m}y'(t) + \frac{k}{m}y(t) = g.$$

Diese Gleichung können wir in eine homogene Gleichung überführen: Setze $f(t) := y(t) - y_0$. Einsetzen in die Differentialgleichung ergibt

$$f''(t) + \frac{c}{m}f'(t) + \frac{k}{m}f(t) + \frac{ky_0}{m} = g.$$

Mit $y_0 = \frac{gm}{k}$ (Ruhelage) gilt also

$$f''(t) + \frac{c}{m}f'(t) + \frac{k}{m}f(t) = 0.$$

Wir haben also eine lineare Differentialgleichung mit charakteristischem Polynom

$$p(x) = x^2 + \frac{c}{m}x + \frac{k}{m} = (x - b_0 + b_1)(x - b_0 - b_1)$$

mit

$$b_0 := -\frac{c}{2m} \text{ und } b_1 := \frac{\sqrt{c^2 - 4km}}{2m}.$$

Wir wollen annehmen, dass das Massestück zu Beginn um eine Einheit nach unten ausgelenkt wurde und sich nicht bewegt, d.h. $y(0) = 1$ und $y'(0) = 0$. Für den Fall einer schwachen Dämpfung ist $c^2 < 4km$, sodass

$$b_1 = \frac{\sqrt{c^2 - 4km}}{2m} = i \underbrace{\frac{\sqrt{4km - c^2}}{2m}}_{=: b_2 > 0}.$$

Nach den Bemerkungen 9.7 und 9.8 sind alle Funktionen

$$g(t) = \gamma_1 e^{b_0 t} \cos(b_2 t) + \gamma_2 e^{b_0 t} \sin(b_2 t)$$

für beliebige $\gamma_1, \gamma_2 \in \mathbb{R}$ Lösungen der Differentialgleichung. Wir finden die beiden Konstanten γ_1 und γ_2 , indem wir die Anfangsbedingungen verwenden. D.h.

$$\begin{aligned} 1 &= g(0) = \gamma_1, \\ 0 &= g'(0) = b_0 \gamma_1 + \gamma_2 b_2. \end{aligned}$$

Die Lösungen sind $\gamma_1 = 1$ und $\gamma_2 = -\frac{b_0}{b_2}$, sodass die gesuchte Lösung gegeben ist durch

$$f(t) = e^{b_0 t} \cos(b_2 t) - \frac{b_0}{b_2} e^{b_0 t} \sin(b_2 t) = e^{-\frac{c}{2m} t} \left(\cos(b_2 t) + \frac{c}{\sqrt{4km - c^2}} \sin(b_2 t) \right).$$

Schließlich ist $y(t) = f(t) + y_0 = f(t) + \frac{gm}{k}$.